Sơ đồ hiện hành WMS

Mã nguồn và migration 001–026 · 13/10/2026

Mục lục — số trang tính từ đầu tệp PDF

Kiến trúc ứng dụng hiện tại 6

Các lớp desktop đang triển khai 7

Các lớp xử lý lệnh trên máy chủ 8

Các hợp đồng dữ liệu và lỗi đang triển khai 9

Trạng thái chứng từ và điều kiện chuyển 10

Luồng xử lý lệnh và phục hồi ACK 11

Nhận hàng — phê duyệt và ghi sổ 12

Xuất kho — duyệt, giữ hàng, soạn và ghi sổ 13

Kiểm kê — từ phạm vi đếm đến điều chỉnh 14

Chuyển kho — xuất transit và nhận tại đích 15

Nhập tệp — kiểm tra trước khi commit 16

Tải lại hoặc đóng ứng dụng 17

Use case — Không gian làm việc 18

Use case — Dữ liệu 19

Use case — Nhập hàng 20

Use case — Vận hành kho 21

Use case — Kiểm soát 22

Use case — Công cụ & hệ thống 23

Vai trò và quyền seed · Kiểm toán 24

Vai trò và quyền seed · Mua hàng 25

Vai trò và quyền seed · Kiểm soát/kế toán 26

Vai trò và quyền seed · Ban điều hành 27

Vai trò và quyền seed · Quản lý danh mục 28

Vai trò và quyền seed · Nhân viên soạn/xuất 29

Vai trò và quyền seed · Nhân viên nhận 30

Vai trò và quyền seed · Bán hàng 31

Vai trò và quyền seed · Quản trị kỹ thuật 32

Vai trò và quyền seed · Quản lý kho 33

ERD · app_user 34

ERD · approval_policy 35

Sơ đồ hiện hành WMS

Mã nguồn và migration 001–026 · 13/10/2026

Mục lục — số trang tính từ đầu tệp PDF

ERD · approval_policy_step 36

ERD · approval_request 37

ERD · approval_step 38

ERD · audit_event 39

ERD · auth_challenge 40

ERD · auth_contact 41

ERD · auth_contact_challenge 42

ERD · auth_delivery 43

ERD · auth_google_flow 44

ERD · auth_google_identity 45

ERD · auth_password_reset 46

ERD · auth_recovery_code 47

ERD · auth_self_reset 48

ERD · auth_session 49

ERD · auth_throttle 50

ERD · auth_token 51

ERD · barcode 52

ERD · client_release 53

ERD · consignment_agreement 54

ERD · consignment_receipt 55

ERD · consignment_receipt_line 56

ERD · consumer_receipt 57

ERD · count_assignment 58

ERD · count_decision 59

ERD · count_empty_confirmation 60

ERD · count_execution 61

ERD · count_line 62

ERD · count_location_lock 63

ERD · count_observation 64

ERD · count_scope 65

Sơ đồ hiện hành WMS

Mã nguồn và migration 001–026 · 13/10/2026

Mục lục — số trang tính từ đầu tệp PDF

ERD · count_session 66

ERD · count_submission 67

ERD · custom_field_binding 68

ERD · custom_field_change 69

ERD · custom_field_definition 70

ERD · custom_field_revision 71

ERD · custom_field_schema 72

ERD · document 73

ERD · document_assignment 74

ERD · document_attachment 75

ERD · document_line 76

ERD · document_link 77

ERD · export_job 78

ERD · export_task 79

ERD · fulfillment_consumption 80

ERD · grant_request 81

ERD · idempotency_record 82

ERD · import_document_source 83

ERD · import_file 84

ERD · import_job 85

ERD · import_row 86

ERD · import_task 87

ERD · inventory_transaction 88

ERD · issue_document 89

ERD · location 90

ERD · lot 91

ERD · mfa_factor 92

ERD · move_line 93

ERD · opening_document 94

ERD · opening_line 95

Sơ đồ hiện hành WMS

Mã nguồn và migration 001–026 · 13/10/2026

Mục lục — số trang tính từ đầu tệp PDF

ERD · organization 96

ERD · outbox_event 97

ERD · package 98

ERD · package_line 99

ERD · partner 100

ERD · period_reopen_confirmation 101

ERD · permission 102

ERD · pick_task 103

ERD · print_attempt 104

ERD · print_job 105

ERD · print_task 106

ERD · product 107

ERD · product_category 108

ERD · product_image 109

ERD · product_uom 110

ERD · quality_decision 111

ERD · reference_price 112

ERD · report_request_guard 113

ERD · report_snapshot 114

ERD · report_snapshot_row 115

ERD · reservation 116

ERD · reservation_consumption 117

ERD · return_document 118

ERD · return_line 119

ERD · reversal_document 120

ERD · reversal_line 121

ERD · role 122

ERD · role_permission 123

ERD · serial 124

ERD · serial_position 125

Sơ đồ hiện hành WMS

Mã nguồn và migration 001–026 · 13/10/2026

Mục lục — số trang tính từ đầu tệp PDF

ERD · serial_warranty_record 126

ERD · stock_balance 127

ERD · stock_item 128

ERD · stock_move 129

ERD · stock_owner 130

ERD · stock_period 131

ERD · stored_file 132

ERD · transfer_adjustment 133

ERD · transfer_discrepancy 134

ERD · transfer_line 135

ERD · transfer_move 136

ERD · uom 137

ERD · user_avatar 138

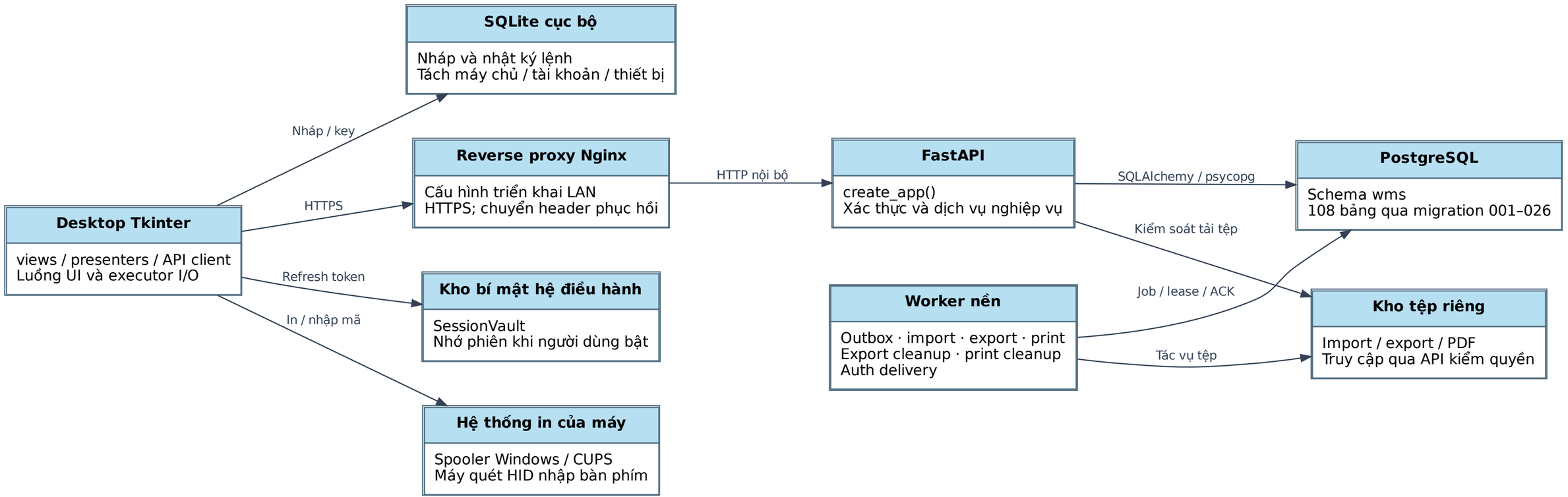
ERD · user_role_grant 139

ERD · warehouse 140

ERD · worker_status 141

Kiến trúc ứng dụng hiện tại

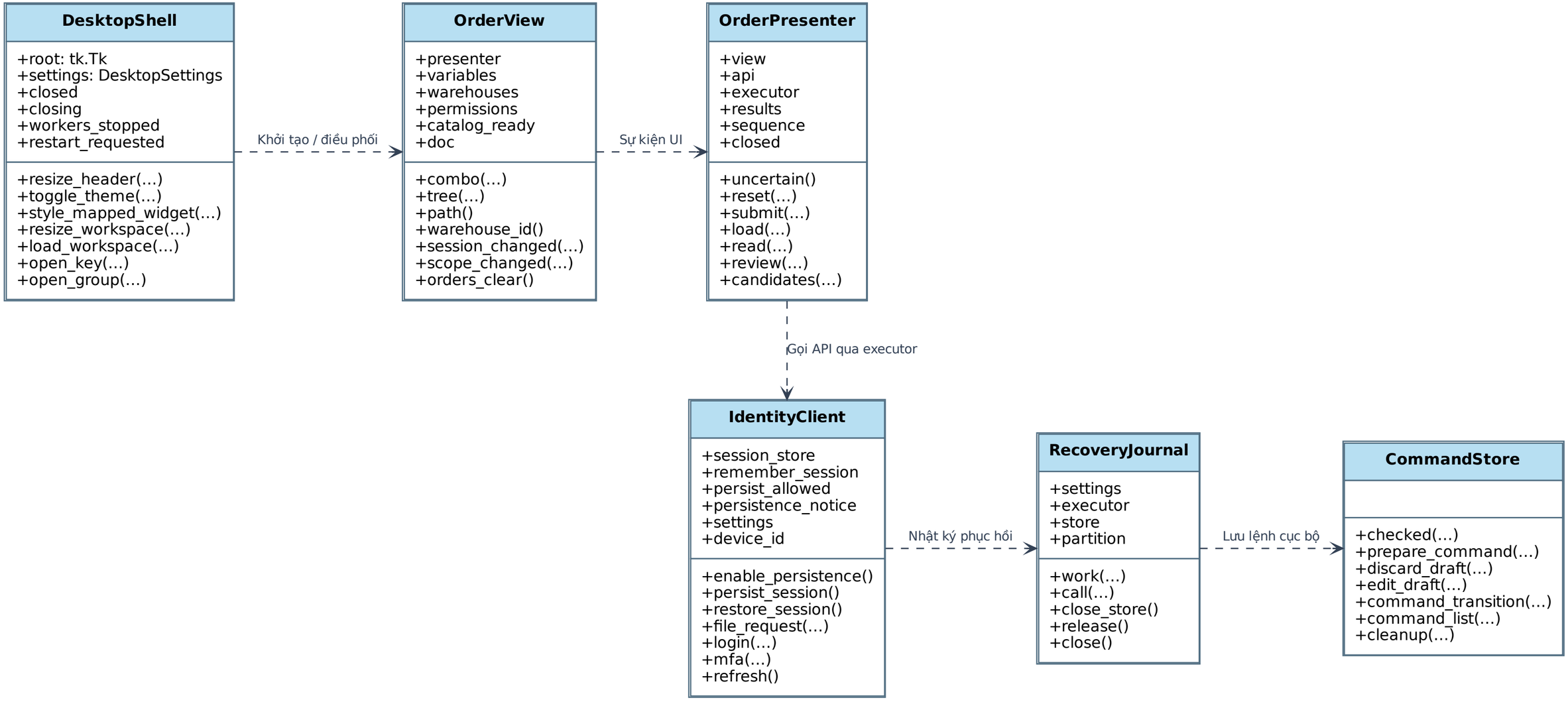
Kiến trúc triển khai · Desktop, API, lưu trữ và worker



Các lớp desktop đang triển khai

Ch8 PDF 66–71 · UML implementation view · + công khai; − nội bộ theo quy ước Python

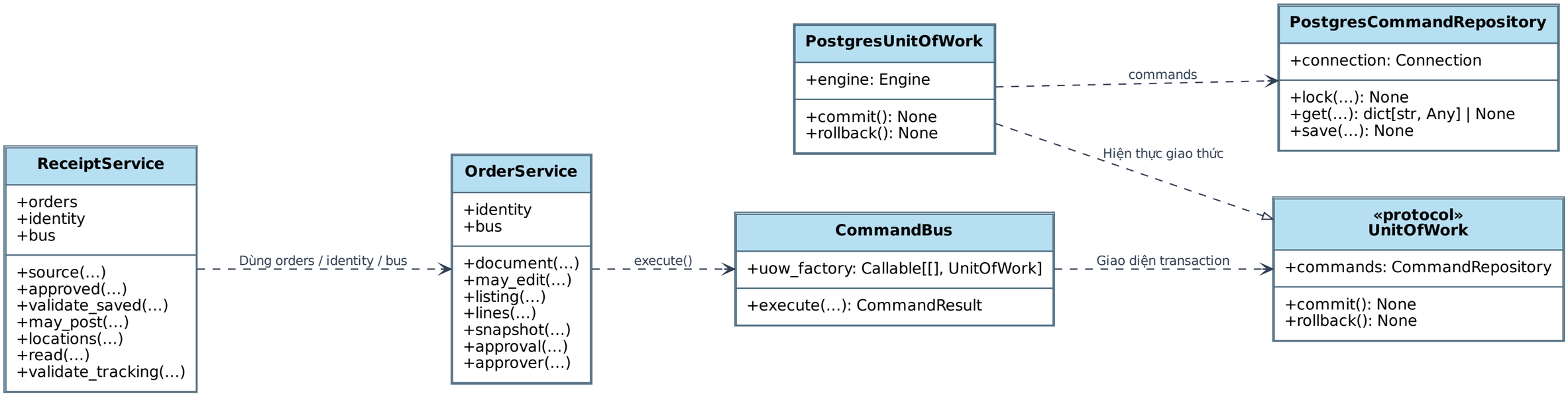
Lược chọn thành viên; kiểu chỉ ghi khi mã có annotation. Protocol được hiện thực theo cấu trúc.



Các lớp xử lý lệnh trên máy chủ

Ch8 PDF 66–71 · UML implementation view · + công khai; − nội bộ theo quy ước Python

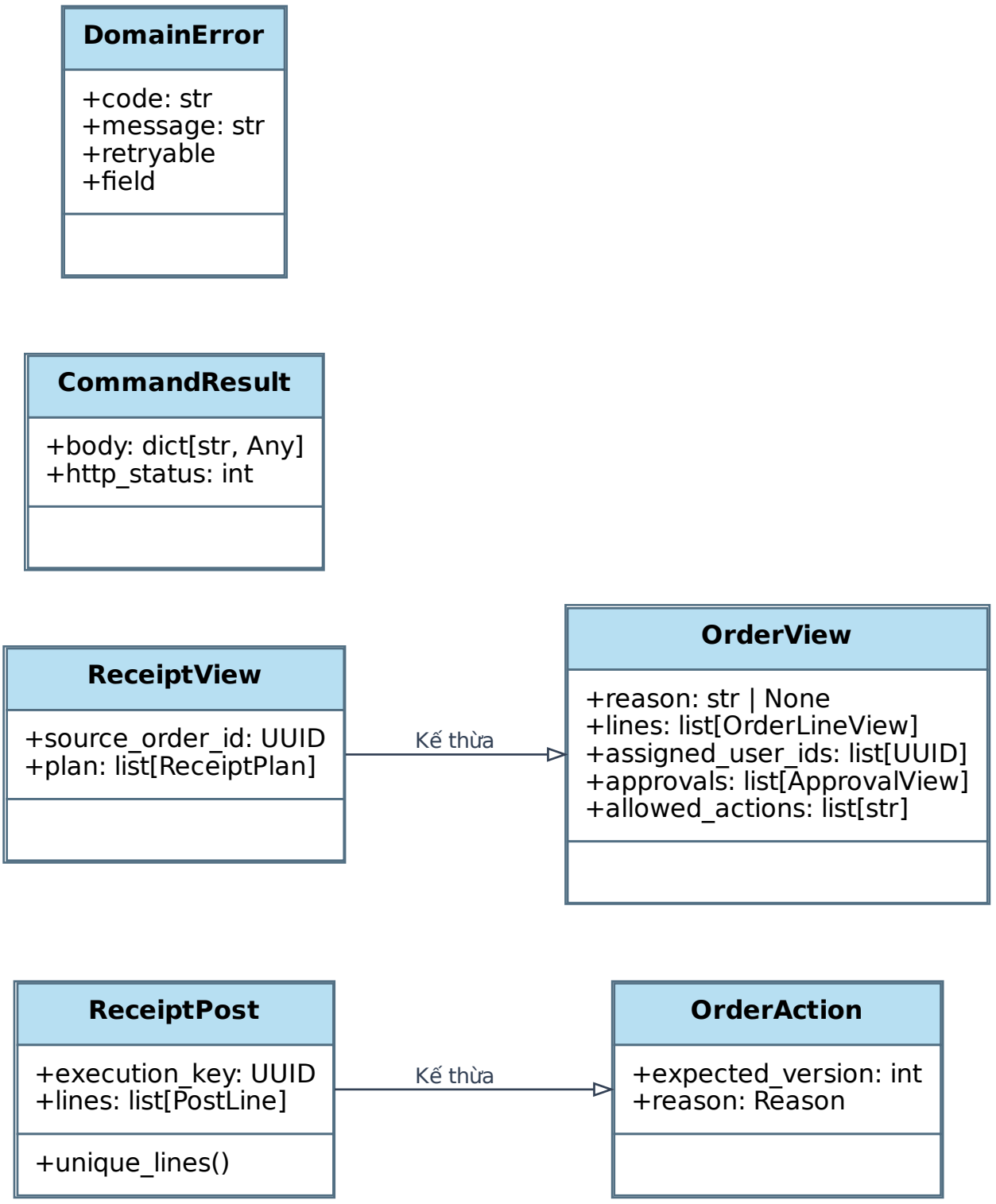
Lược chọn thành viên; kiểu chỉ ghi khi mã có annotation. Protocol được hiện thực theo cấu trúc.



Các hợp đồng dữ liệu và lỗi đang triển khai

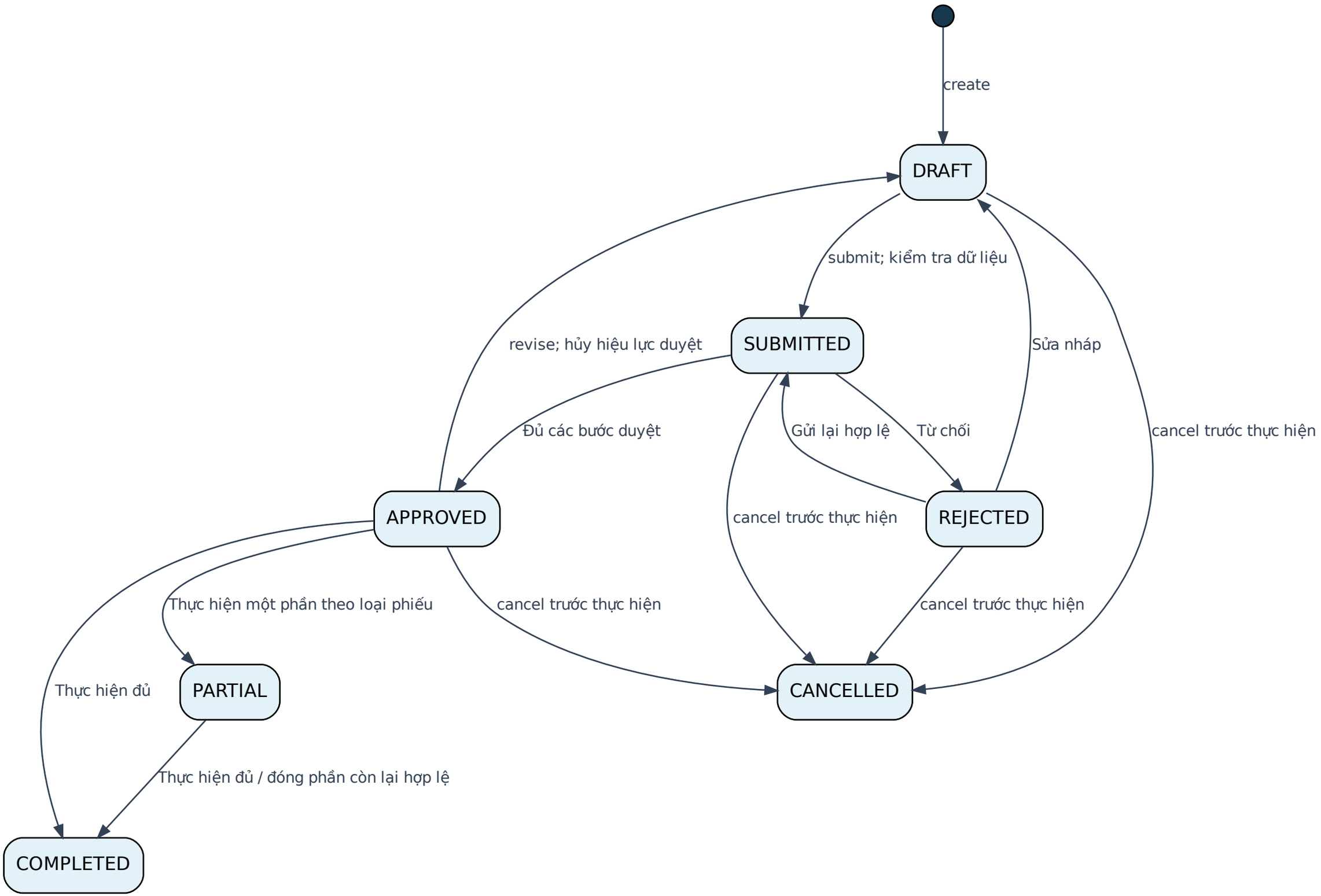
Ch8 PDF 66–71 · UML implementation view · + công khai; − nội bộ theo quy ước Python

Lược chọn thành viên; kiểu chỉ ghi khi mã có annotation. Protocol được hiện thực theo cấu trúc.



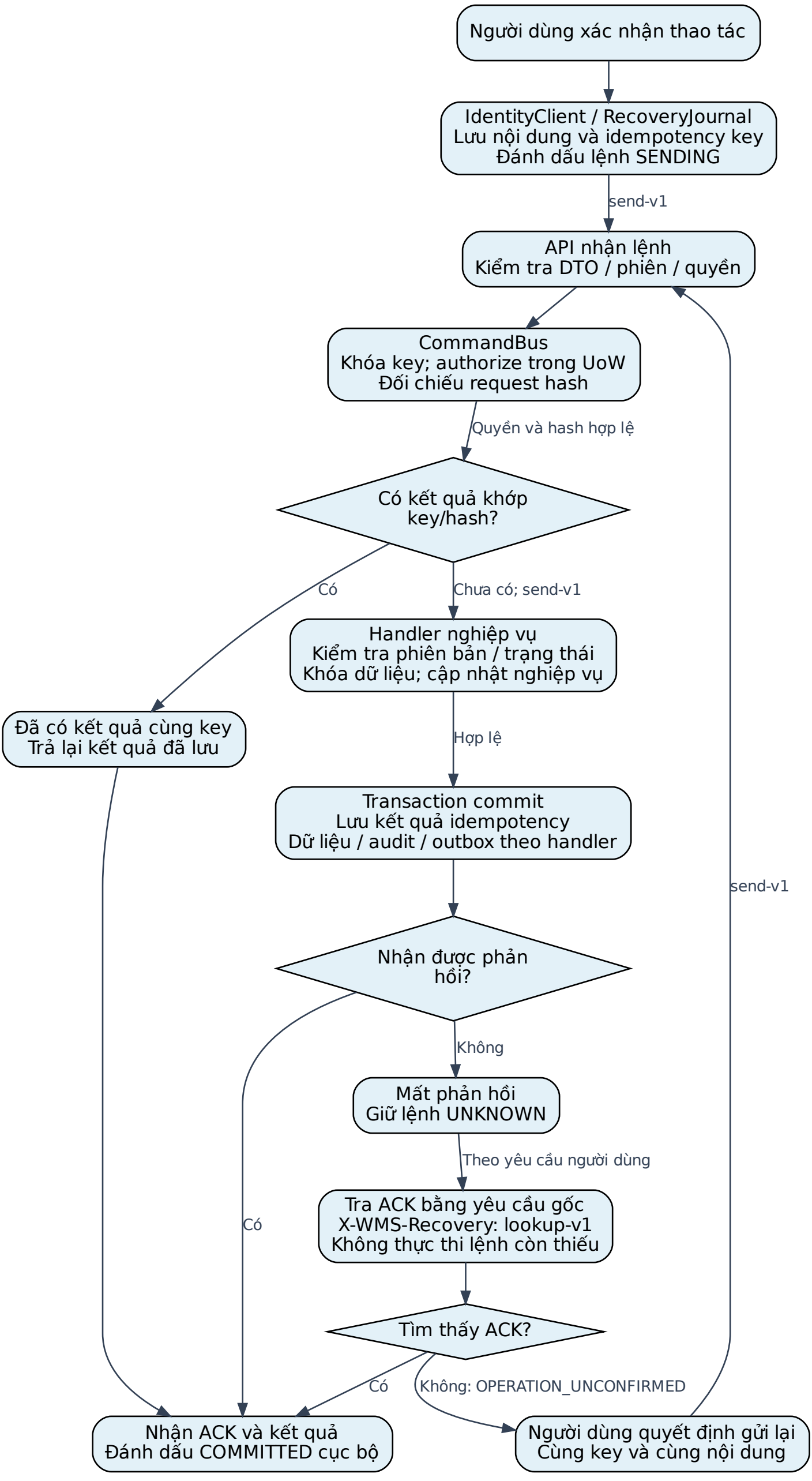
Trạng thái chứng từ và điều kiện chuyển

UML state · Lát cắt trạng thái chung; nhánh thực hiện phụ thuộc loại chứng từ và quyền thao tác.



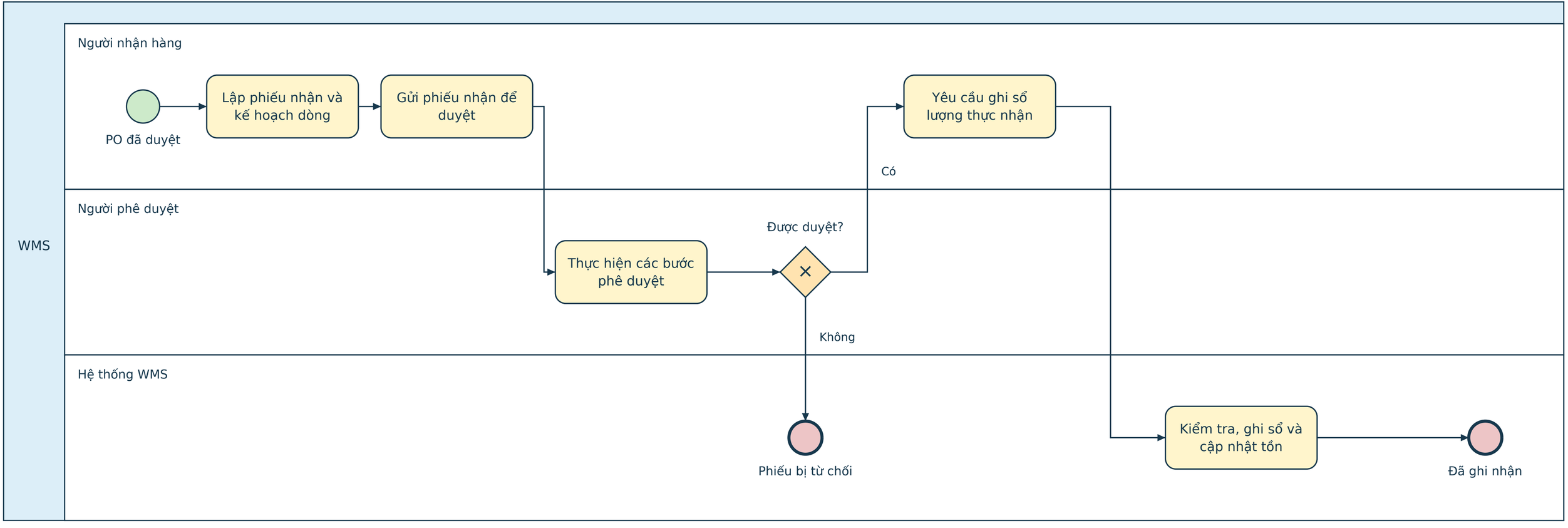
Luồng xử lý lệnh và phục hồi ACK

Luồng hoạt động rút gọn; lỗi quyền, hash khác và lỗi nghiệp vụ bị từ chối tại API/CommandBus.



Nhận hàng — phê duyệt và ghi sổ

Chương 6 · PDF 9–37 · BPMN

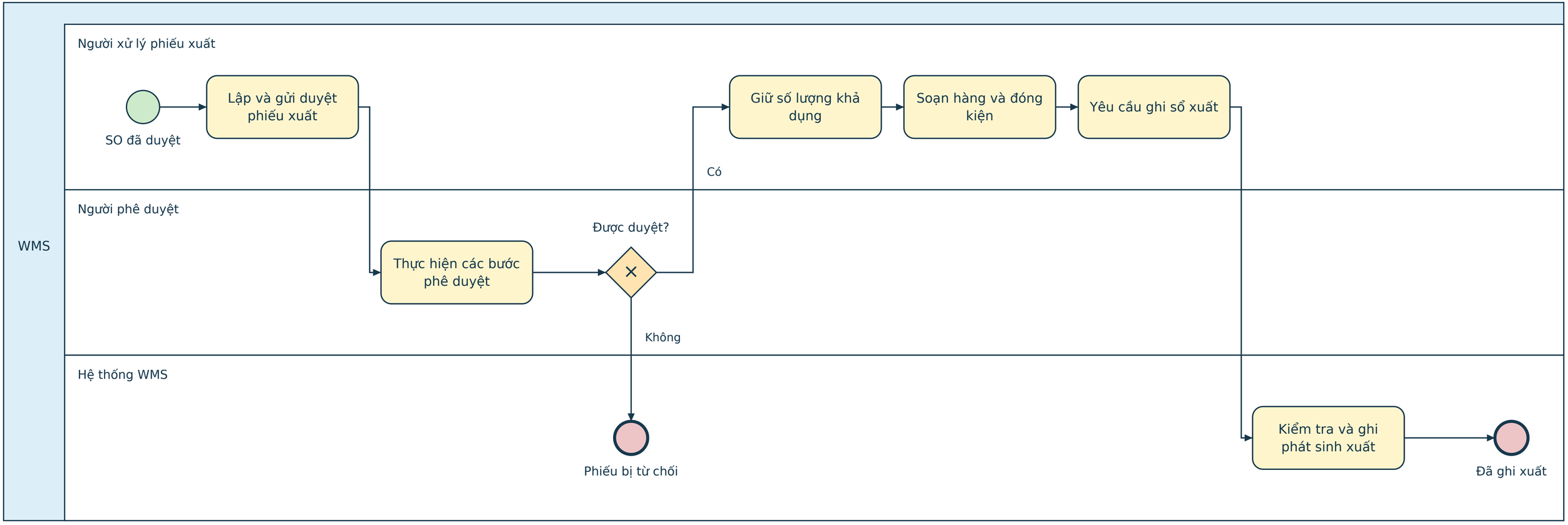


Tiền điều kiện: có quyền và PO còn lượng nhận. Một lần ghi sổ có thể nhận một phần hoặc đủ.

Nguồn: apps/server/application/receipts.py · apps/server/application/orders.py

Xuất kho — duyệt, giữ hàng, soạn và ghi sổ

Chương 6 · PDF 9–37 · BPMN

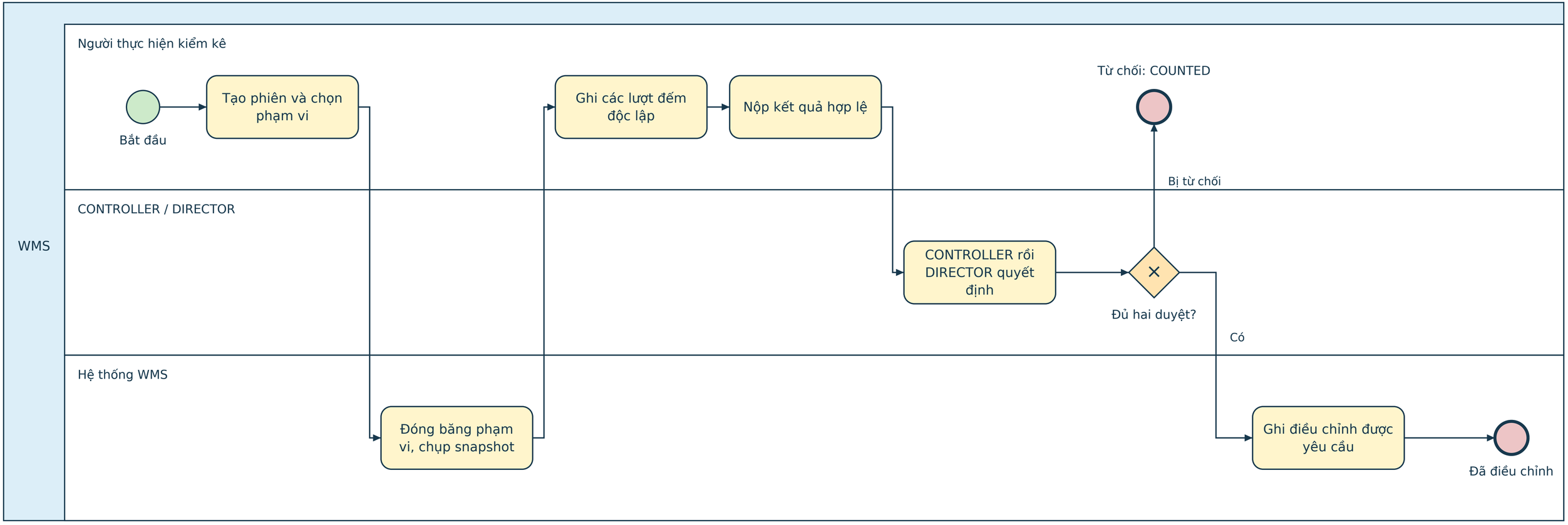


Giữ hàng/soạn hàng thực hiện trên phiếu đã duyệt; nguồn giữ, số lượng và phiên bản được kiểm tra khi ghi sổ.

Nguồn: apps/server/application/issues.py · apps/server/application/reservations.py · apps/server/application/picking.py

Kiểm kê — từ phạm vi đếm đến điều chỉnh

Chương 6 · PDF 9–37 · BPMN

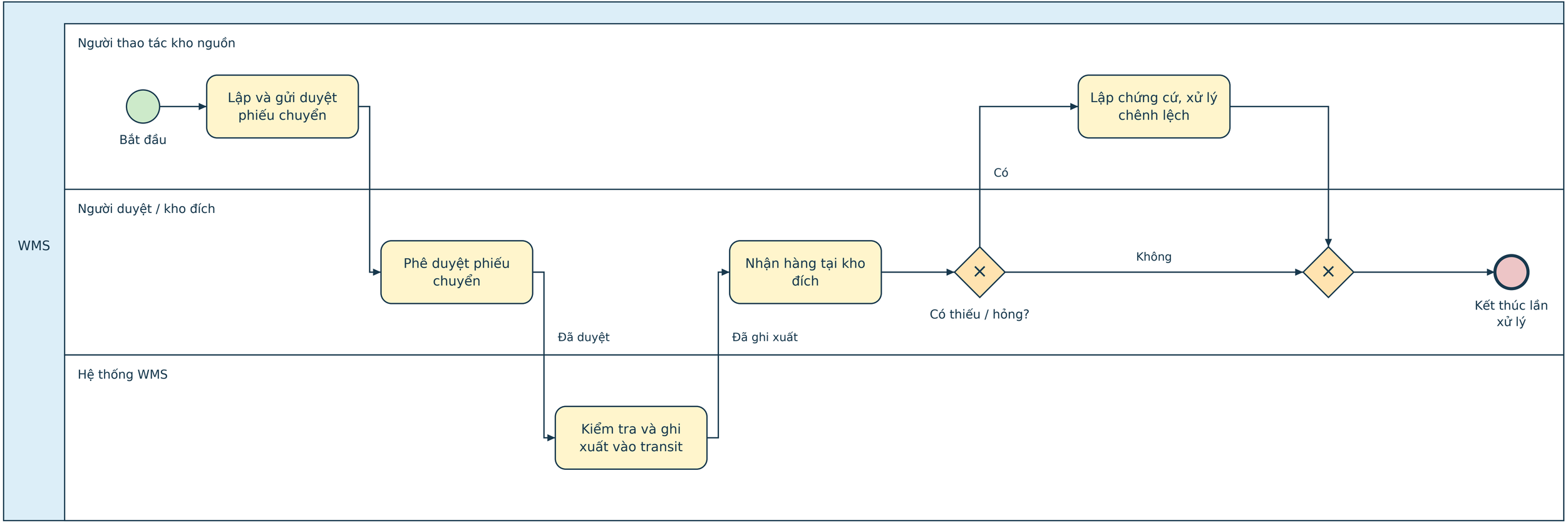


Tác vụ quyết định chờ đủ bước duyệt hoặc bị từ chối. Ghi điều chỉnh cần adjustment.post và snapshot duyệt còn hiệu lực.

Nguồn: apps/server/application/counting.py

Chuyển kho — xuất transit và nhận tại đích

Chương 6 · PDF 9–37 · BPMN

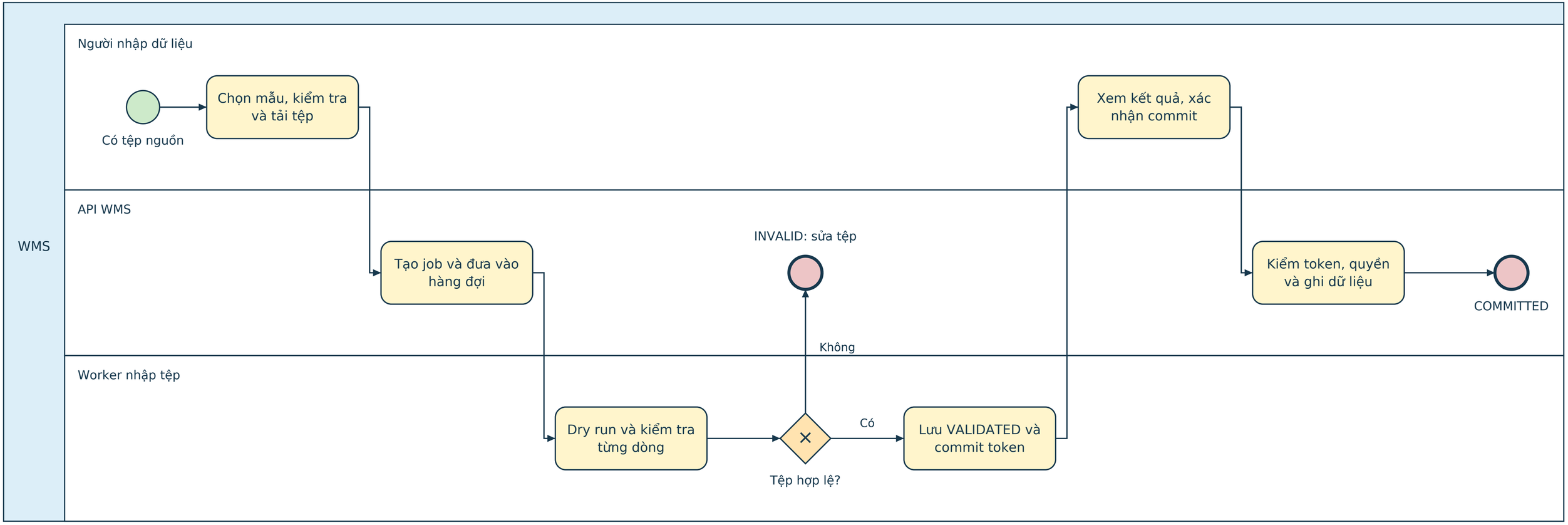


Lát cắt phiếu được duyệt. Xuất/nhận kiểm tra kỳ, quyền hai kho và số lượng; còn transit thì phiếu chưa hoàn tất.

Nguồn: apps/server/application/transfers.py · apps/server/application/transfer_stock.py

Nhập tệp — kiểm tra trước khi commit

Chương 6 · PDF 9–37 · BPMN

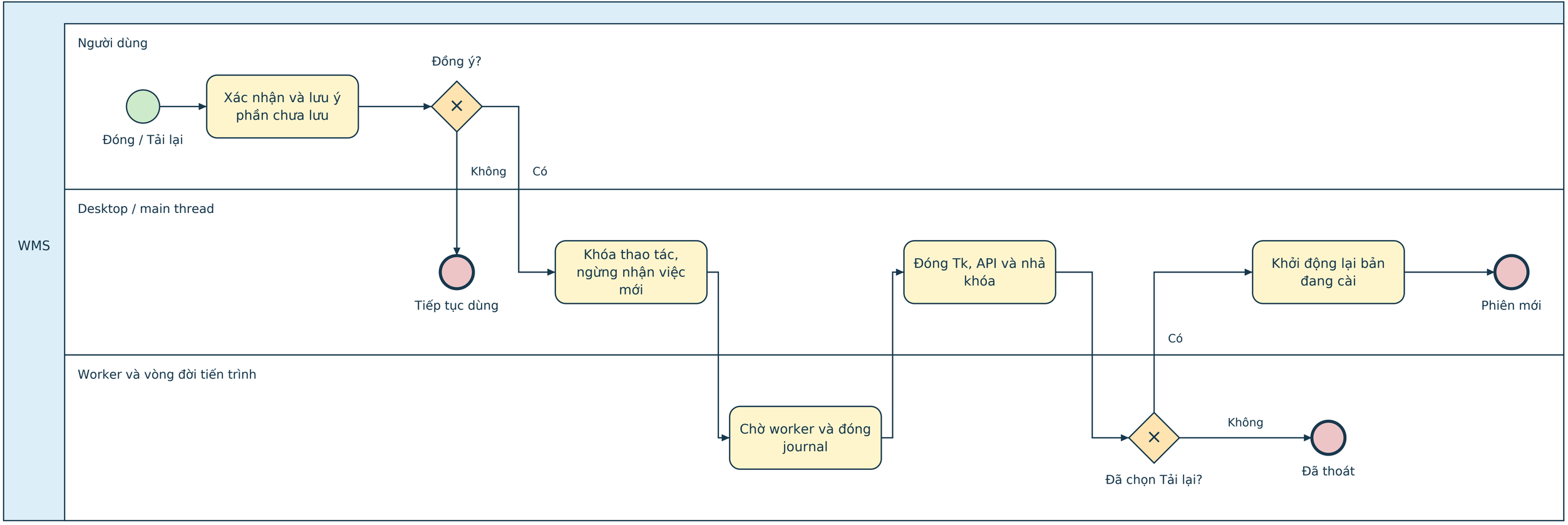


Sơ đồ kết thúc một lần nhập; lỗi tệp được sửa rồi tạo/kiểm tra lại. Chứng từ được tạo tiếp tục quy trình nghiệp vụ riêng.

Nguồn: apps/desktop/views/imports.py · apps/server/application/imports.py · apps/server/application/import_jobs.py

Tải lại hoặc đóng ứng dụng

Chương 6 · PDF 9–37 · BPMN

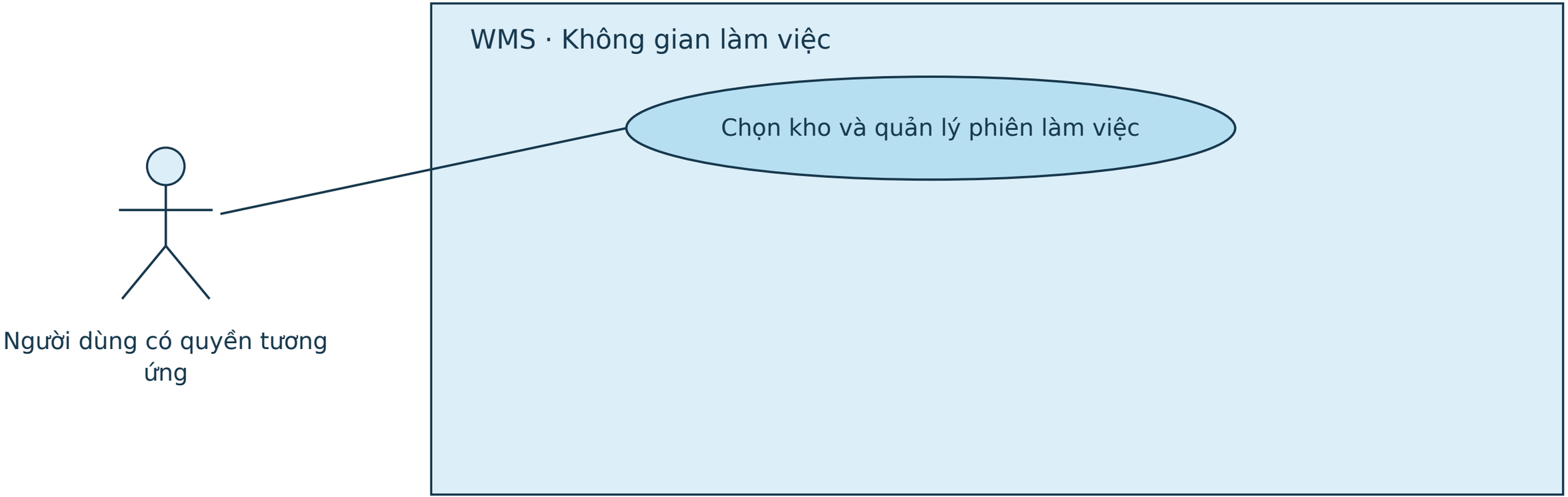


Tải lại khởi động lại phần mềm đang cài sau khi giải phóng tài nguyên; không tải bộ cài từ Internet.

Nguồn: apps/desktop/views/shell.py · apps/desktop/lifecycle.py · apps/desktop/__main__.py

Use case — Không gian làm việc

Chương 8 · PDF 5–23 · UML use case

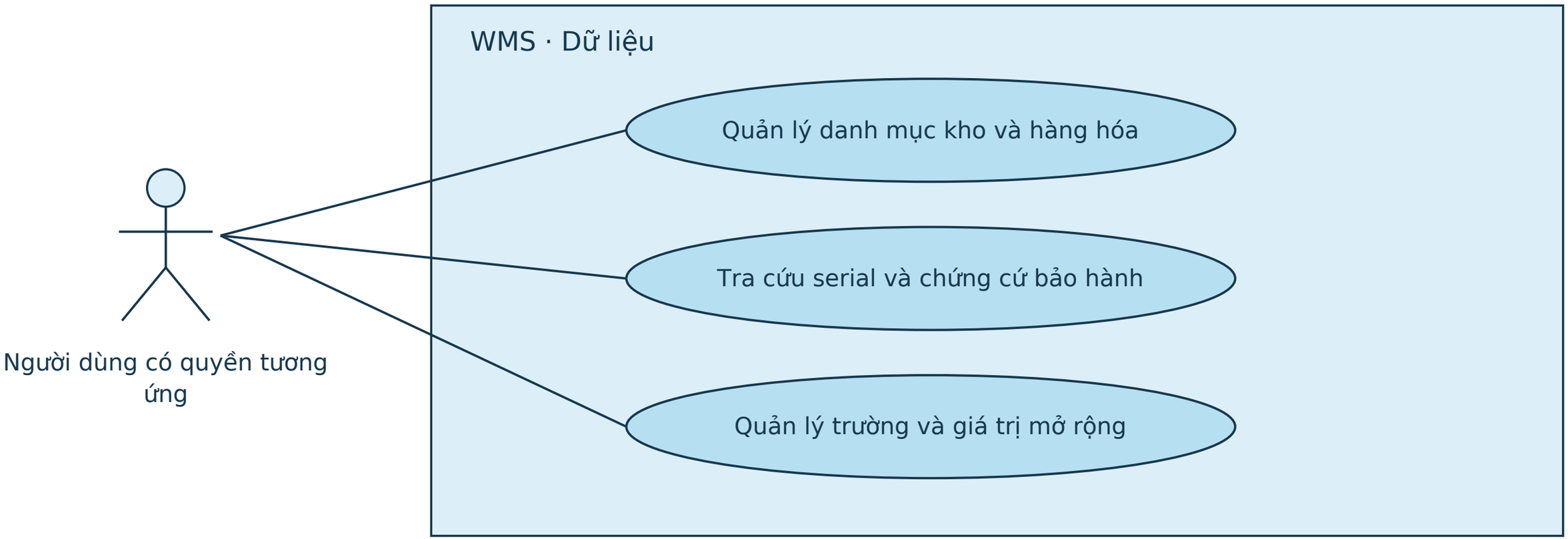


Actor chỉ tham gia use case khi được cấp quyền; scope kho, thời hạn và tách nhiệm vụ vẫn được kiểm tra.

Nguồn: apps/desktop/views/admin_workspace.py · apps/desktop/views/session.py

Use case — Dữ liệu

Chương 8 · PDF 5–23 · UML use case

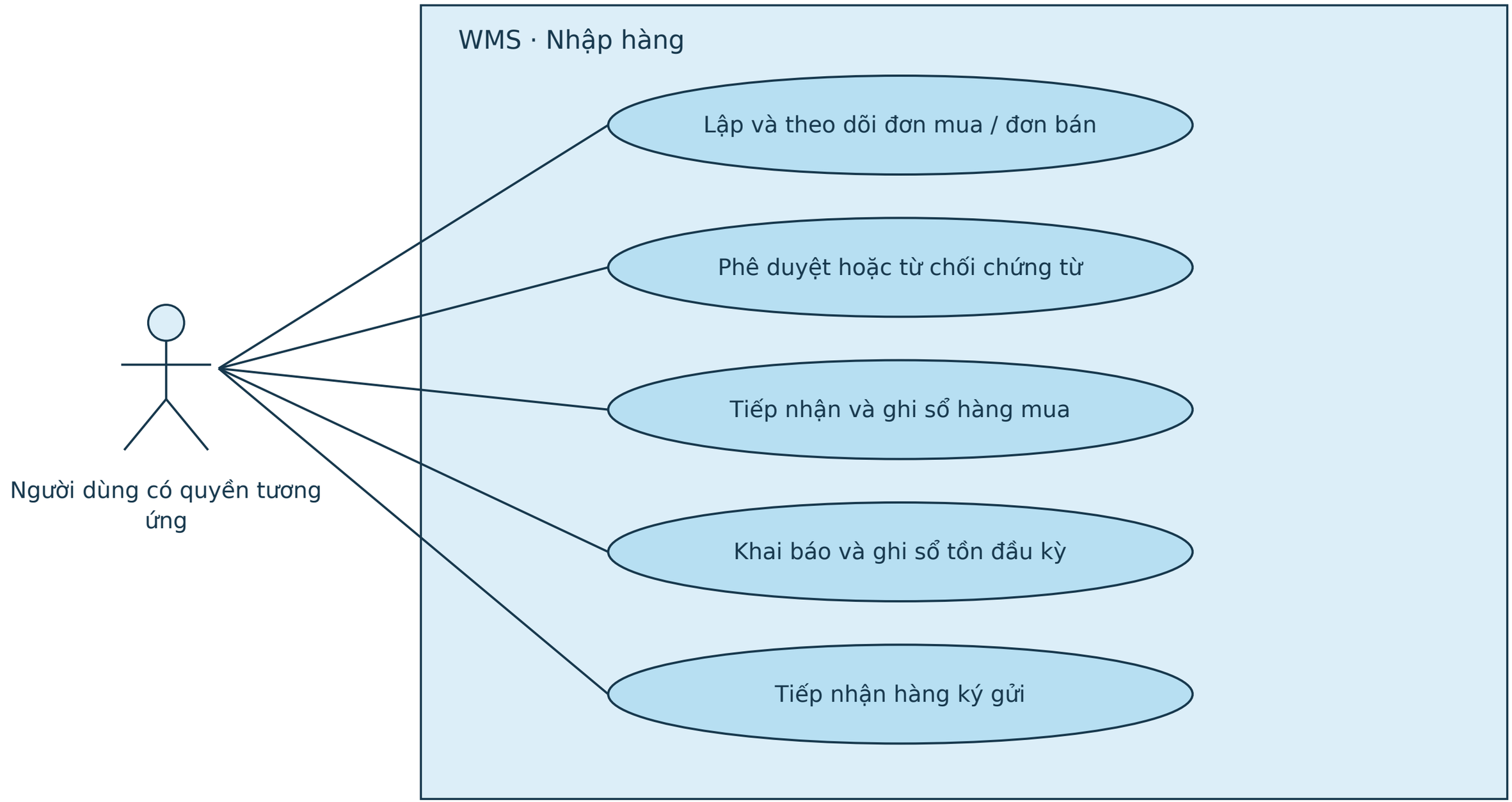


Actor chỉ tham gia use case khi được cấp quyền; scope kho, thời hạn và tách nhiệm vụ vẫn được kiểm tra.

Nguồn: apps/desktop/views/admin_workspace.py · apps/desktop/views/master_data.py · apps/desktop/views/serial_lookup.py · apps/desktop/views/custom_fields.py

Use case — Nhập hàng

Chương 8 · PDF 5–23 · UML use case

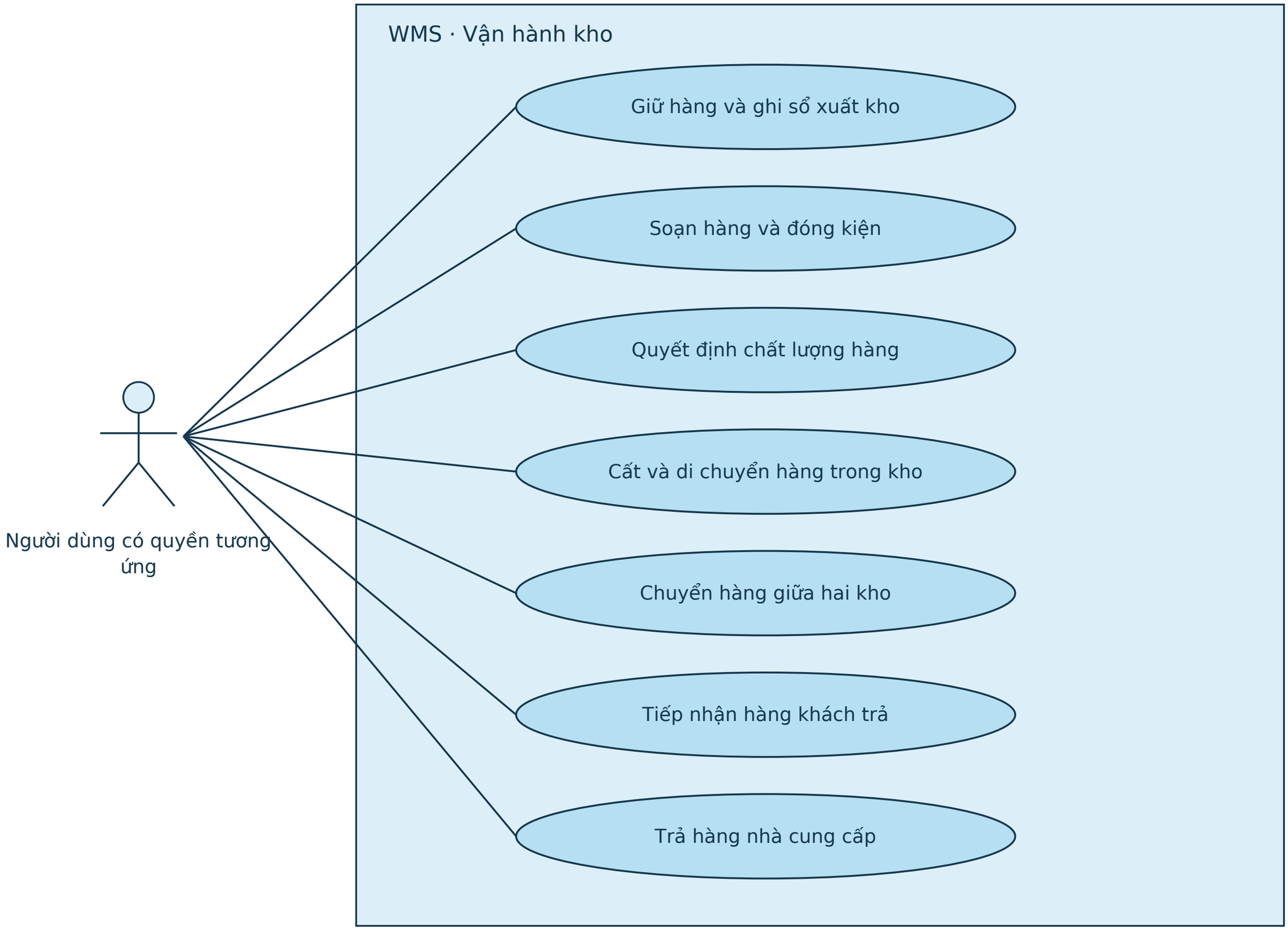


Actor chỉ tham gia use case khi được cấp quyền; scope kho, thời hạn và tách nhiệm vụ vẫn được kiểm tra.

Nguồn: apps/desktop/views/admin_workspace.py · apps/desktop/views/orders.py · apps/desktop/views/approvals.py · apps/desktop/views/receipts.py · apps/desktop/views/openings.py · apps/server/application/consignments.py

Use case — Vận hành kho

Chương 8 · PDF 5–23 · UML use case

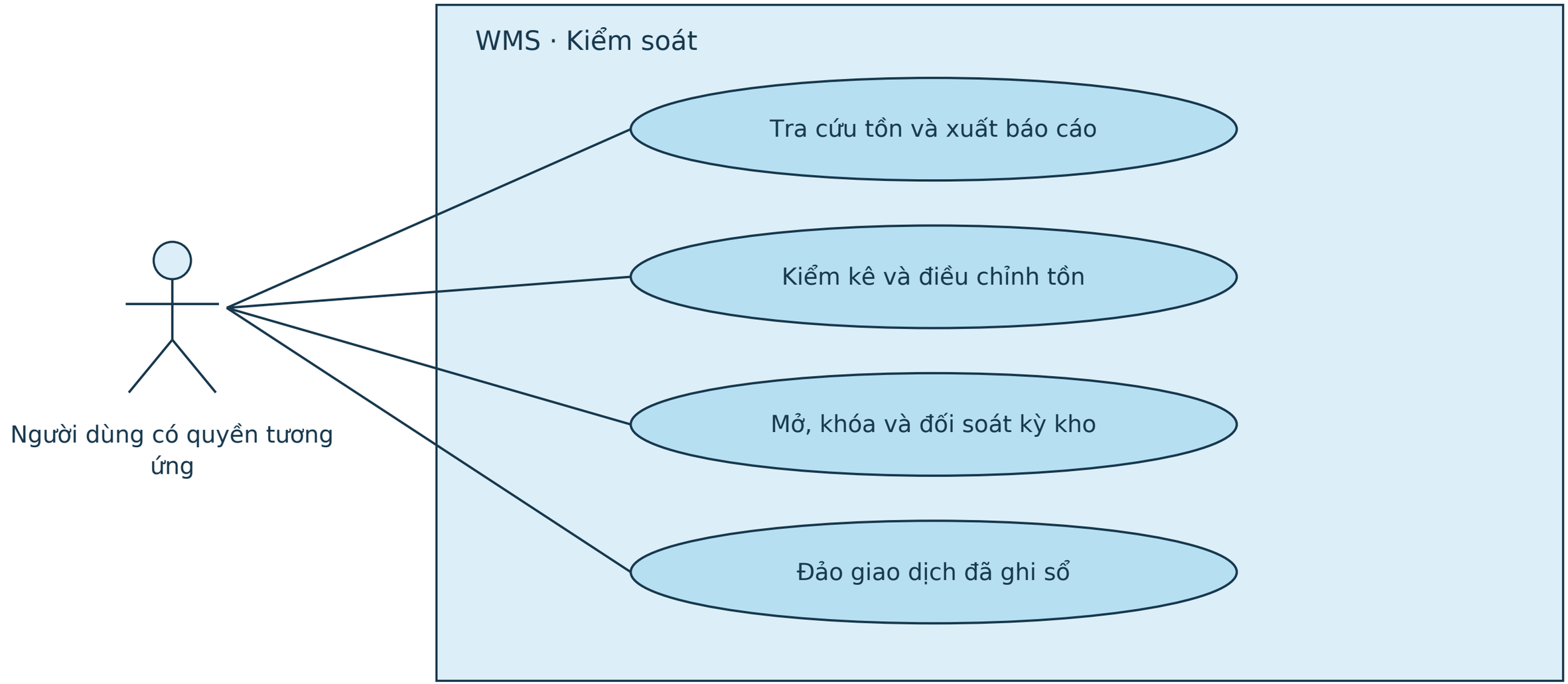


Actor chỉ tham gia use case khi được cấp quyền; scope kho, thời hạn và tách nhiệm vụ vẫn được kiểm tra.

Nguồn: apps/desktop/views/admin_workspace.py · apps/desktop/views/issues.py · apps/desktop/views/fulfillment.py · apps/desktop/views/quality.py · apps/desktop/views/moves.py · apps/desktop/views/transfers.py · apps/desktop/views/returns.py · apps/server/application/returns.py

Use case — Kiểm soát

Chương 8 · PDF 5–23 · UML use case

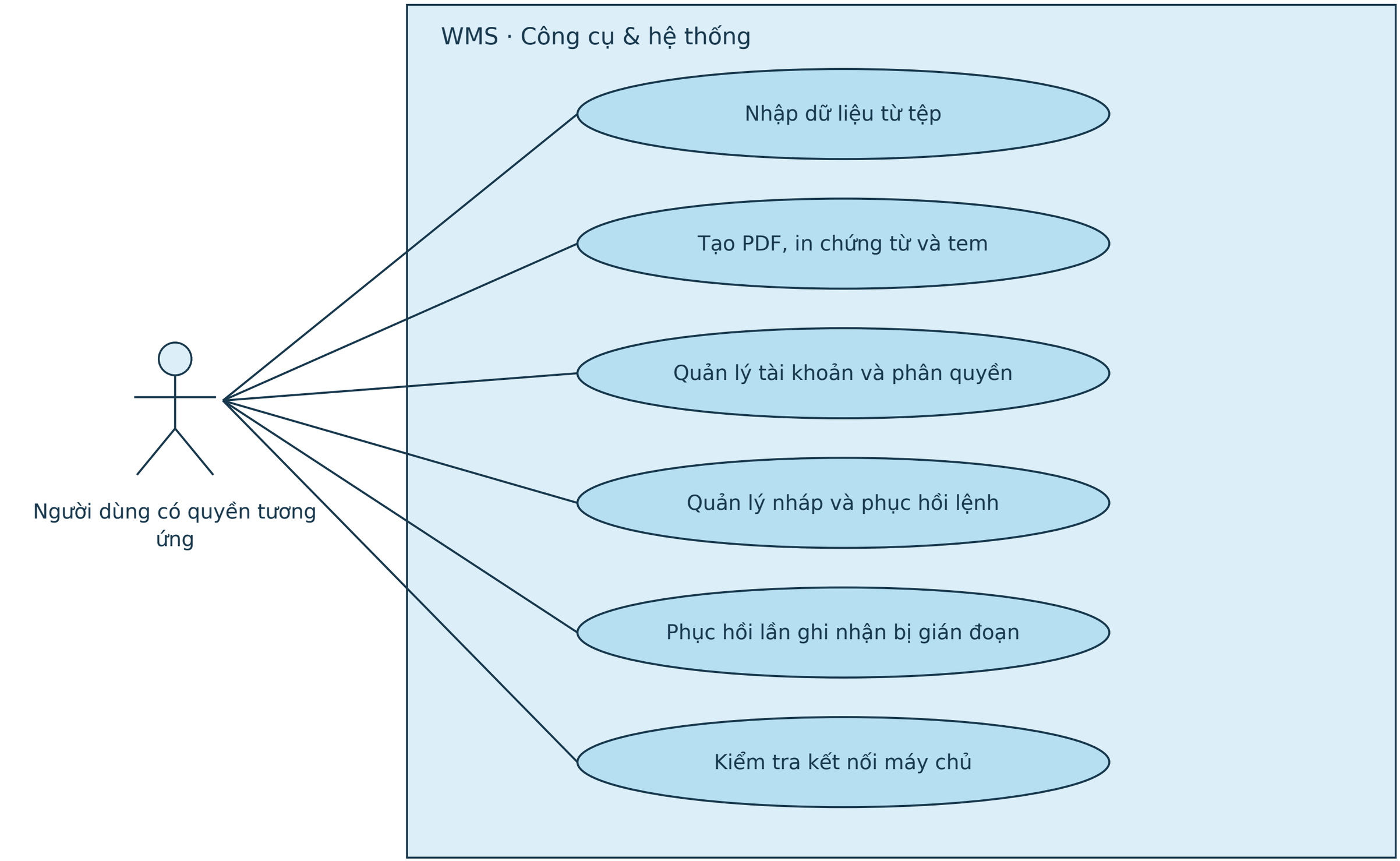


Actor chỉ tham gia use case khi được cấp quyền; scope kho, thời hạn và tách nhiệm vụ vẫn được kiểm tra.

Nguồn: apps/desktop/views/admin_workspace.py · apps/desktop/views/reports.py · apps/desktop/views/counting.py · apps/desktop/views/periods.py · apps/desktop/views/reversals.py

Use case — Công cụ & hệ thống

Chương 8 · PDF 5–23 · UML use case

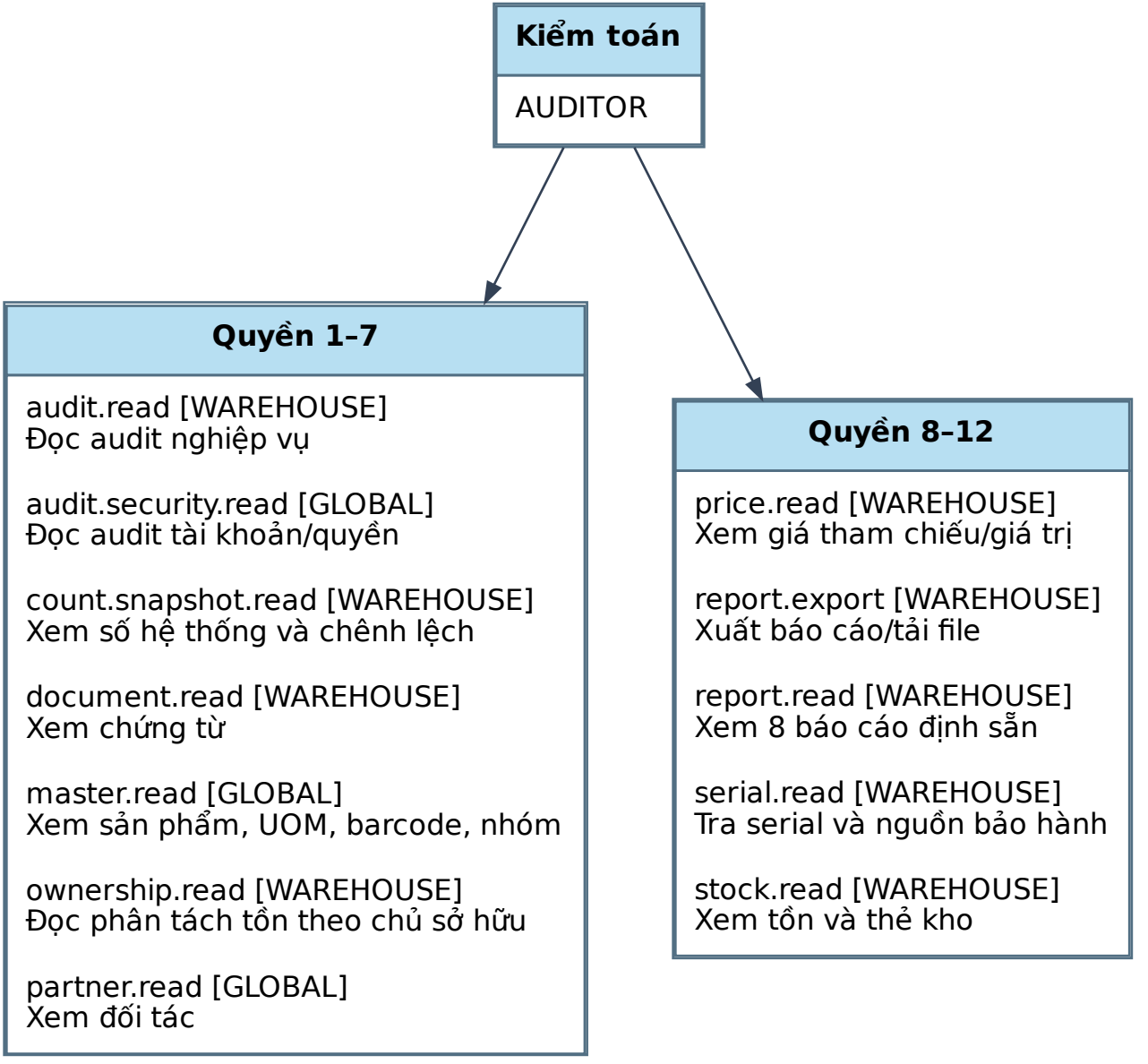


Actor chỉ tham gia use case khi được cấp quyền; scope kho, thời hạn và tách nhiệm vụ vẫn được kiểm tra.

Nguồn: apps/desktop/views/admin_workspace.py · apps/desktop/views/imports.py · apps/desktop/printing/view.py · apps/desktop/views/admin.py · apps/desktop/views/recovery.py · apps/desktop/views/receipt_recovery.py · apps/desktop/views/shell.py

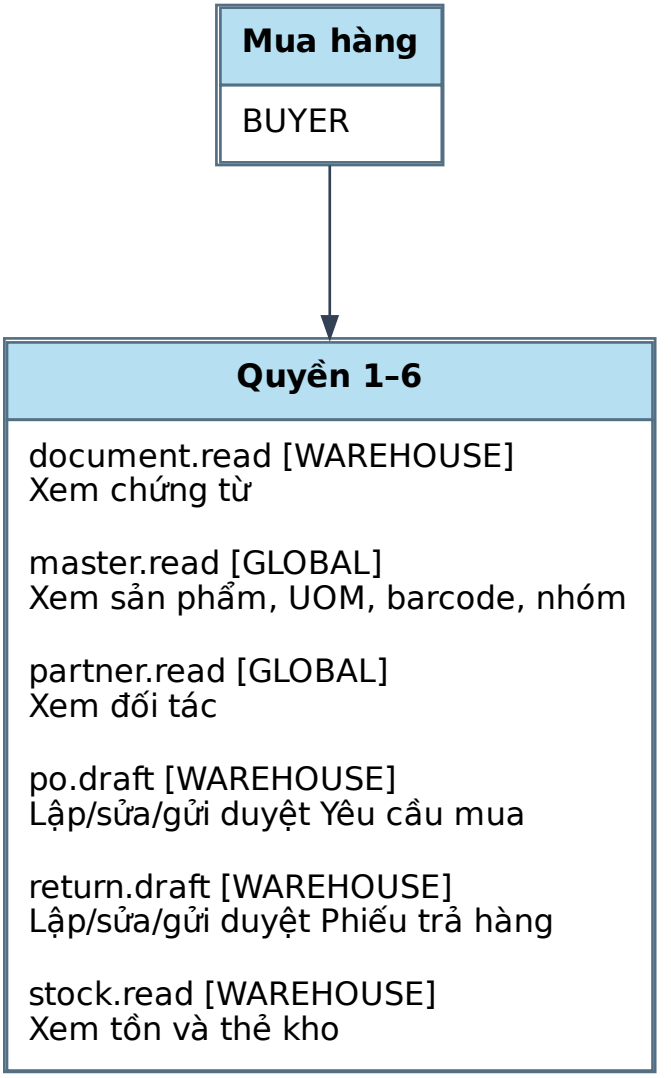
Vai trò và quyền seed · Kiểm toán

RBAC · Vai trò và quyền seed sau migration 001–026



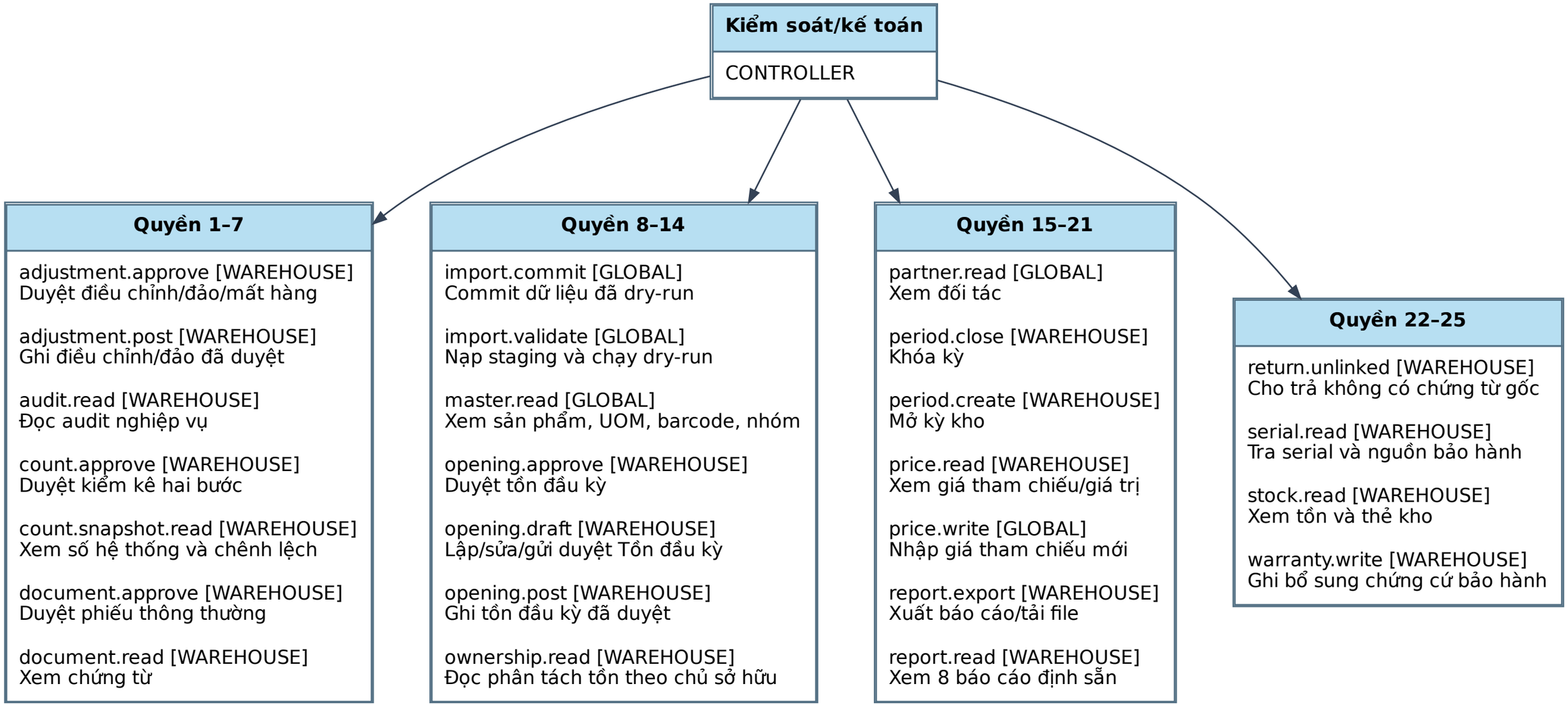
Vai trò và quyền seed · Mua hàng

RBAC · Vai trò và quyền seed sau migration 001–026



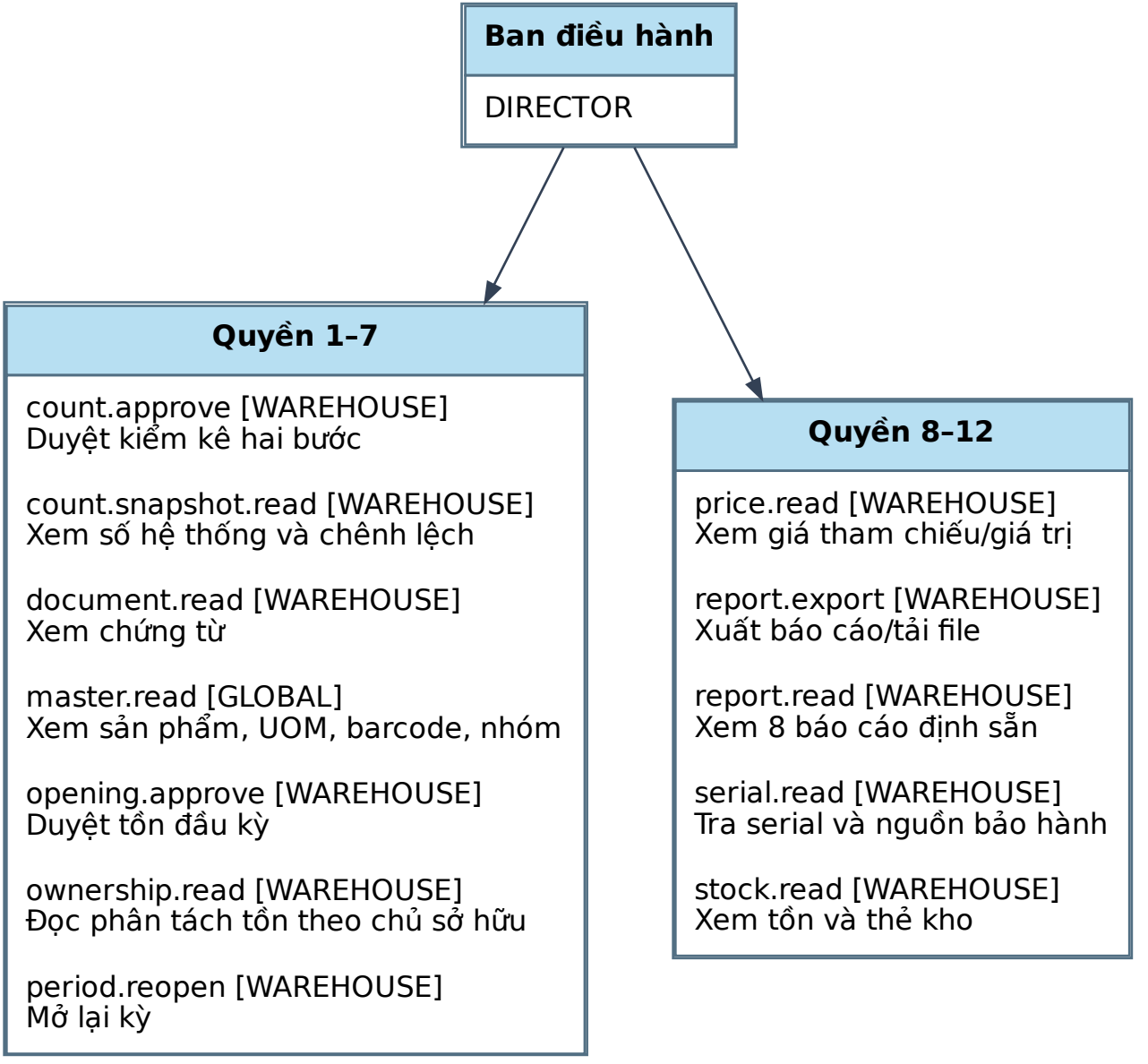
Vai trò và quyền seed · Kiểm soát/kế toán

RBAC · Vai trò và quyền seed sau migration 001–026



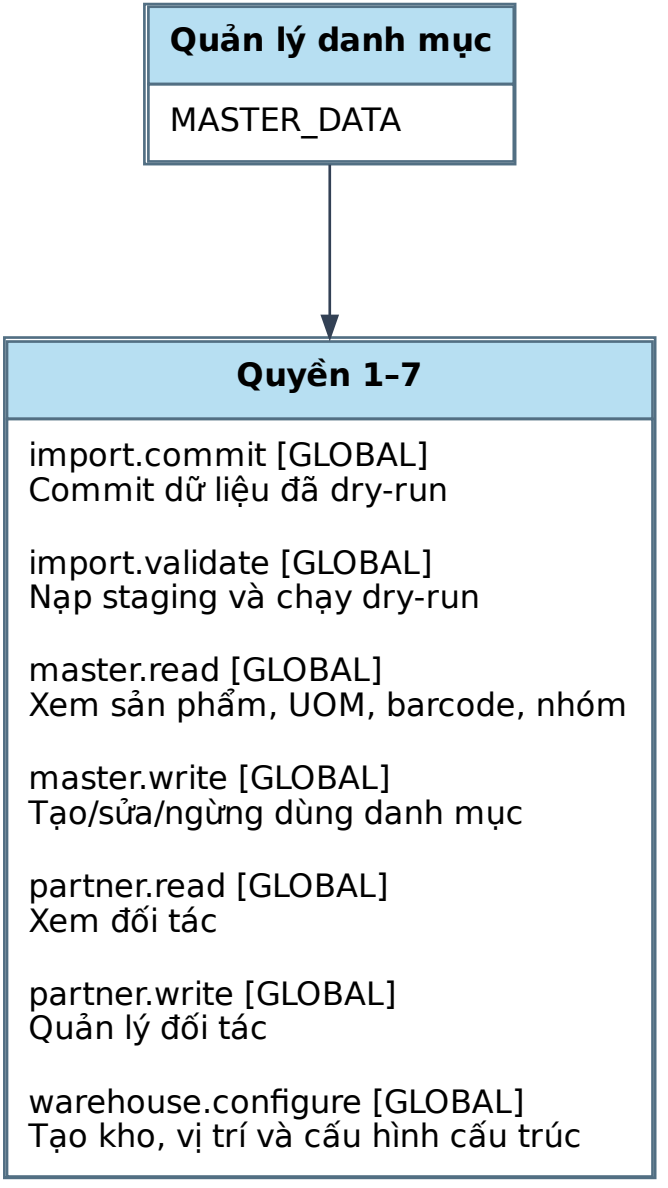
Vai trò và quyền seed · Ban điều hành

RBAC · Vai trò và quyền seed sau migration 001–026



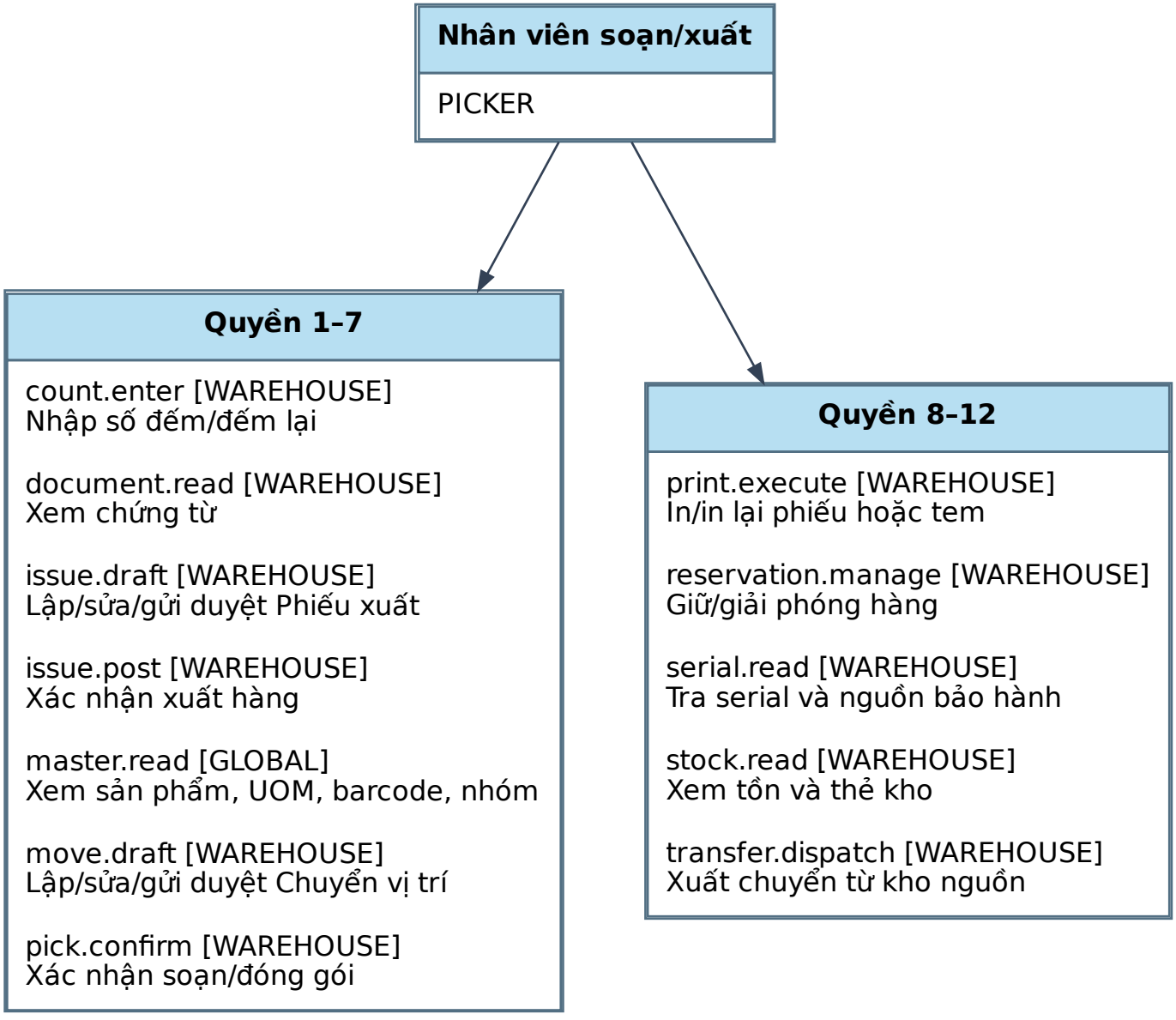
Vai trò và quyền seed · Quản lý danh mục

RBAC · Vai trò và quyền seed sau migration 001–026



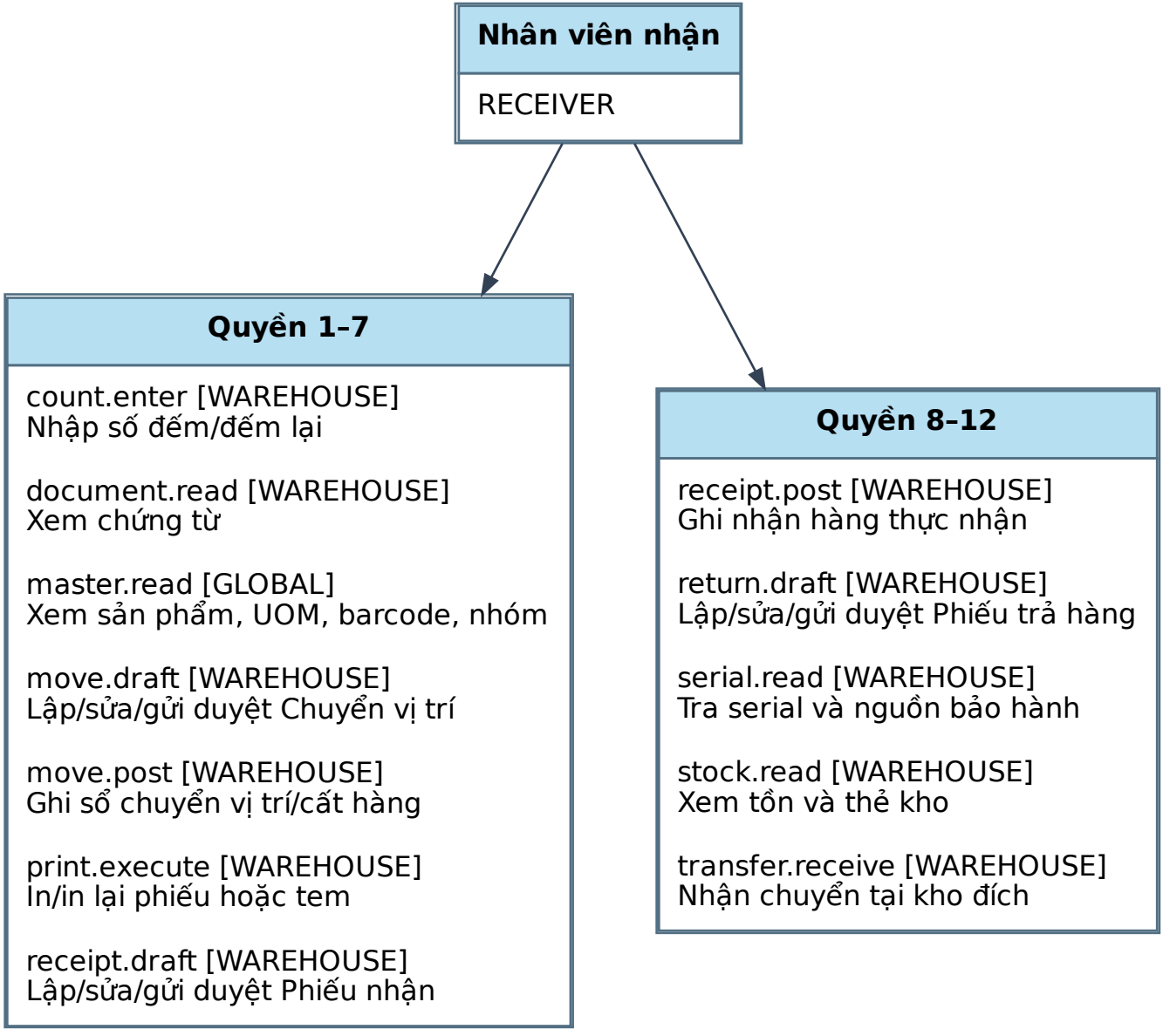
Vai trò và quyền seed · Nhân viên soạn/xuất

RBAC · Vai trò và quyền seed sau migration 001–026



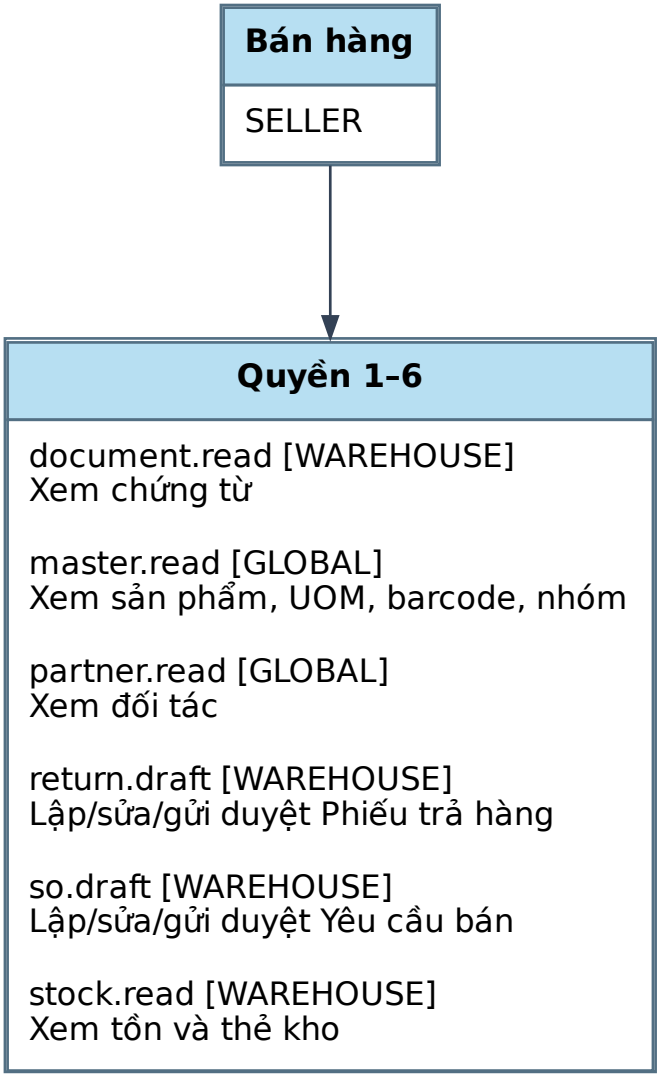
Vai trò và quyền seed · Nhân viên nhận

RBAC · Vai trò và quyền seed sau migration 001–026



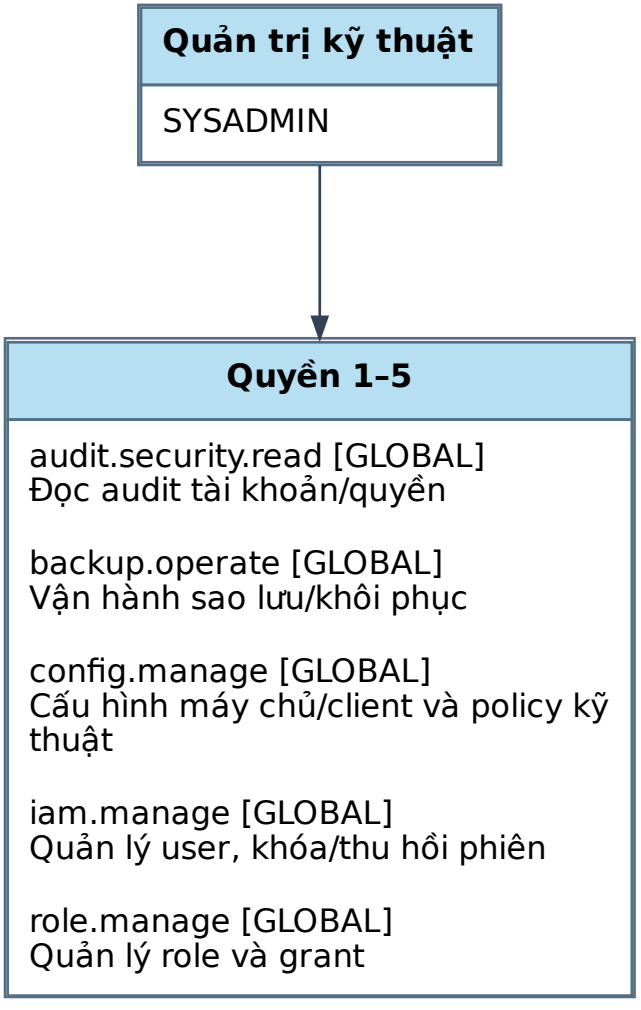
Vai trò và quyền seed · Bán hàng

RBAC · Vai trò và quyền seed sau migration 001–026



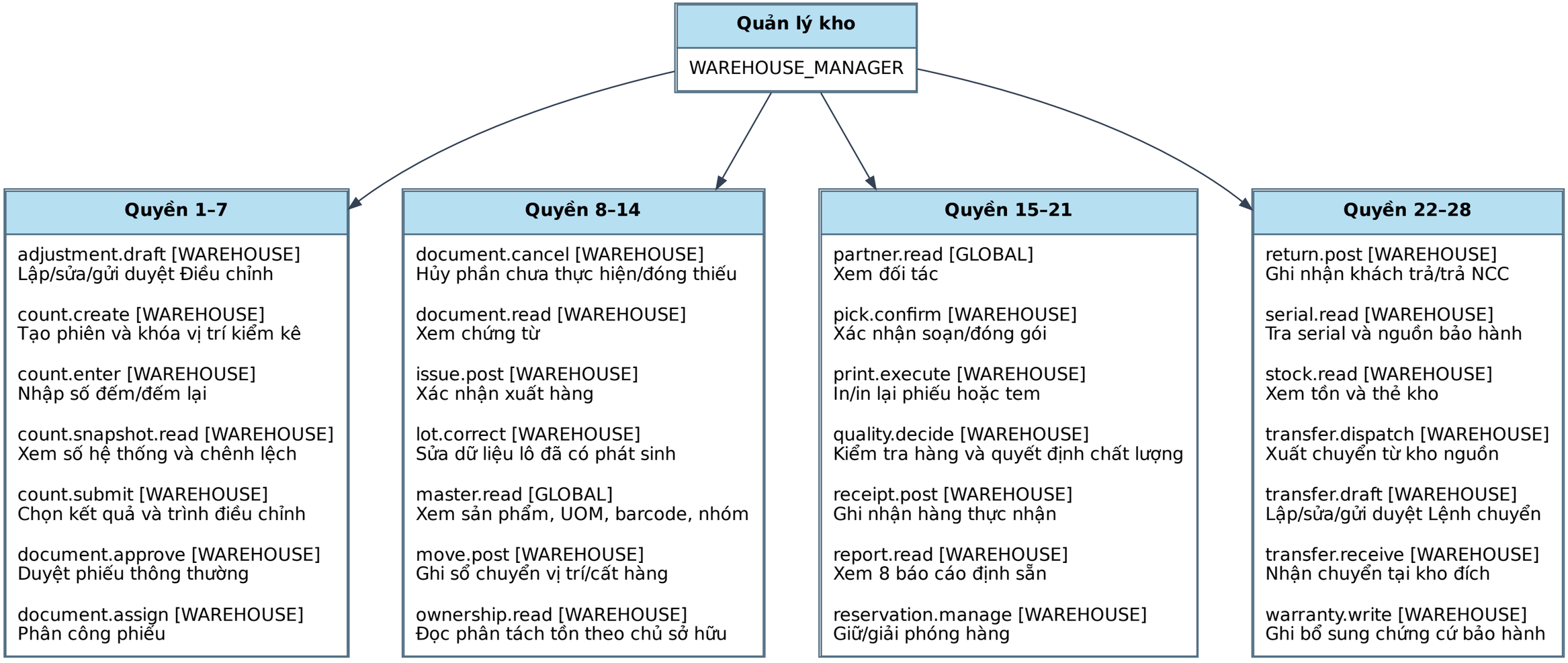
Vai trò và quyền seed · Quản trị kỹ thuật

RBAC · Vai trò và quyền seed sau migration 001–026



Vai trò và quyền seed · Quản lý kho

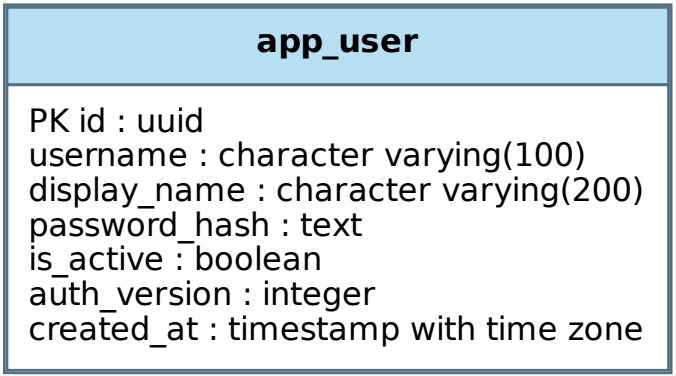
RBAC · Vai trò và quyền seed sau migration 001–026



ERD · app_user

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

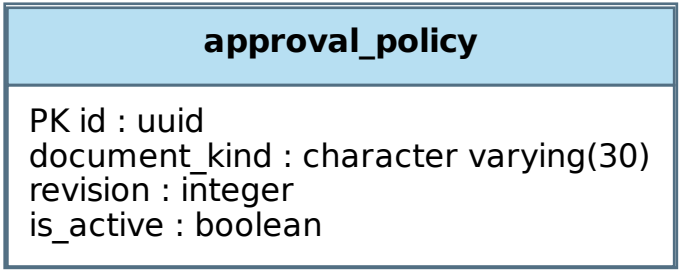
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · approval_policy

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

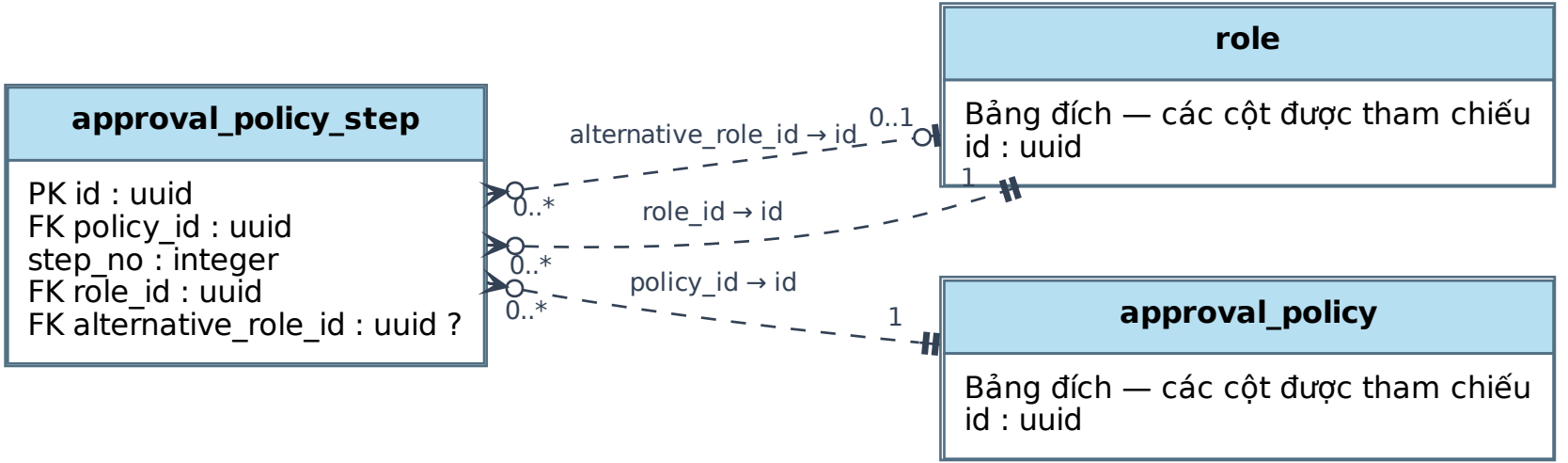
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · approval_policy_step

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

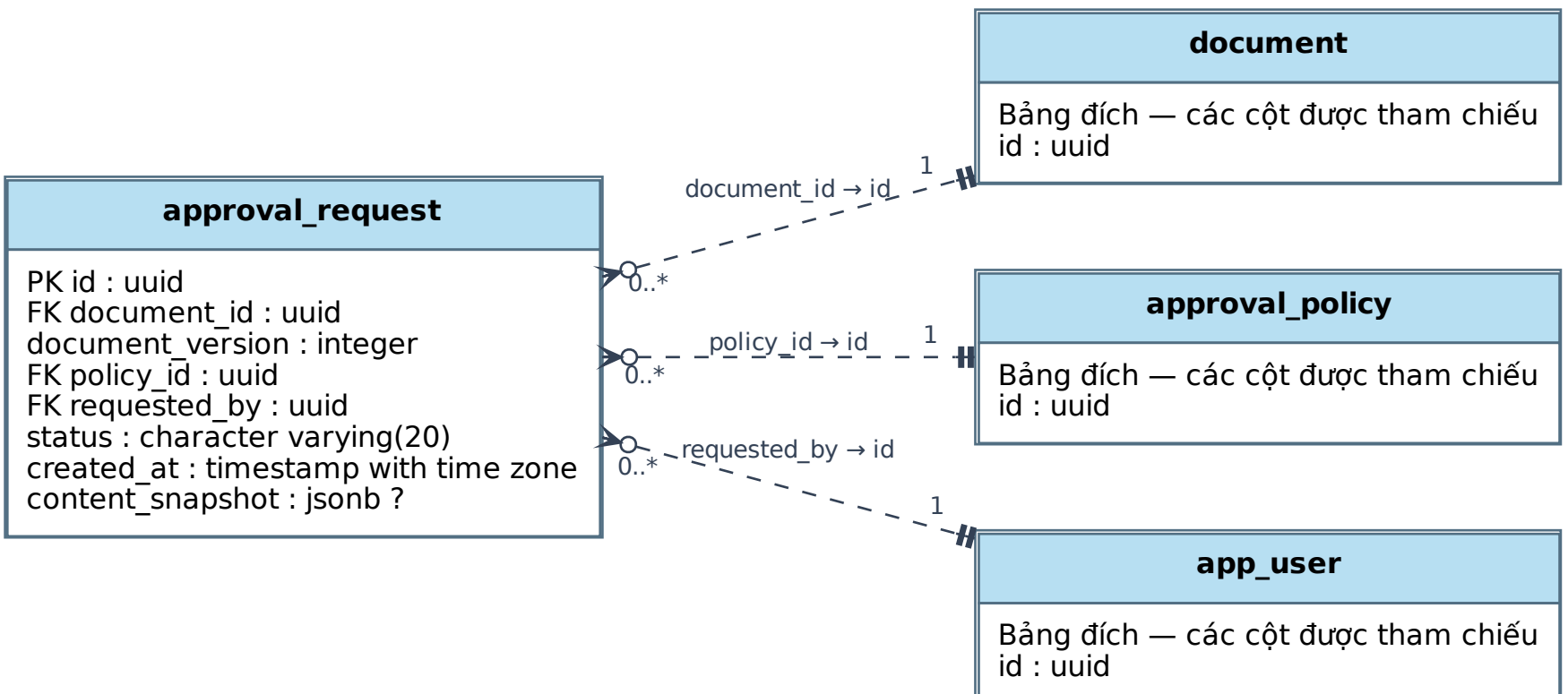
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · approval_request

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

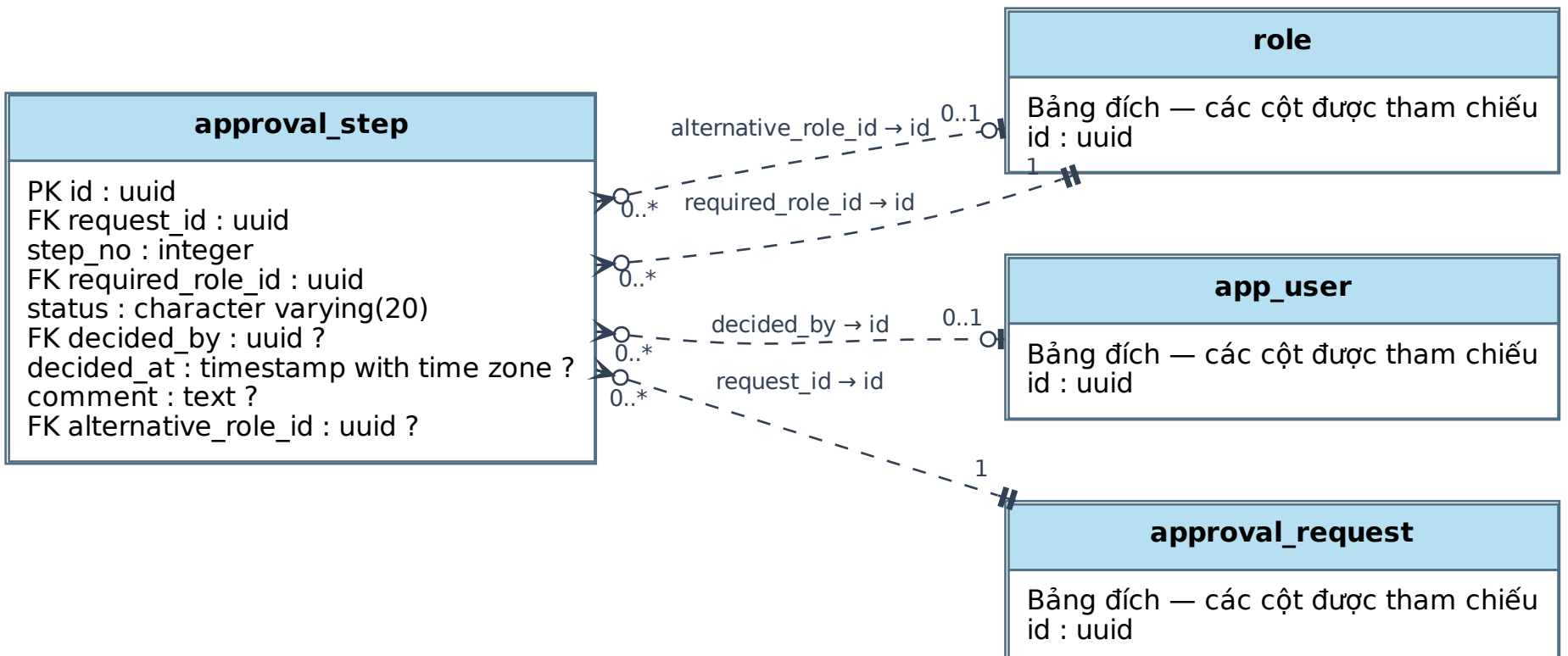
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · approval_step

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

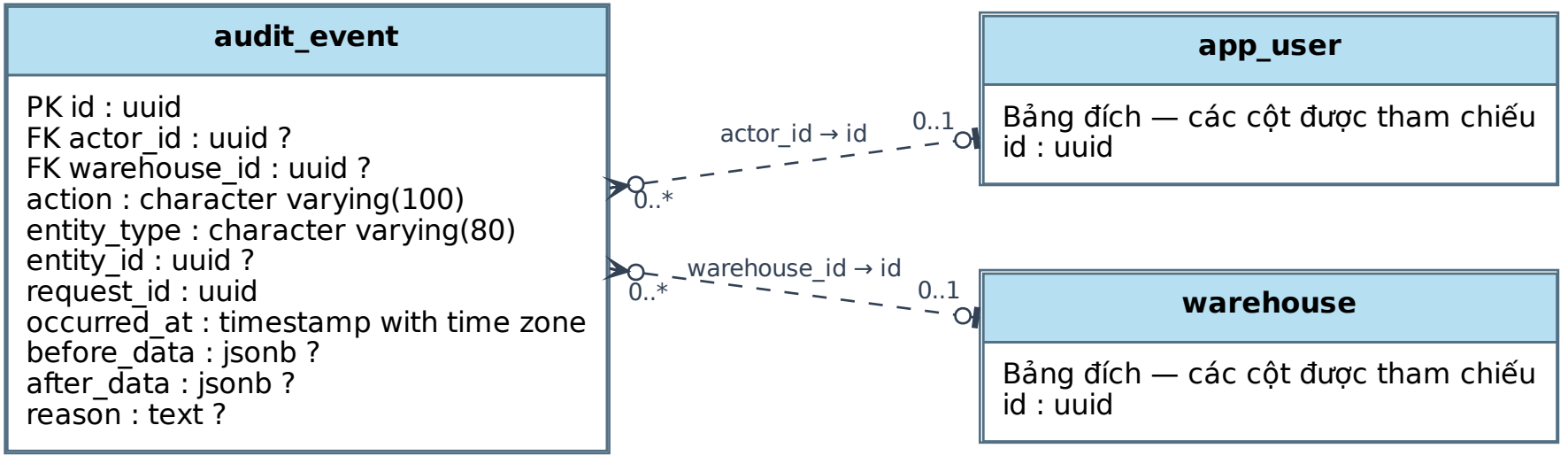
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · audit_event

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

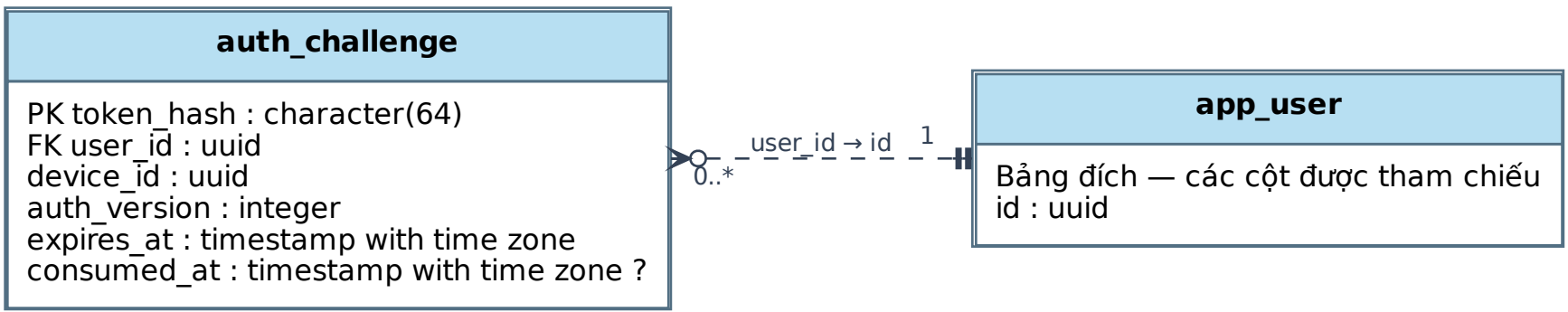
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · auth_challenge

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

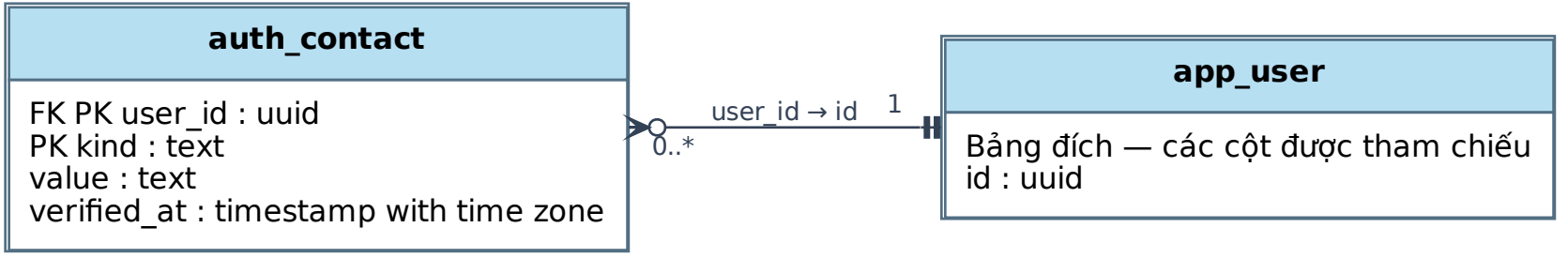
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · auth_contact

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

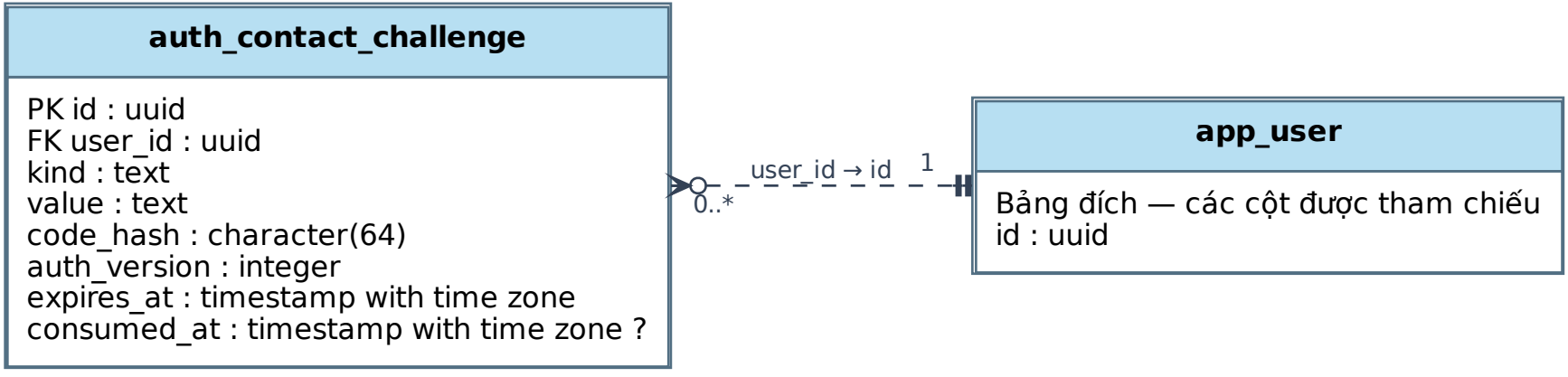
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · auth_contact_challenge

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

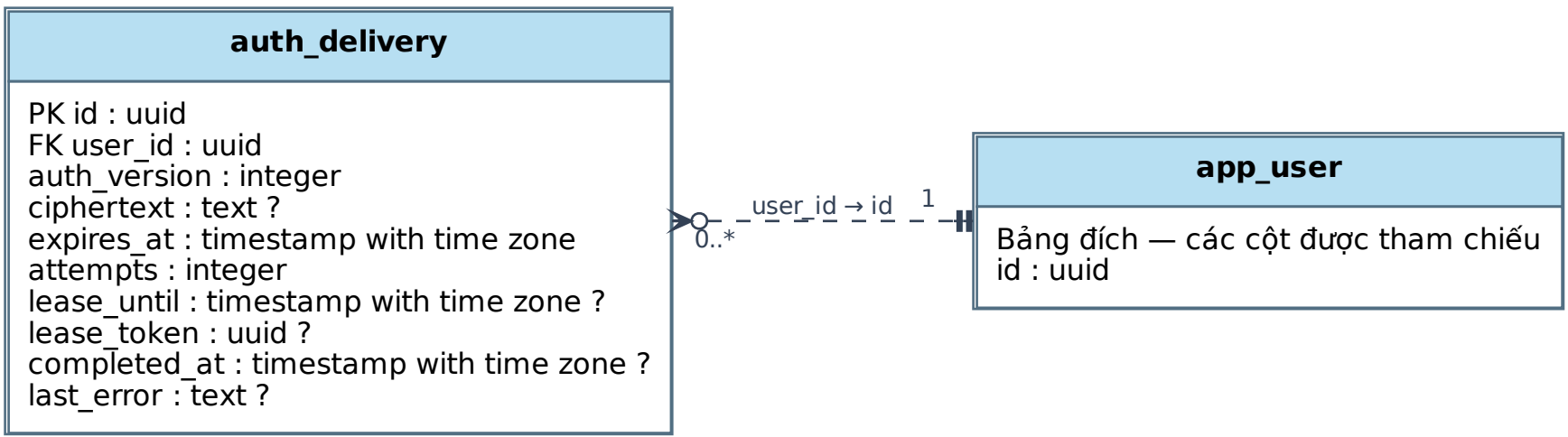
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · auth_delivery

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

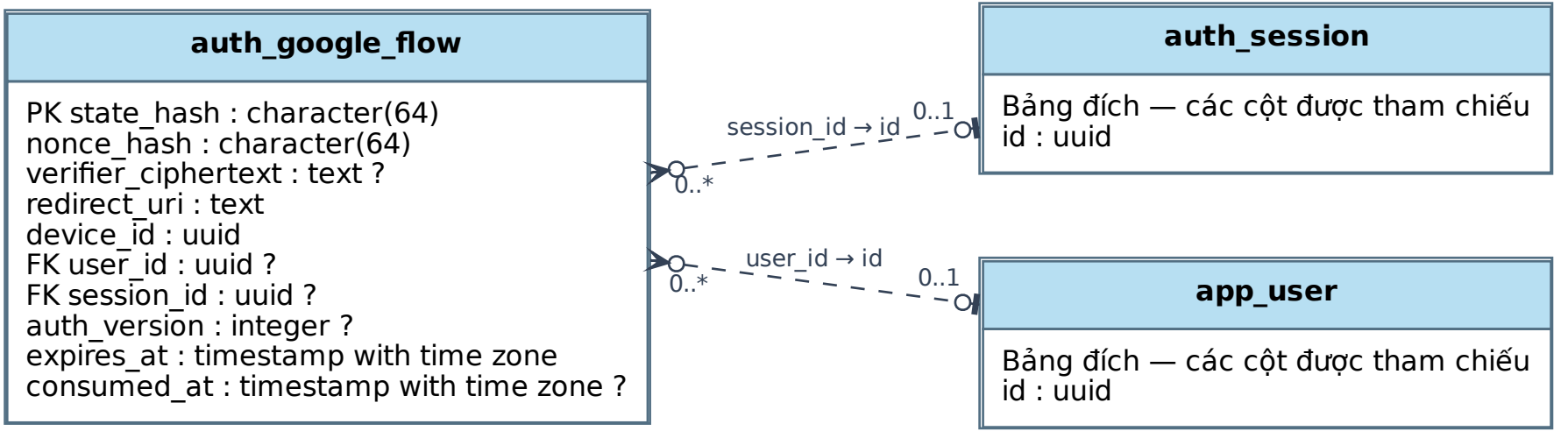
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · auth_google_flow

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

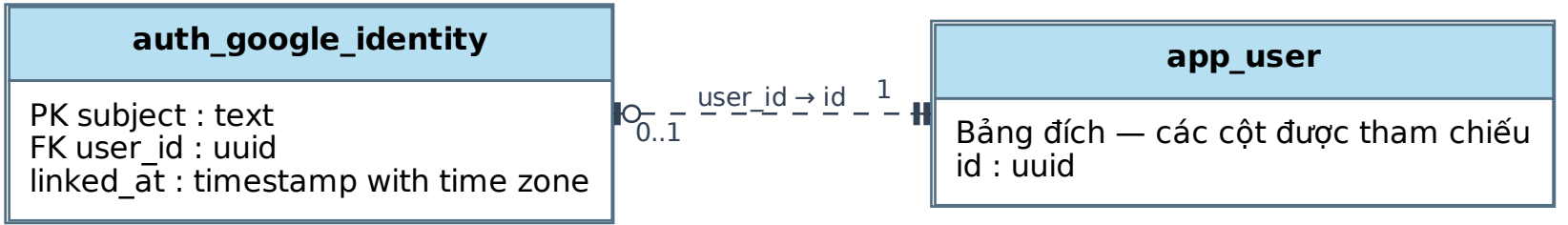
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · auth_google_identity

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

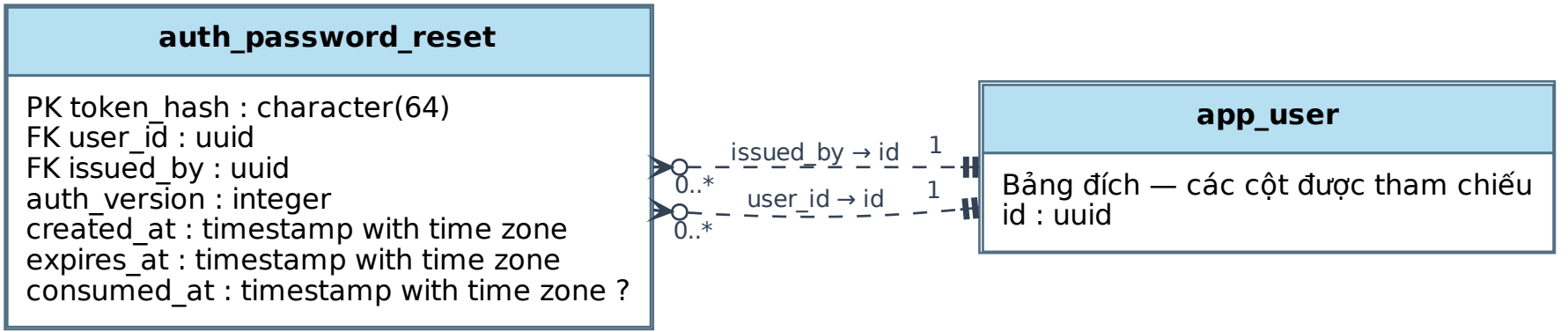
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · auth_password_reset

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

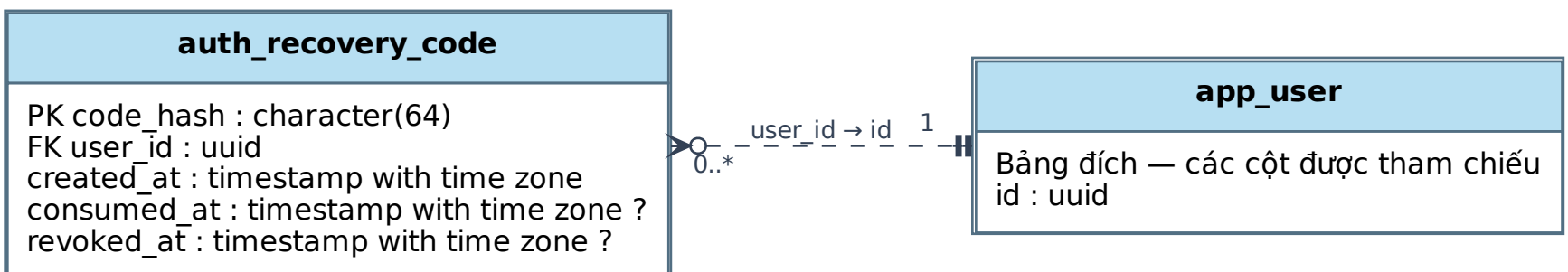
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · auth_recovery_code

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

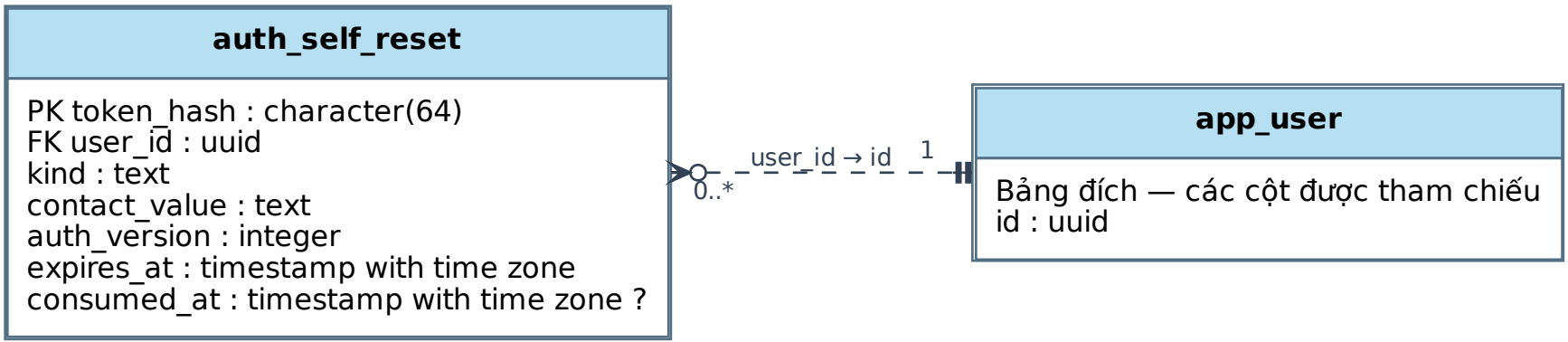
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · auth_self_reset

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

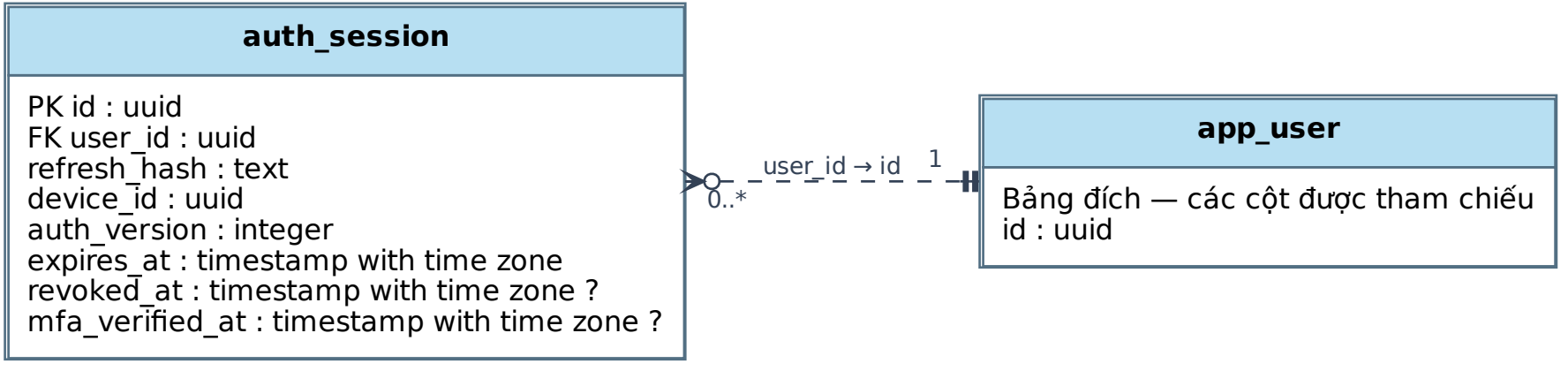
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · auth_session

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

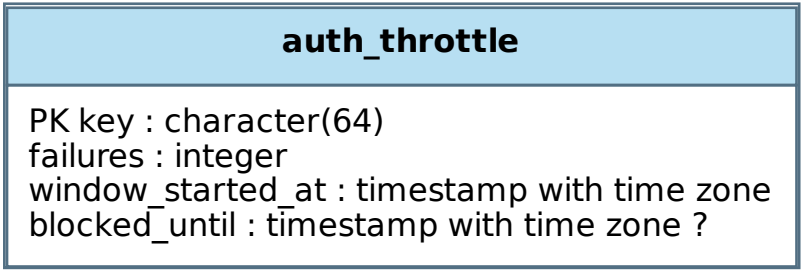
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · auth_throttle

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

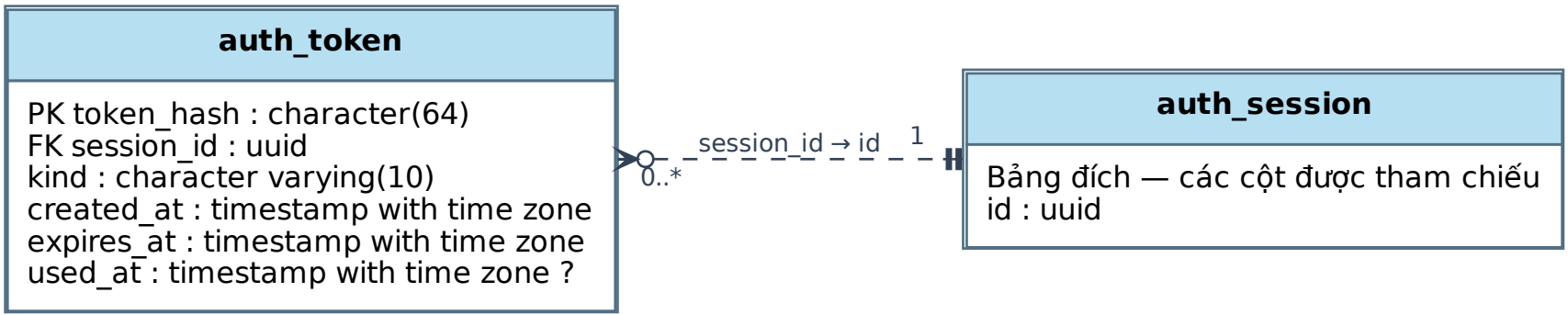
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · auth_token

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

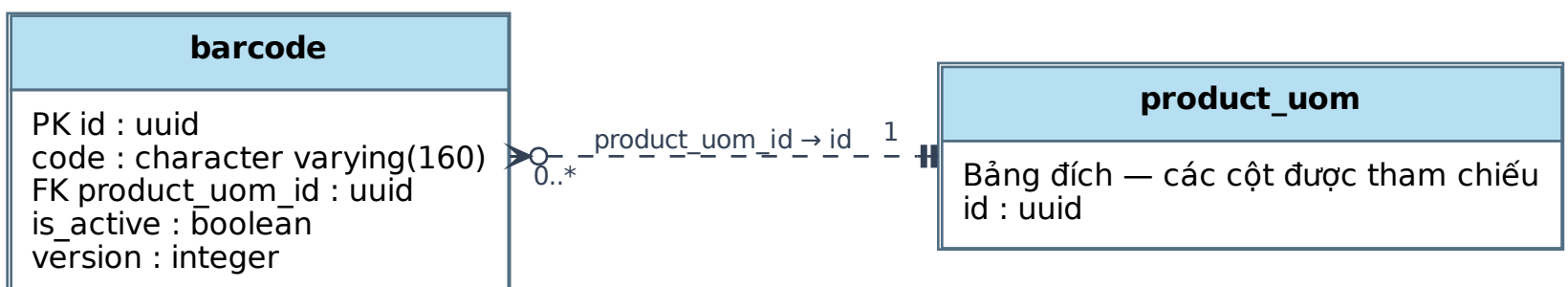
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · barcode

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

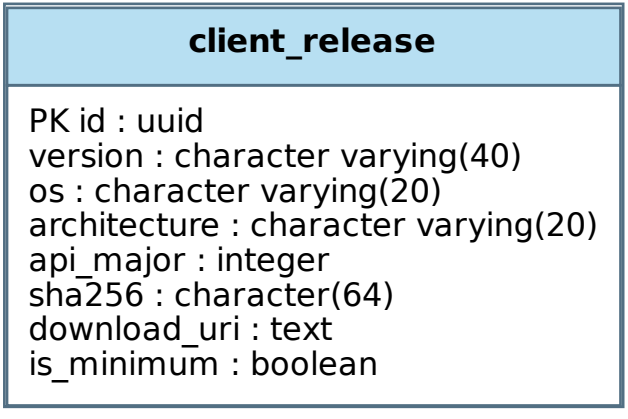
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · client_release

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

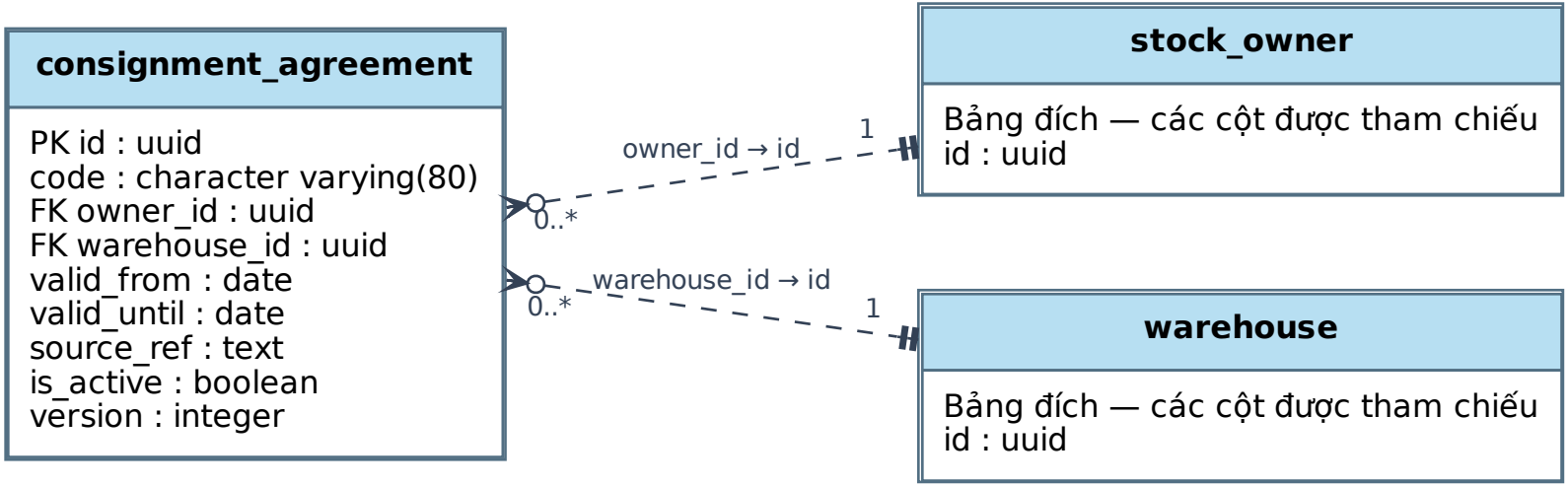
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · consignment_agreement

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

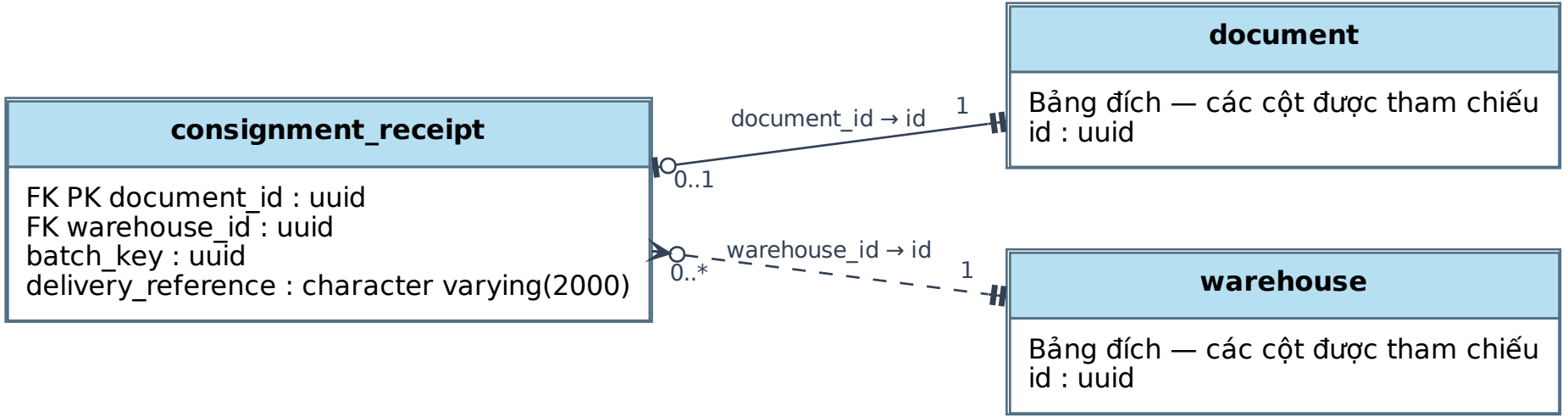
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · consignment_receipt

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

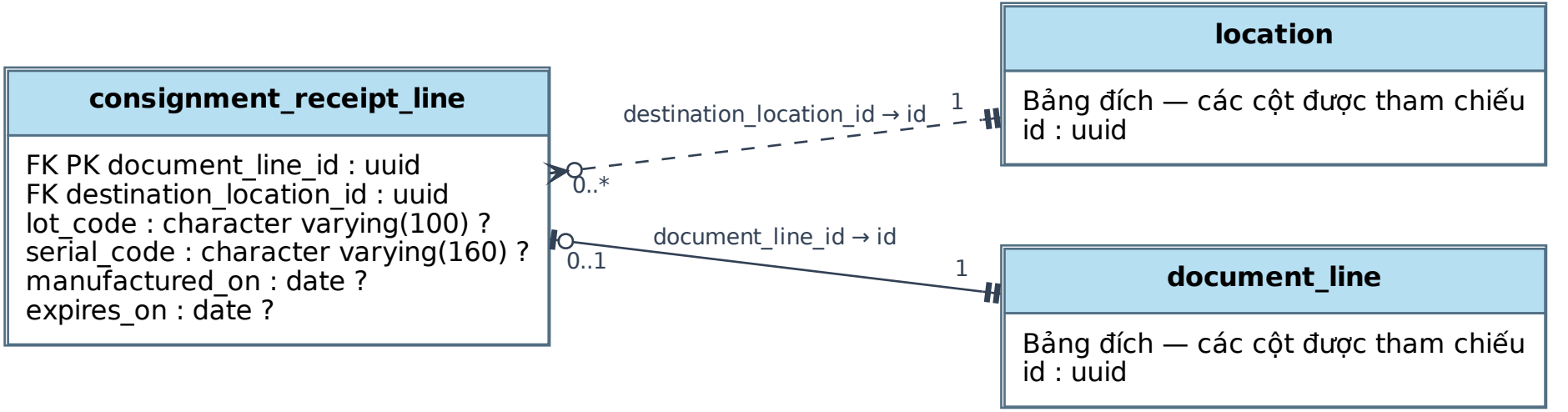
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · consignment_receipt_line

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

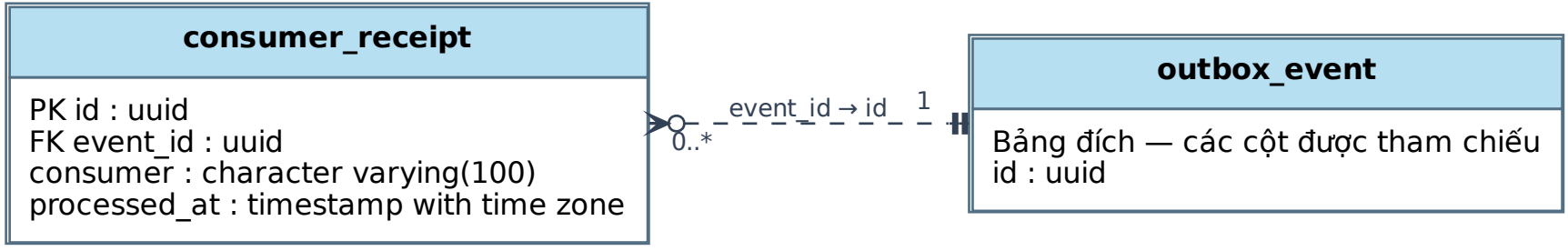
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · consumer_receipt

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

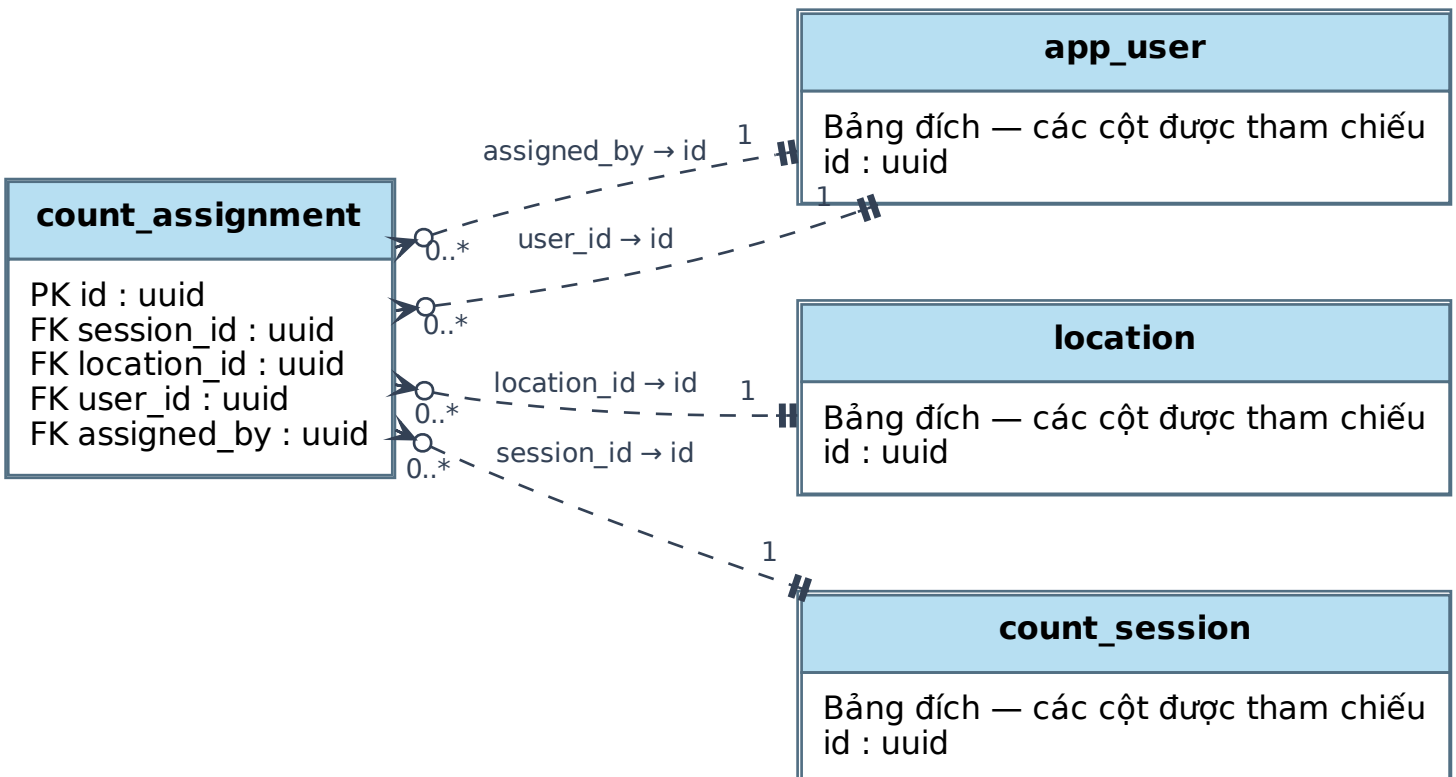
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · count_assignment

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

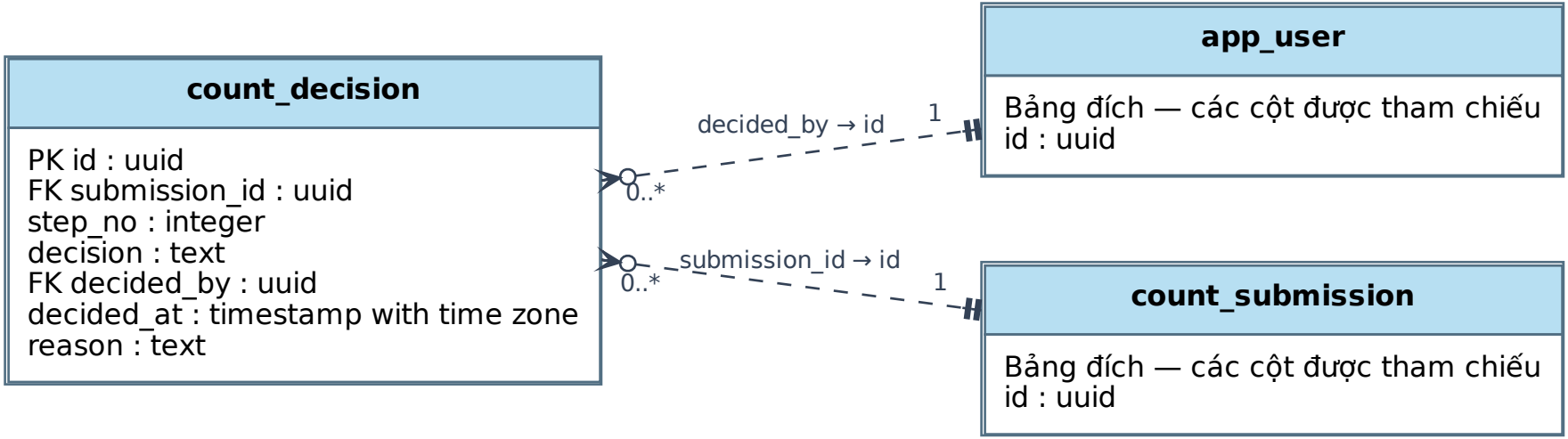
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · count_decision

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

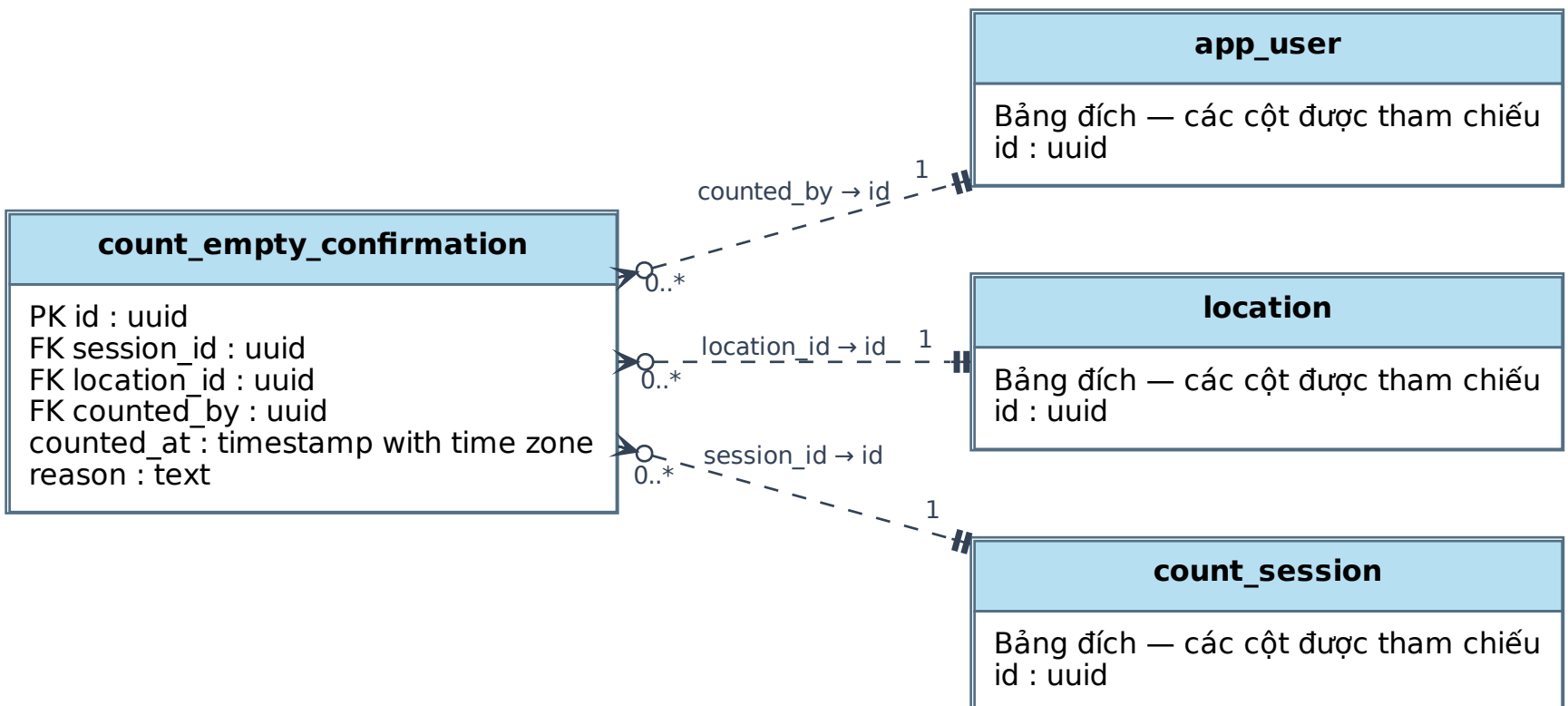
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · count_empty_confirmation

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

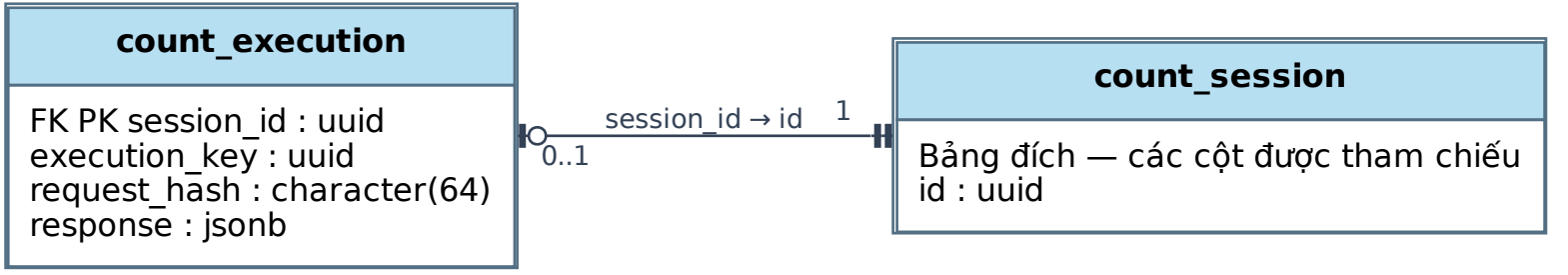
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · count_execution

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

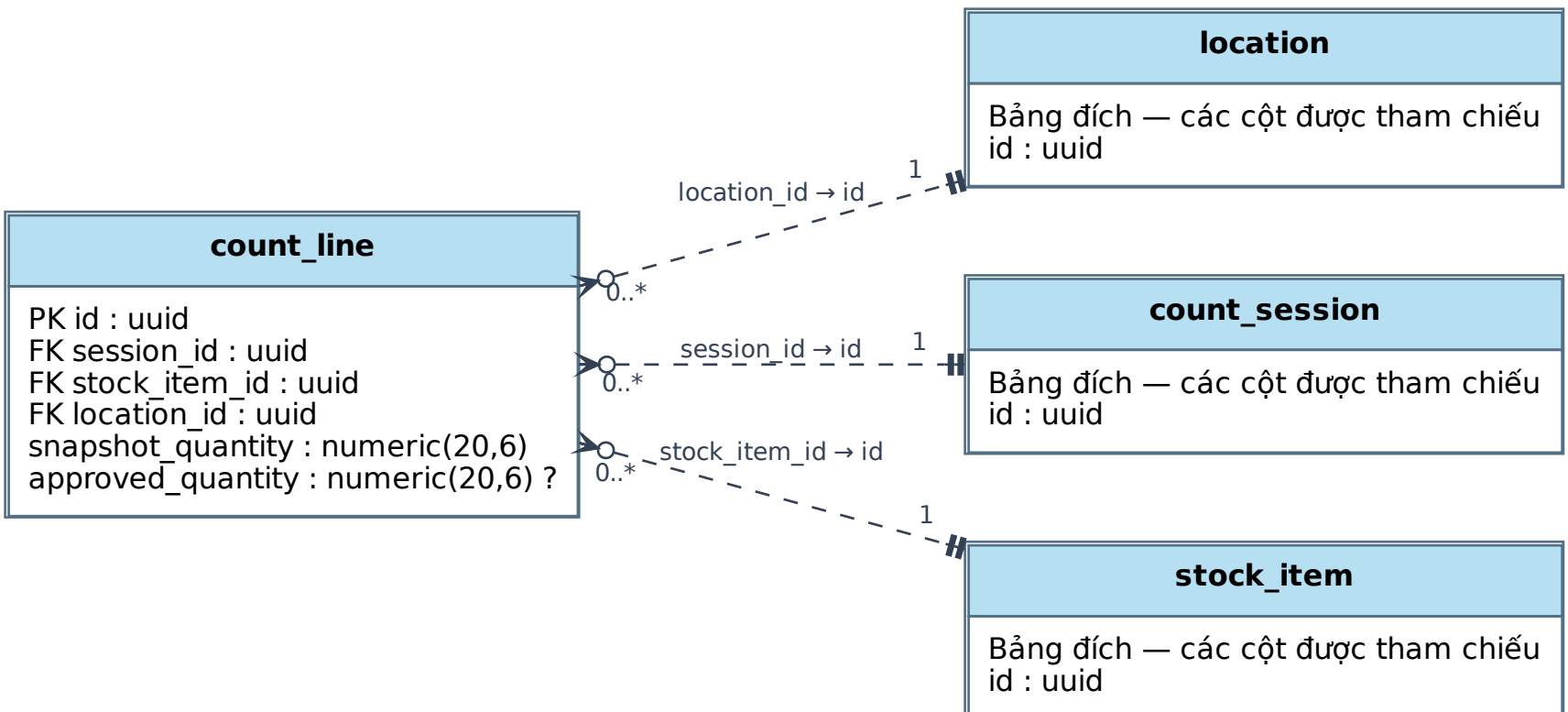
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · count_line

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

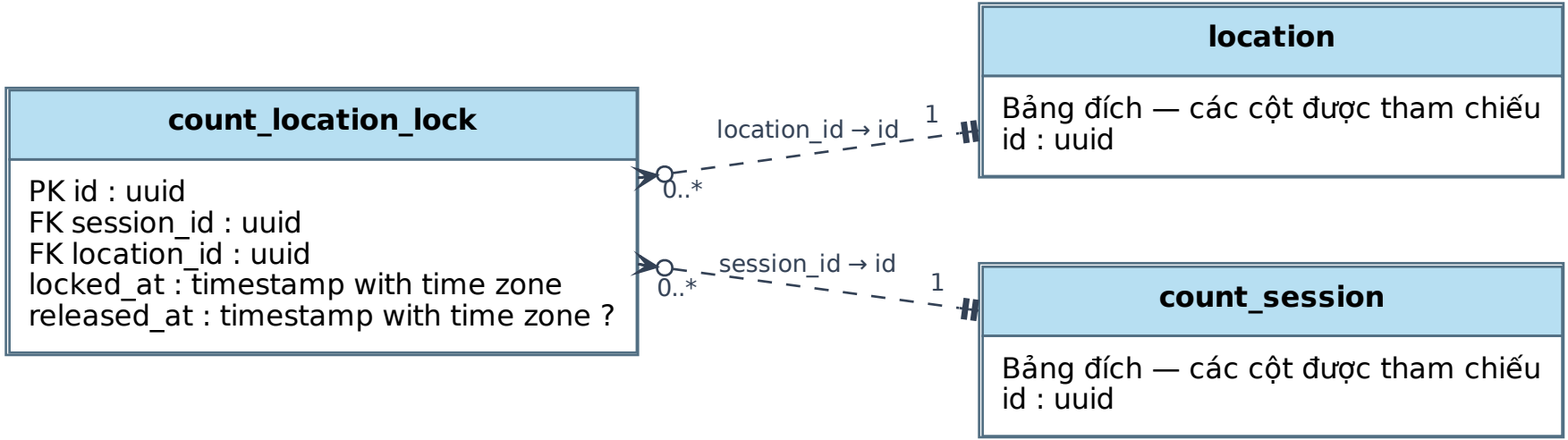
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · count_location_lock

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

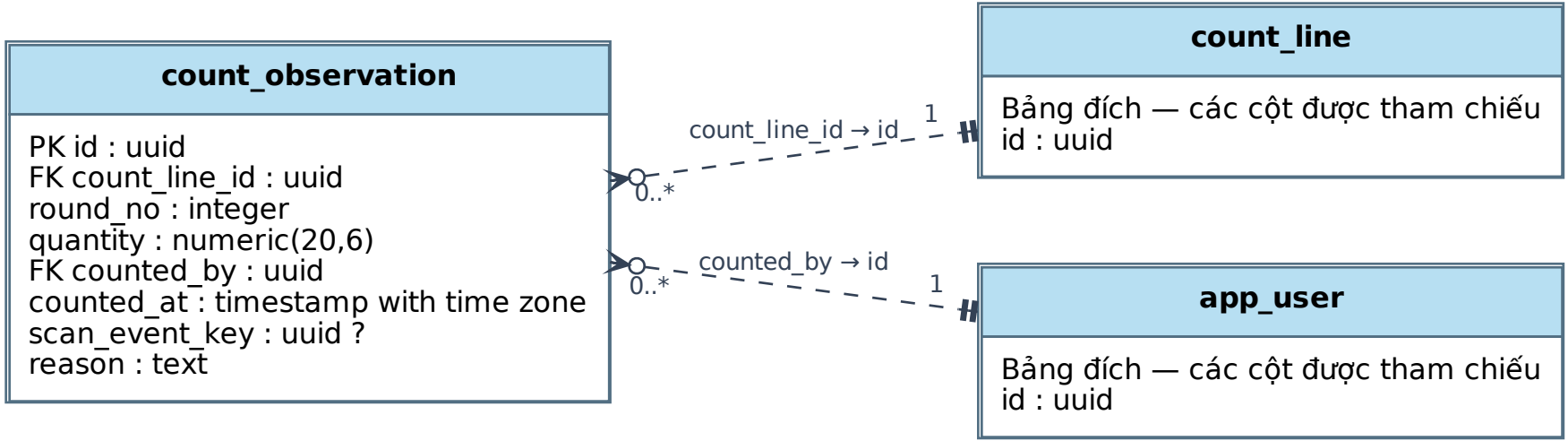
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · count_observation

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

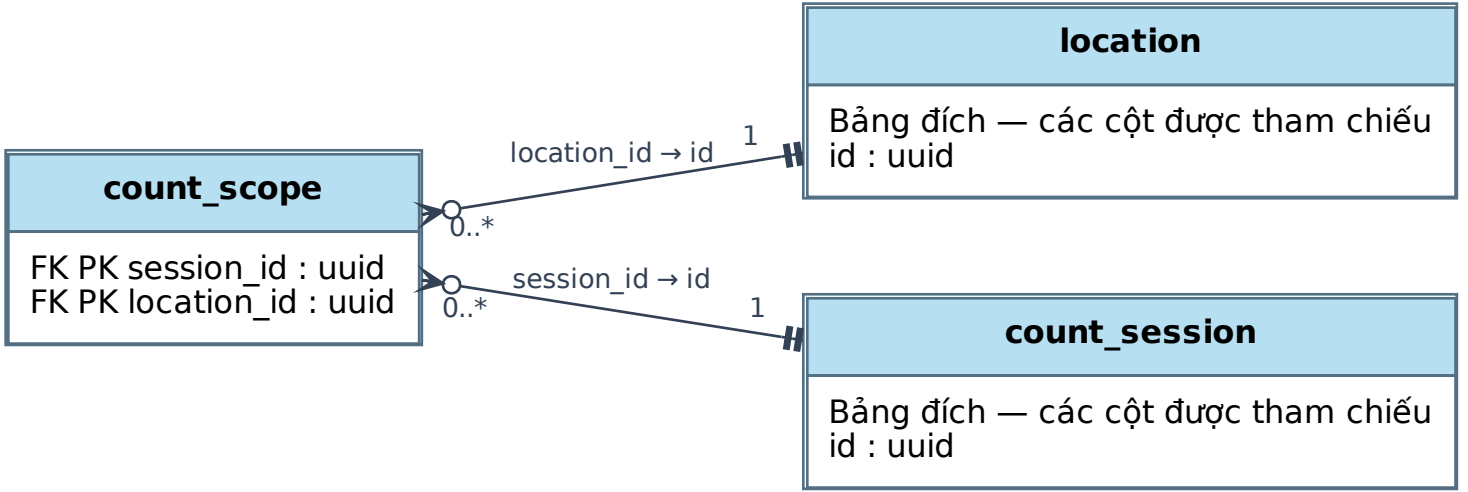
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · count_scope

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

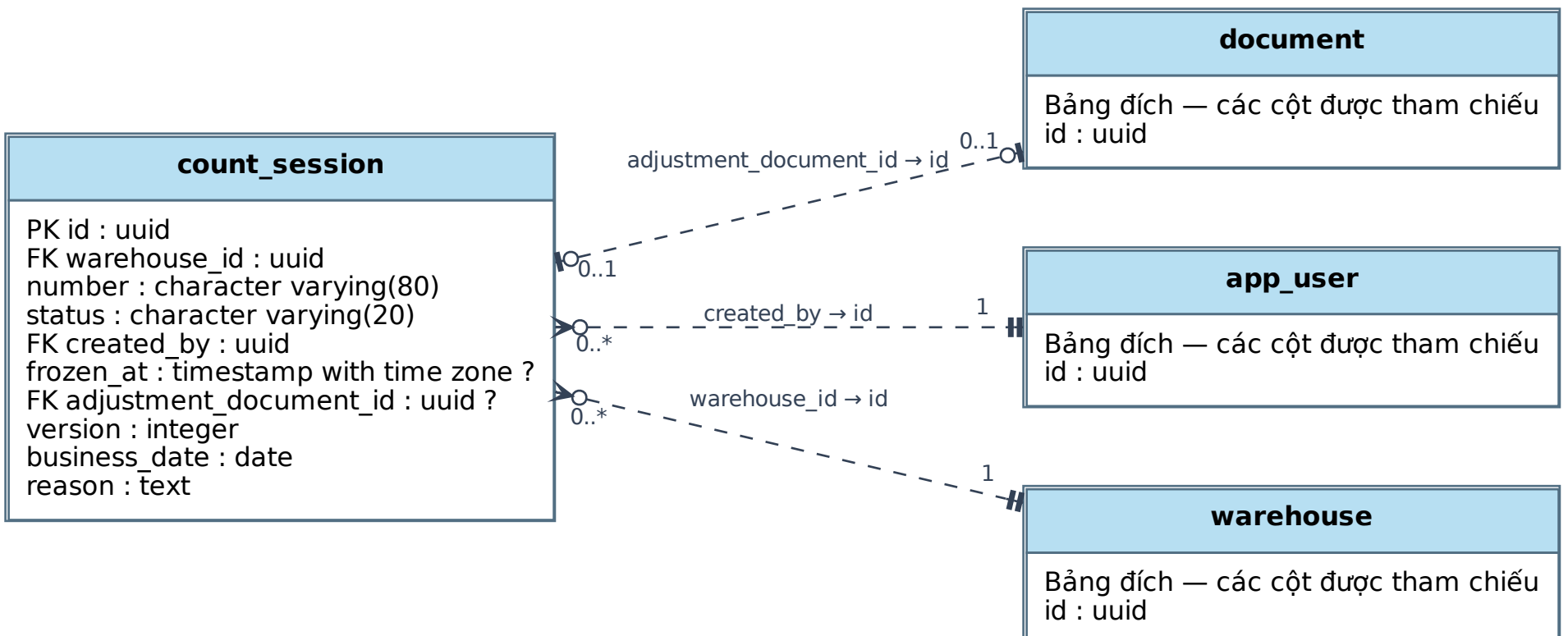
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · count_session

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

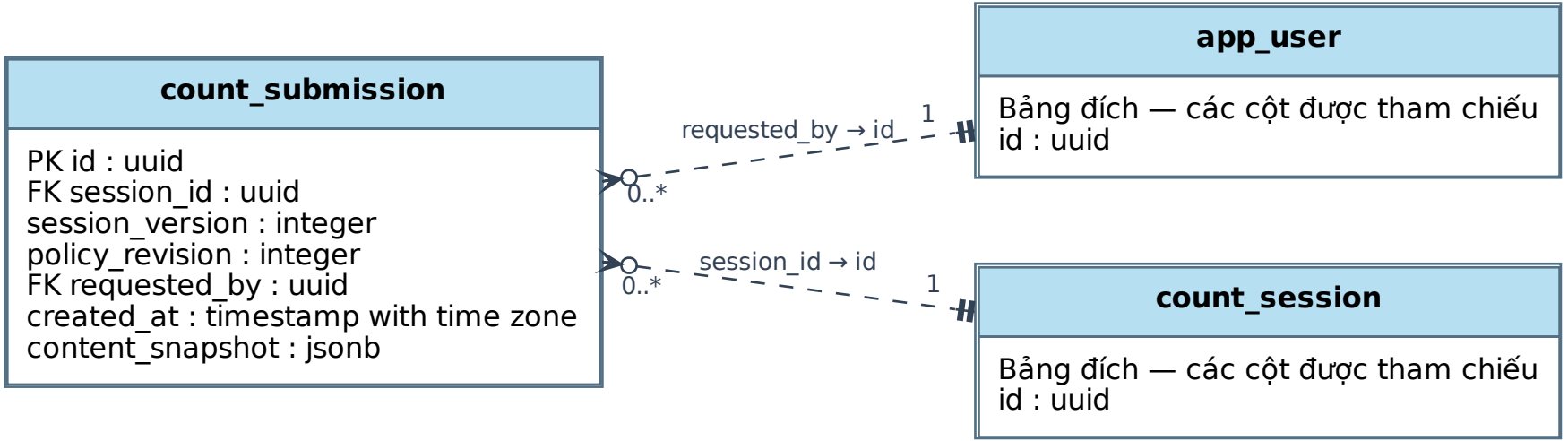
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · count_submission

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

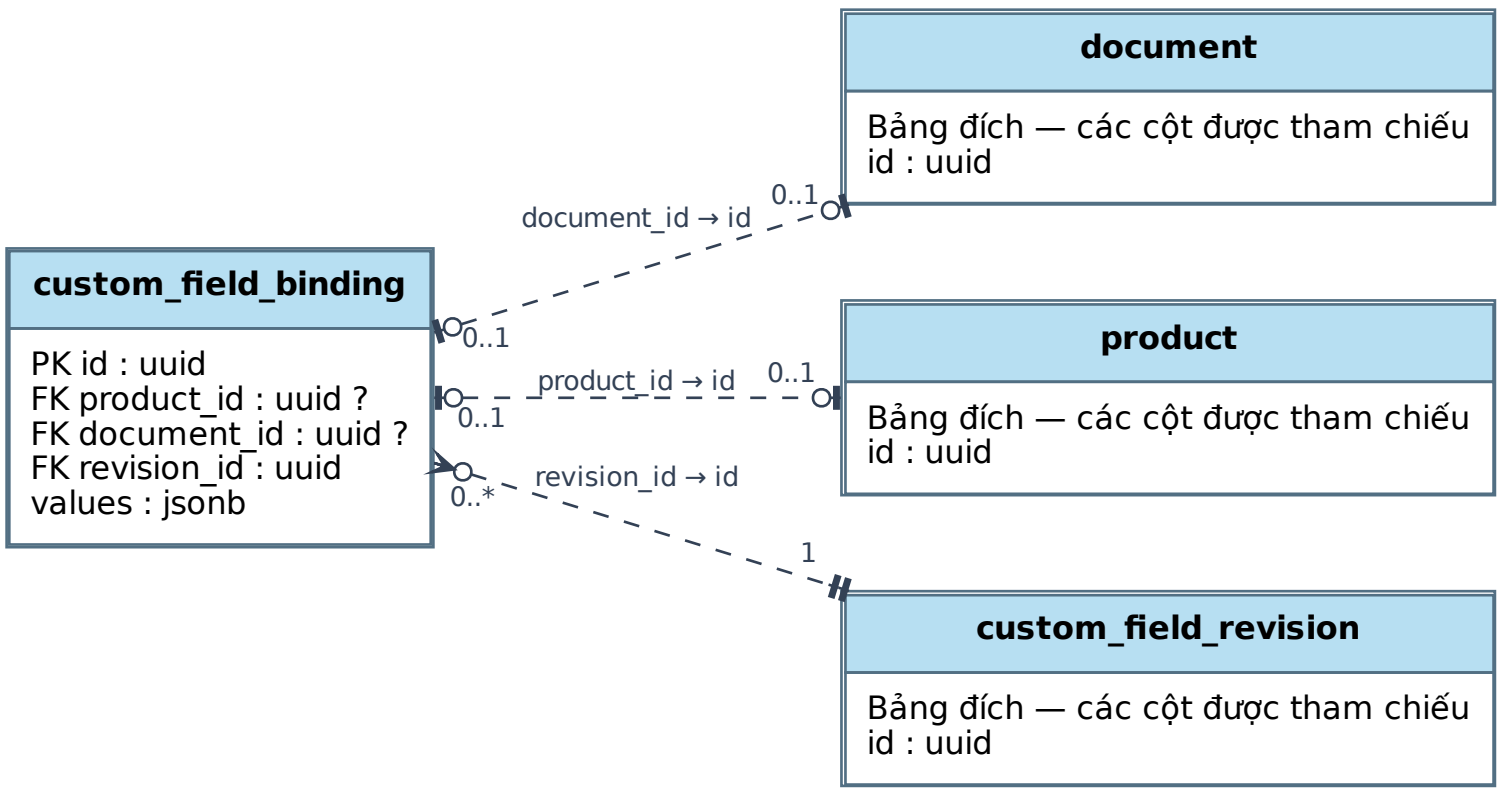
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · custom_field_binding

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

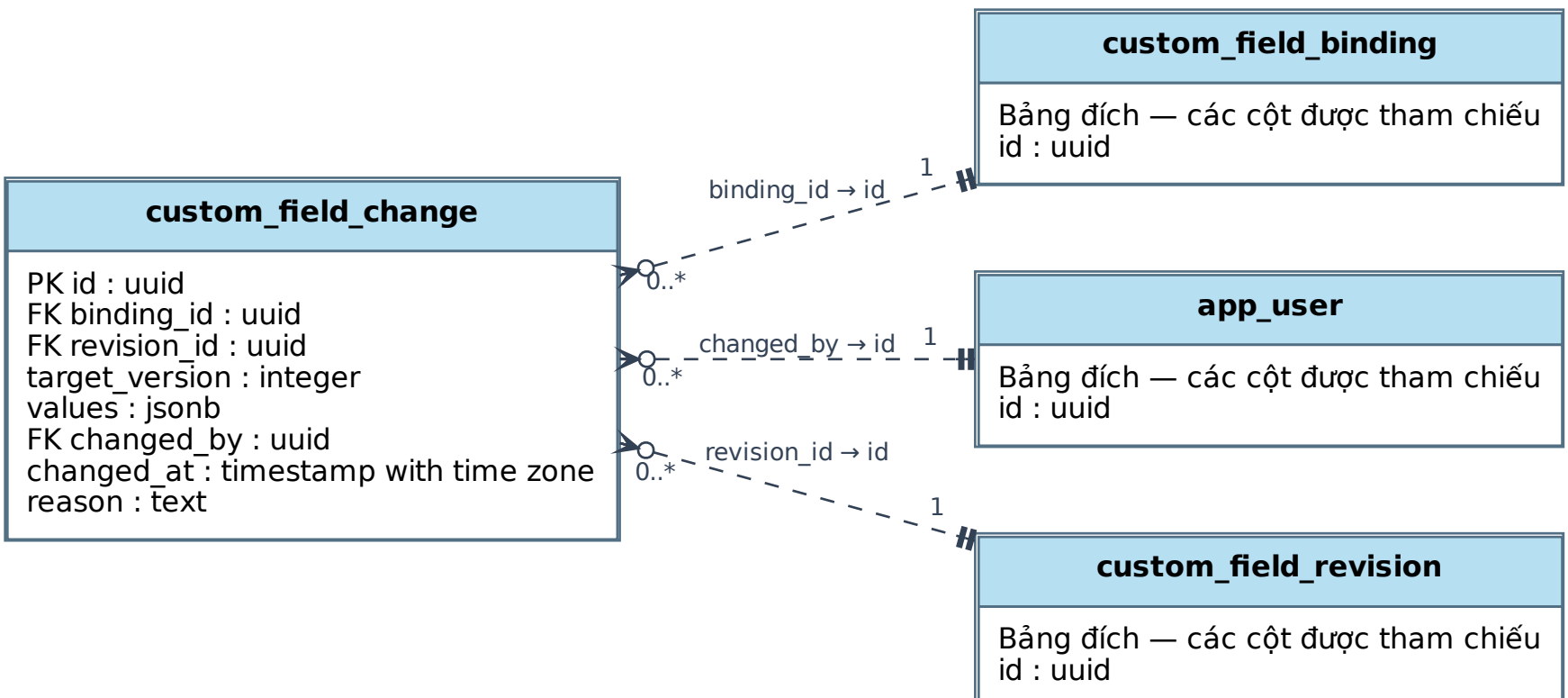
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · custom_field_change

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

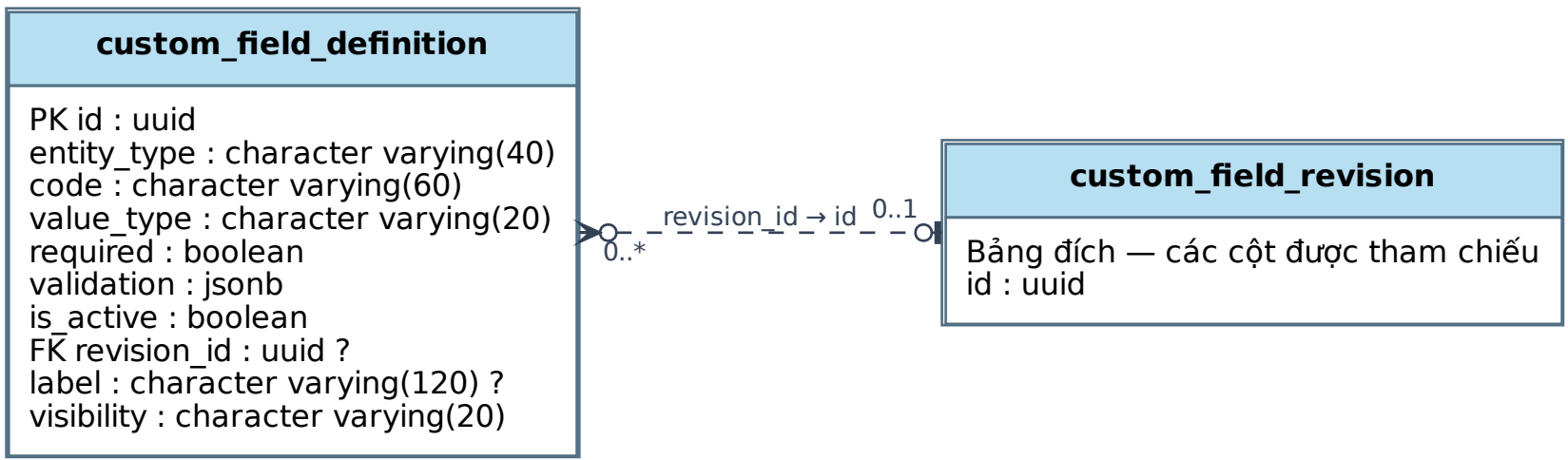
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · custom_field_definition

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

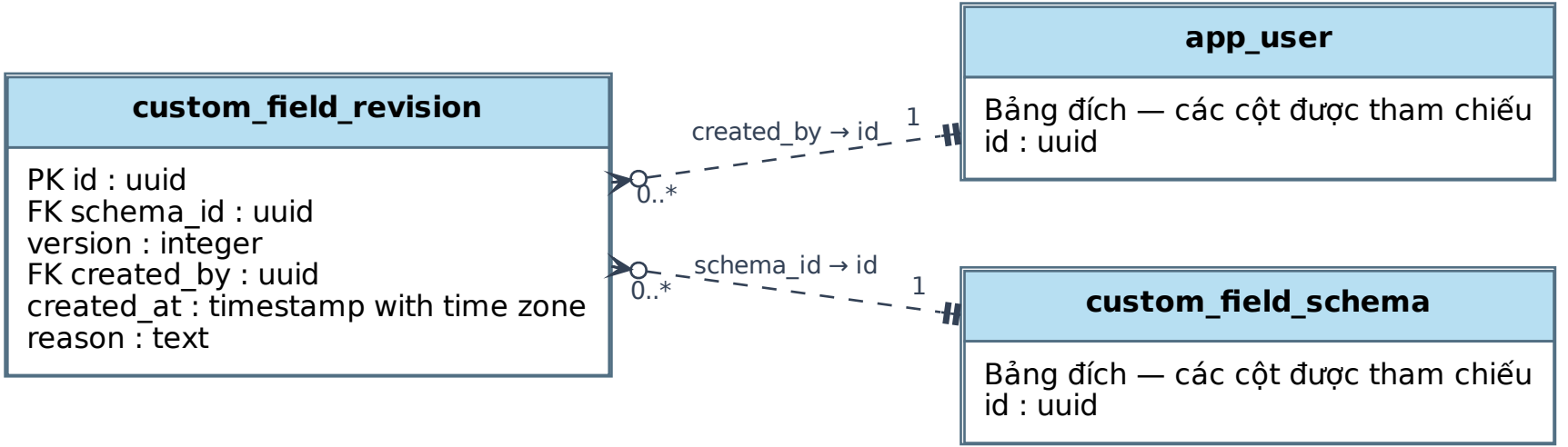
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · custom_field_revision

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

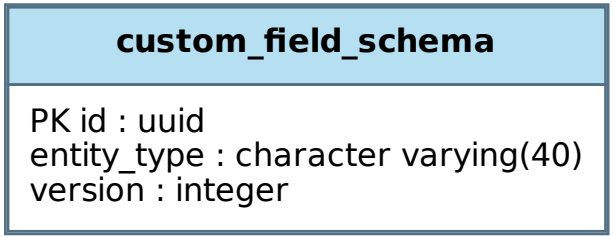
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · custom_field_schema

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

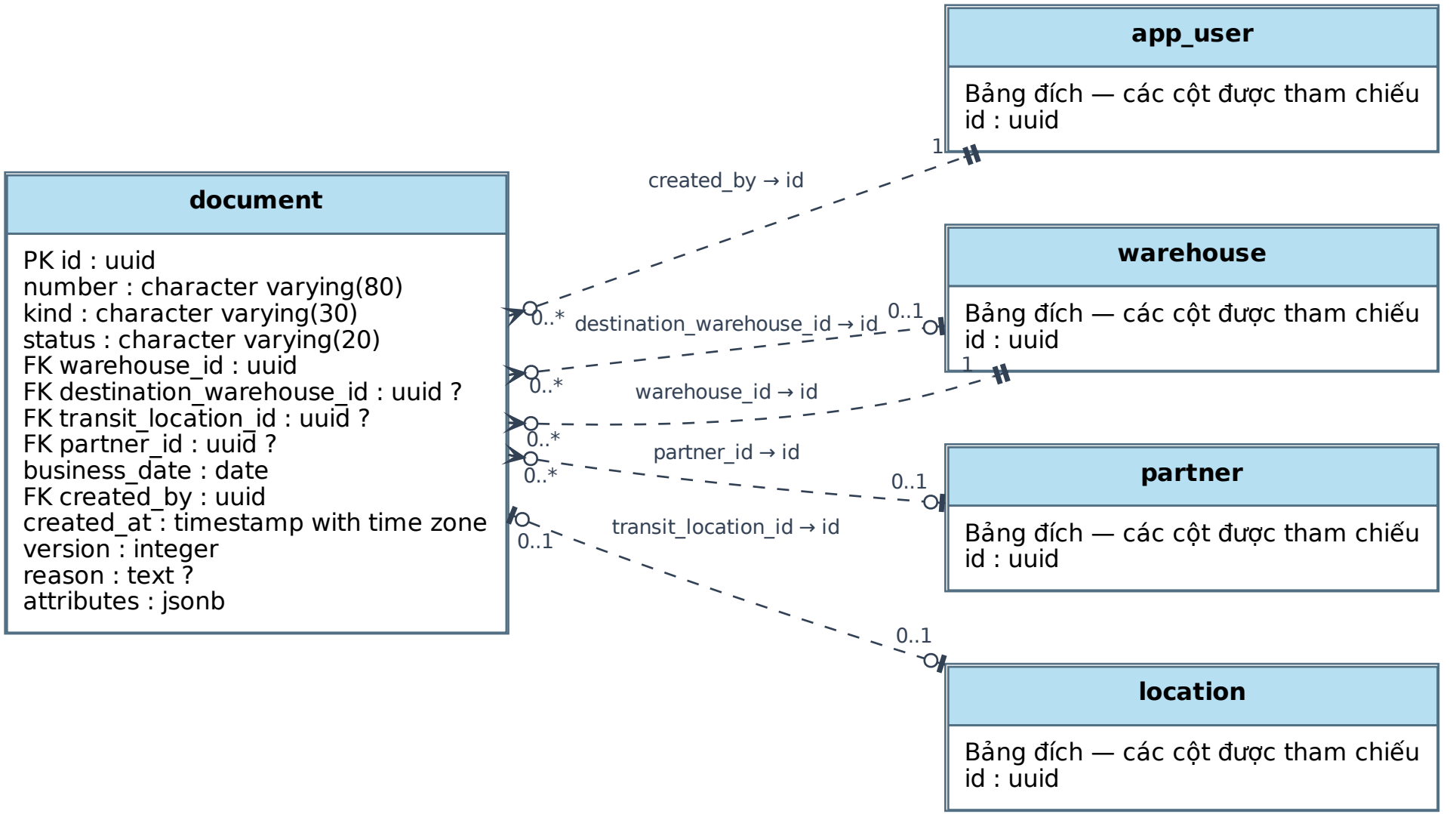
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · document

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

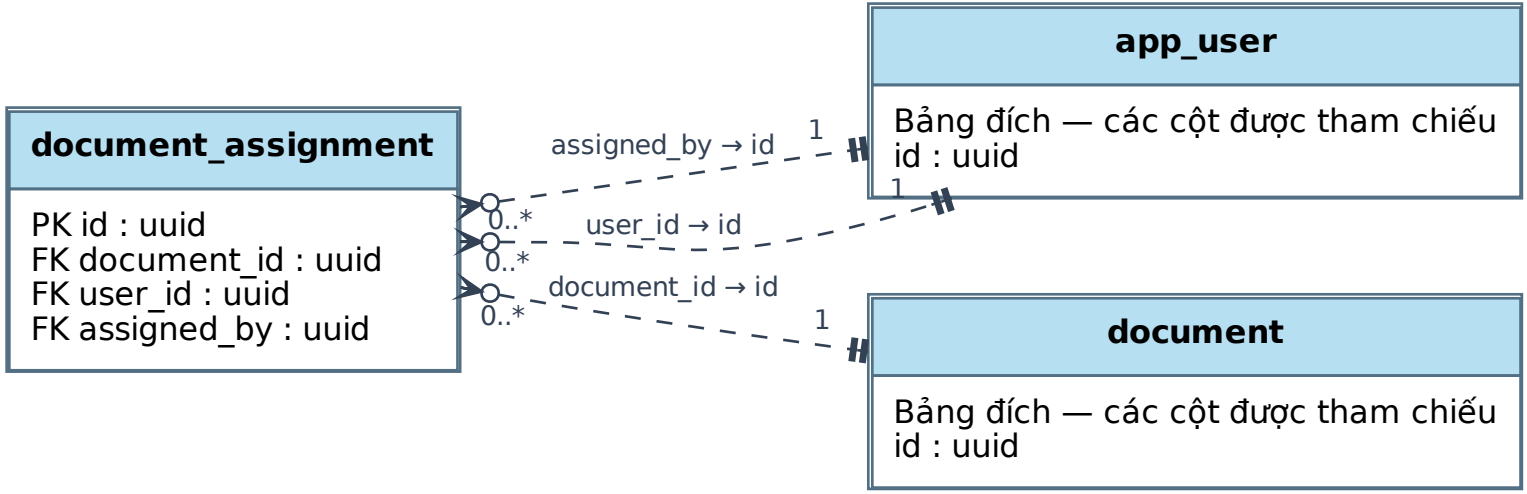
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · document_assignment

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

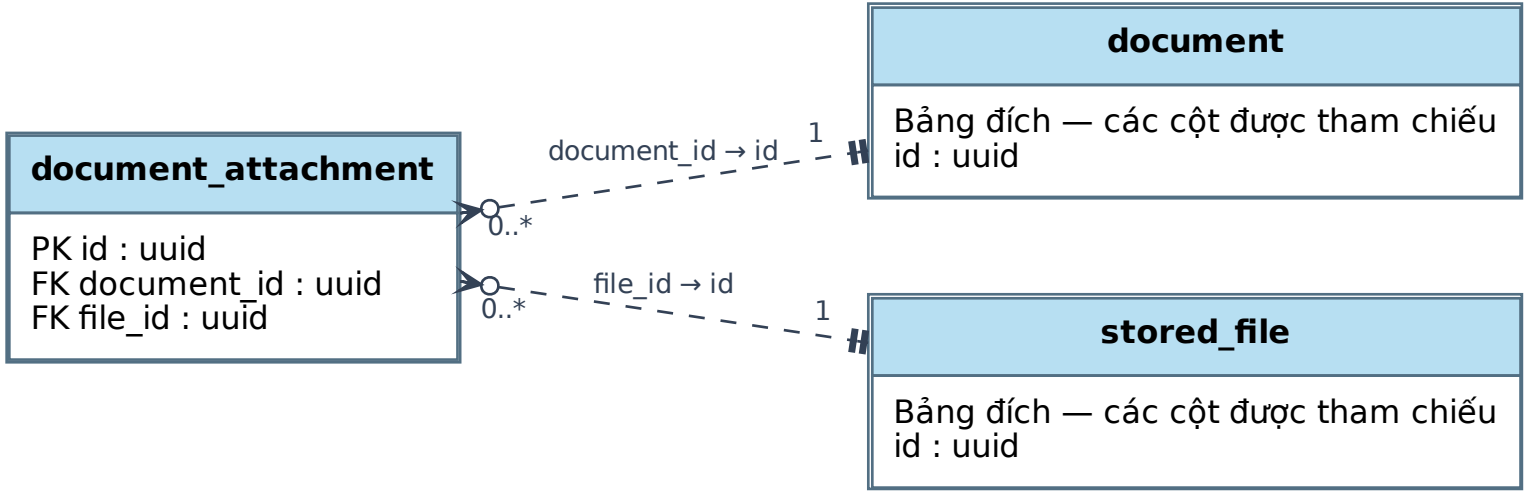
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · document_attachment

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

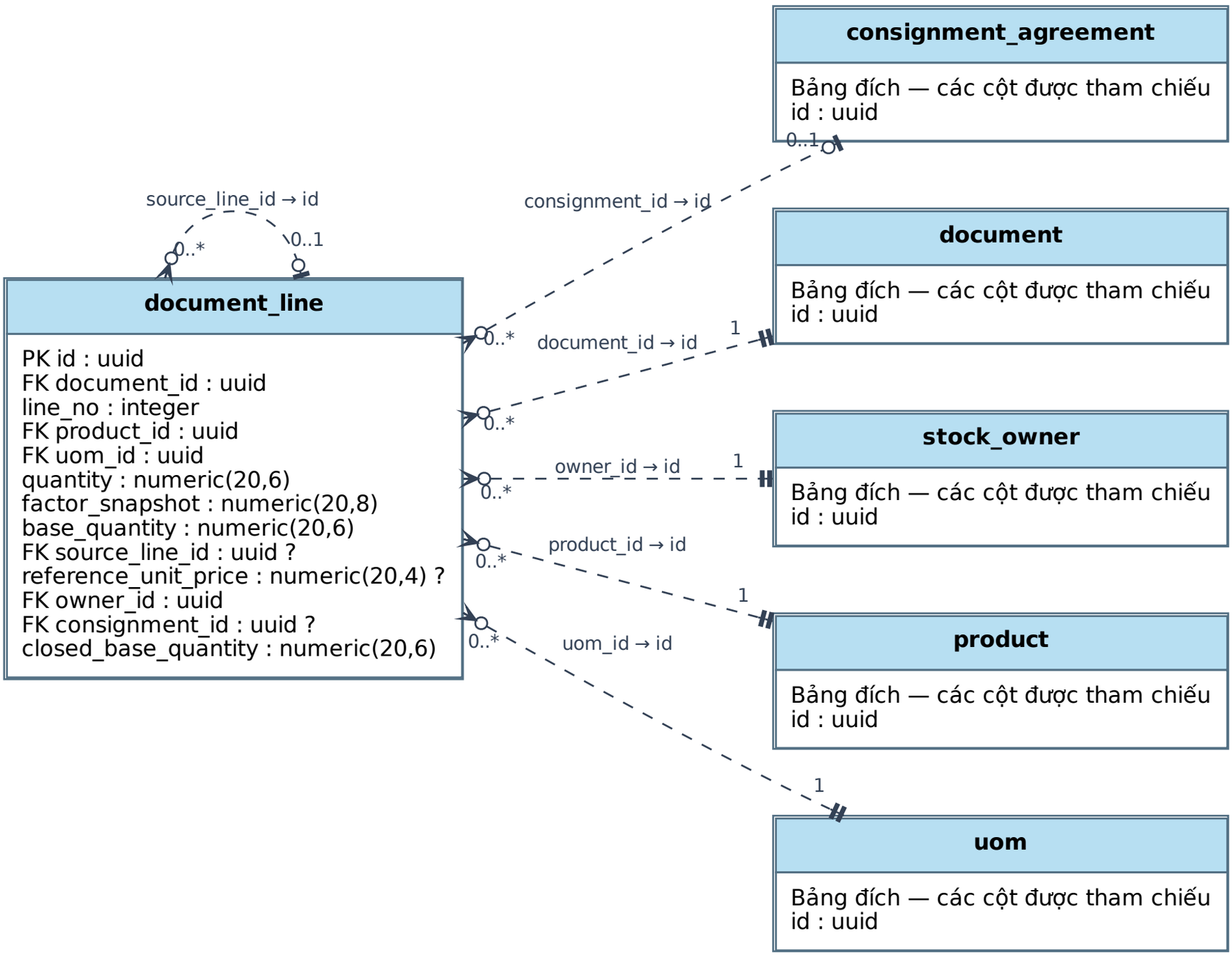
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · document_line

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

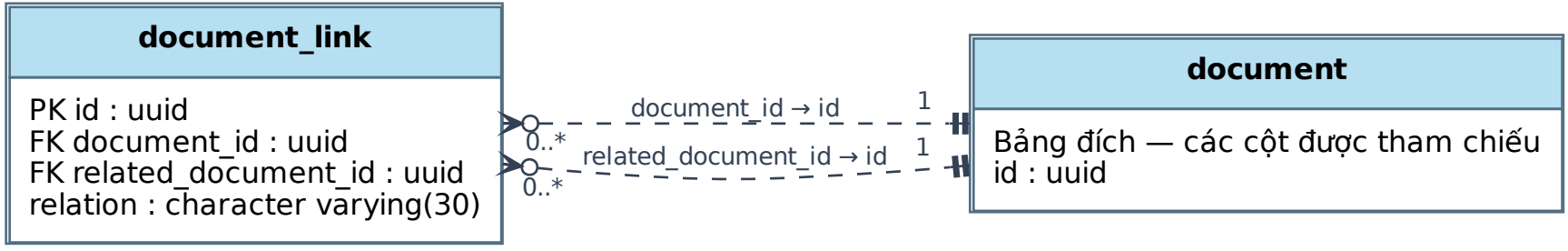
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · document_link

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

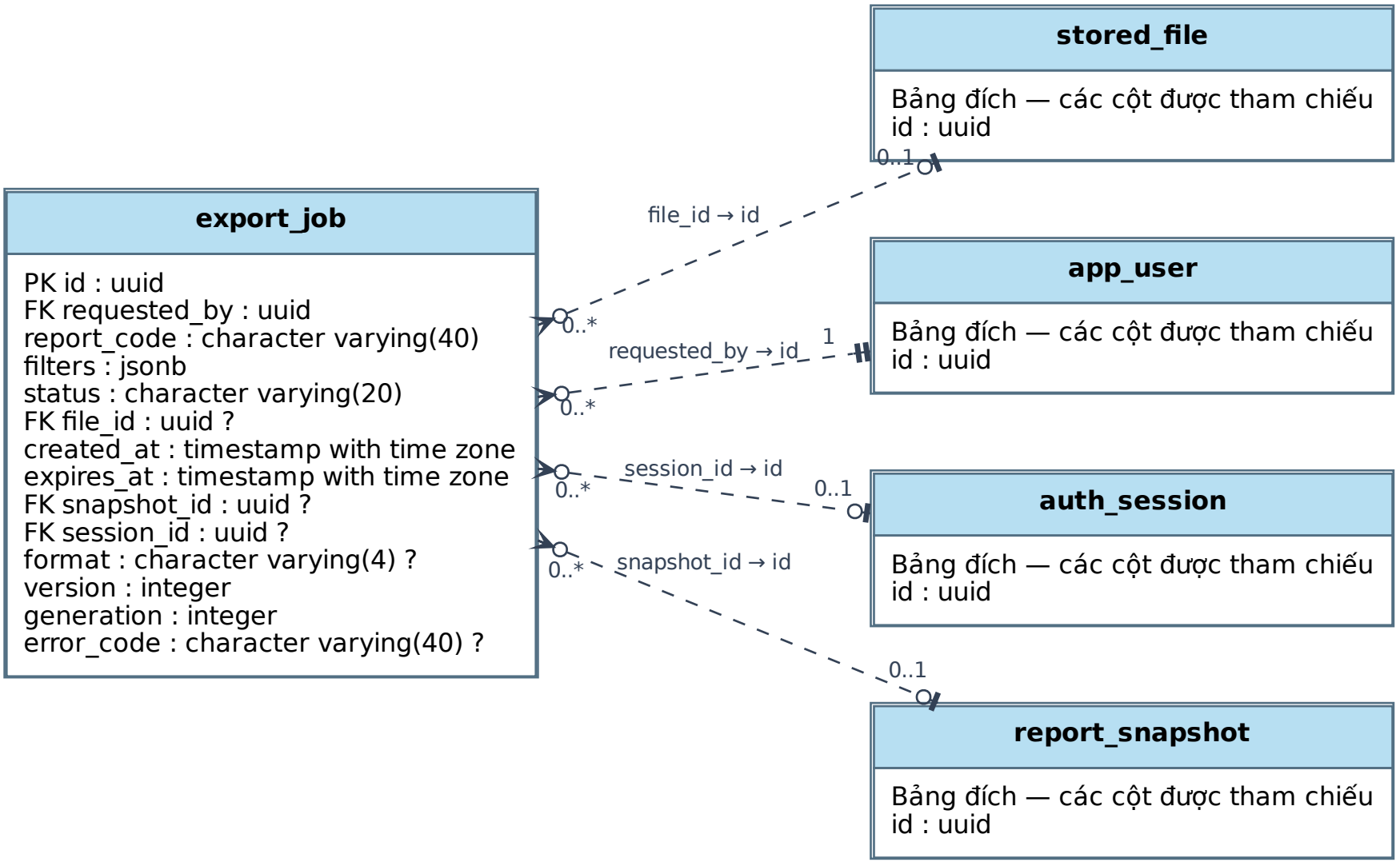
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · export_job

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

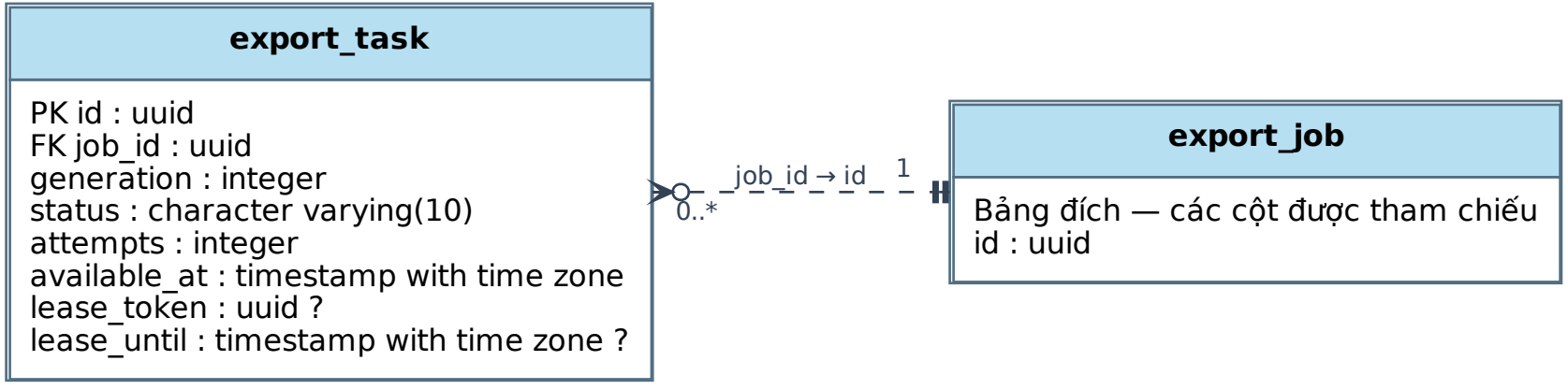
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · export_task

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

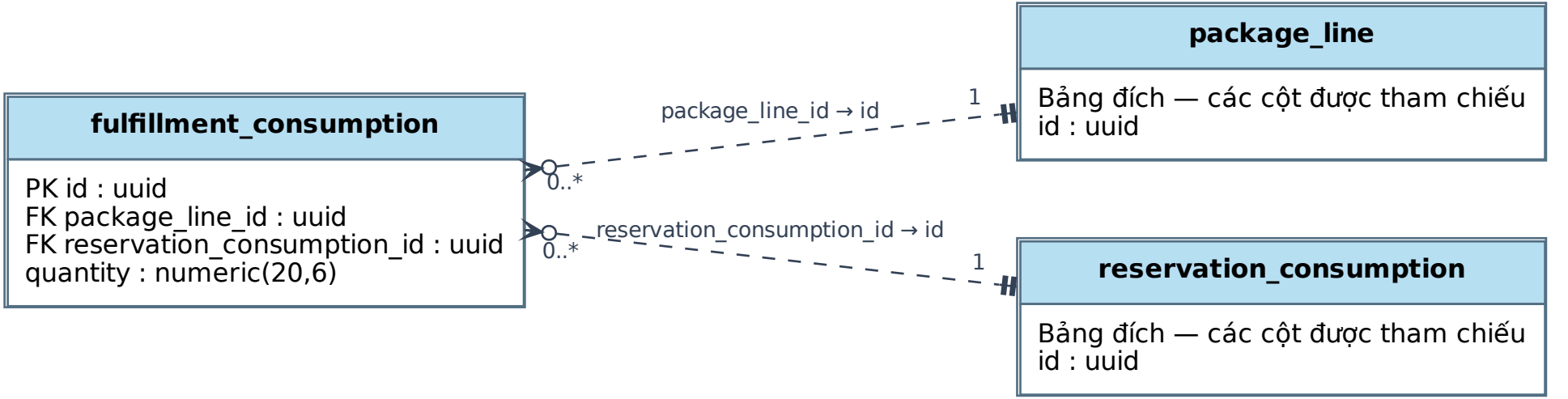
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · fulfillment_consumption

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

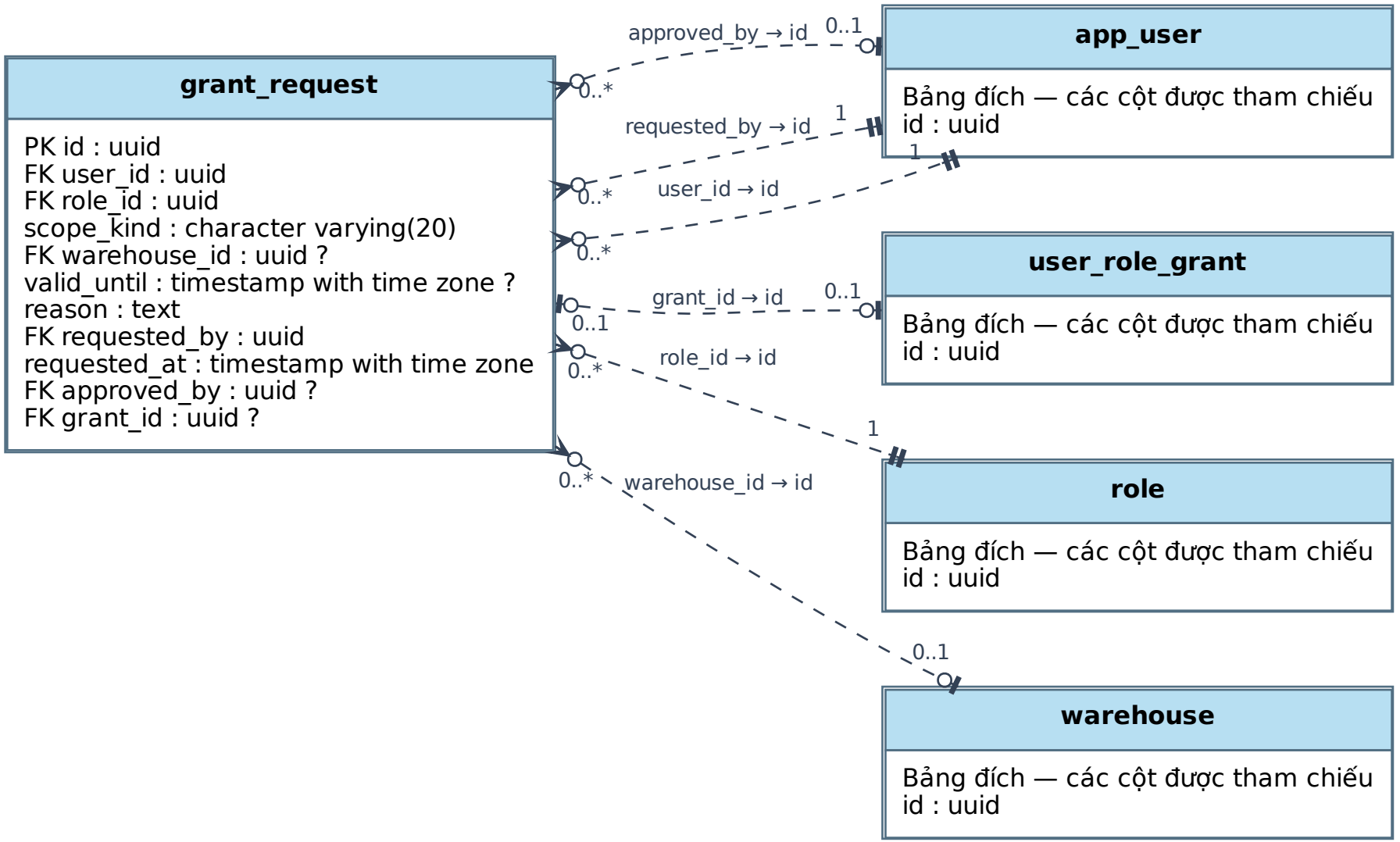
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · grant_request

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

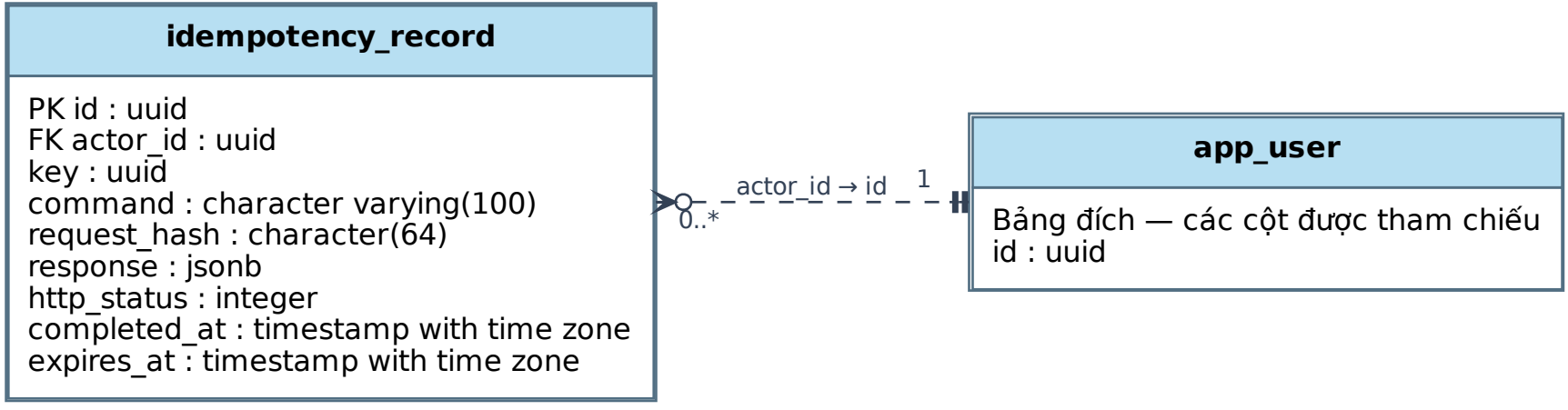
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · idempotency_record

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

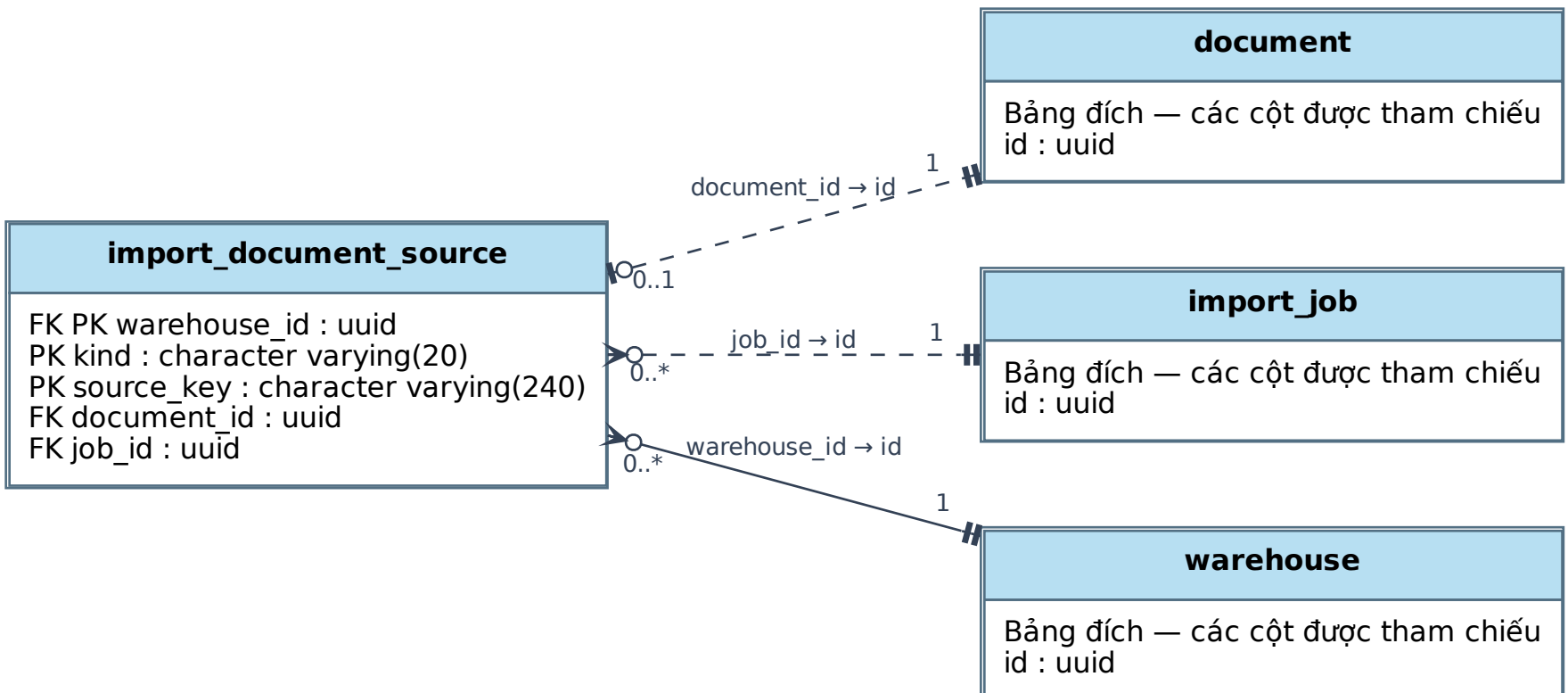
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · import_document_source

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

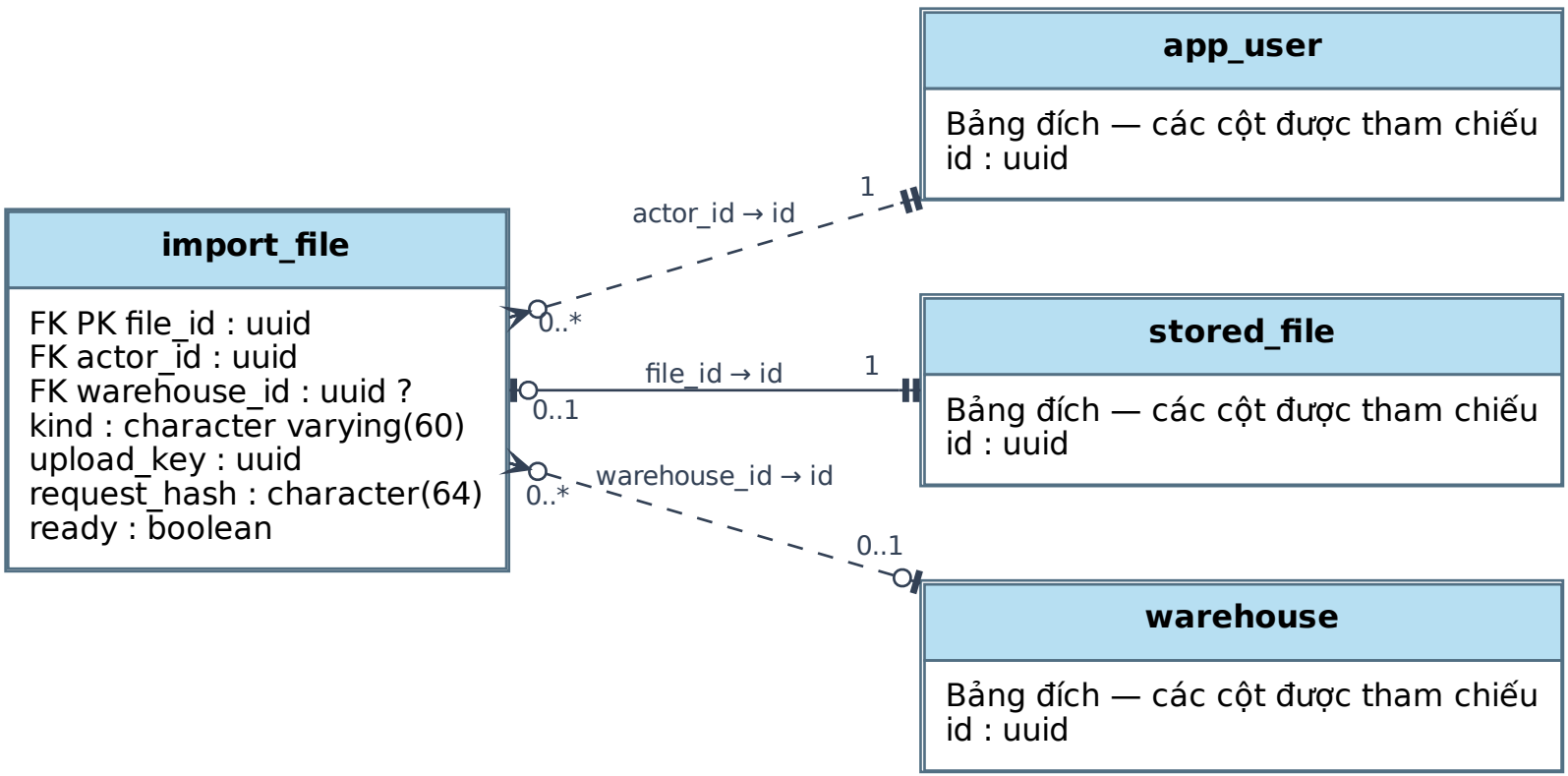
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · import_file

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

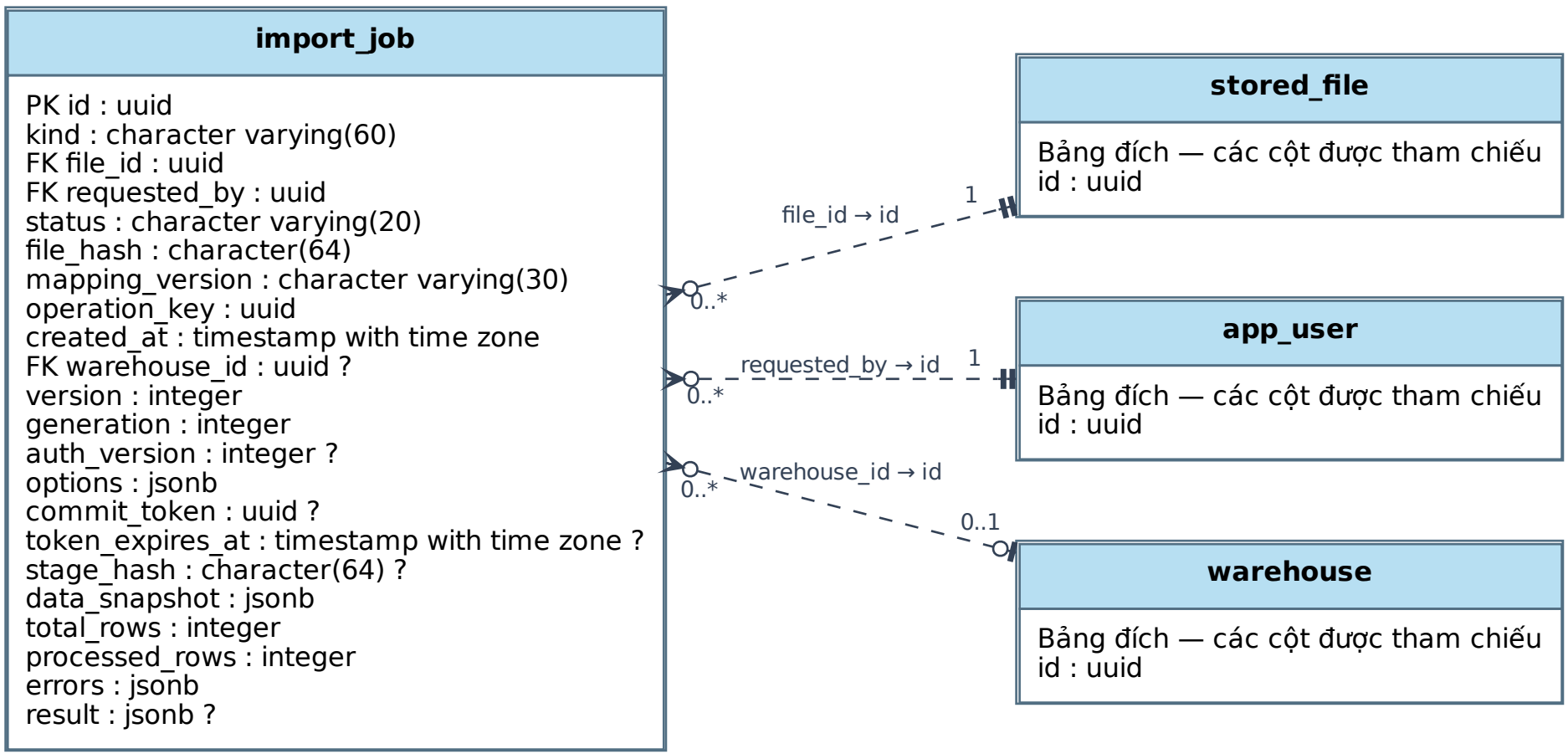
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · import_job

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

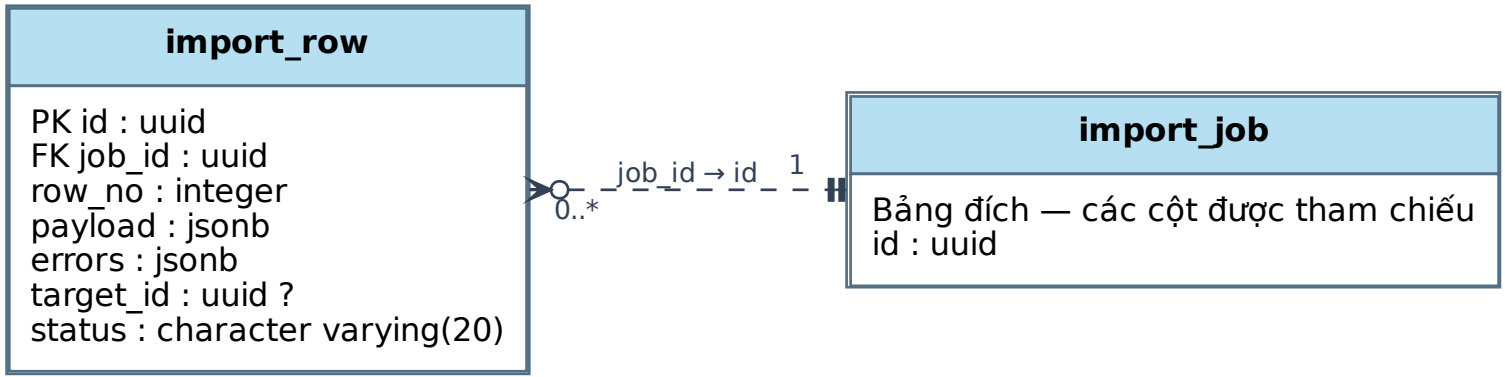
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · import_row

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

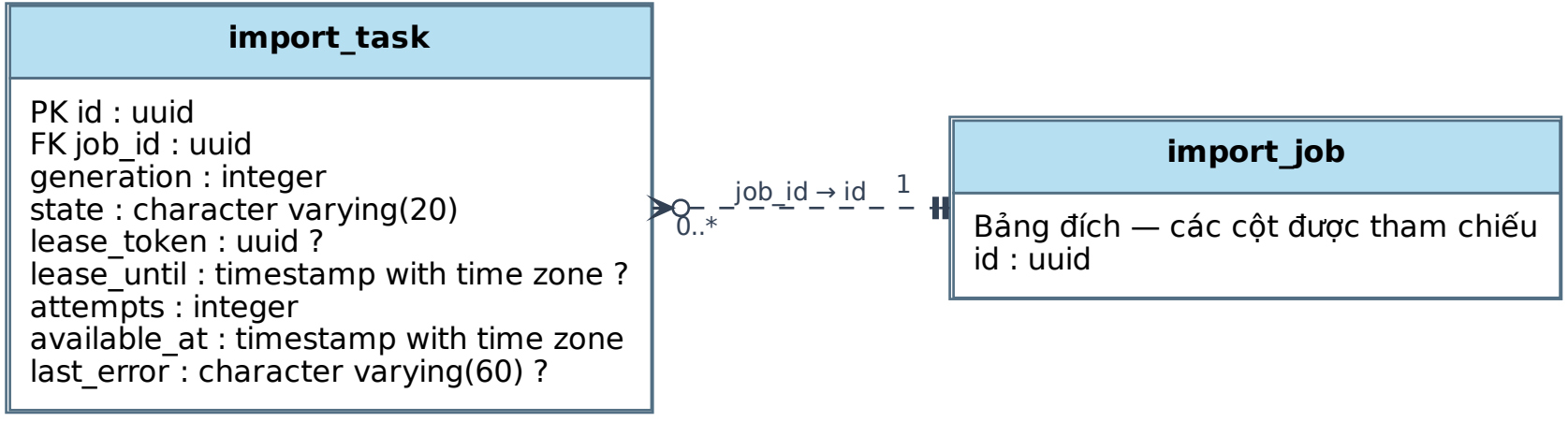
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · import_task

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

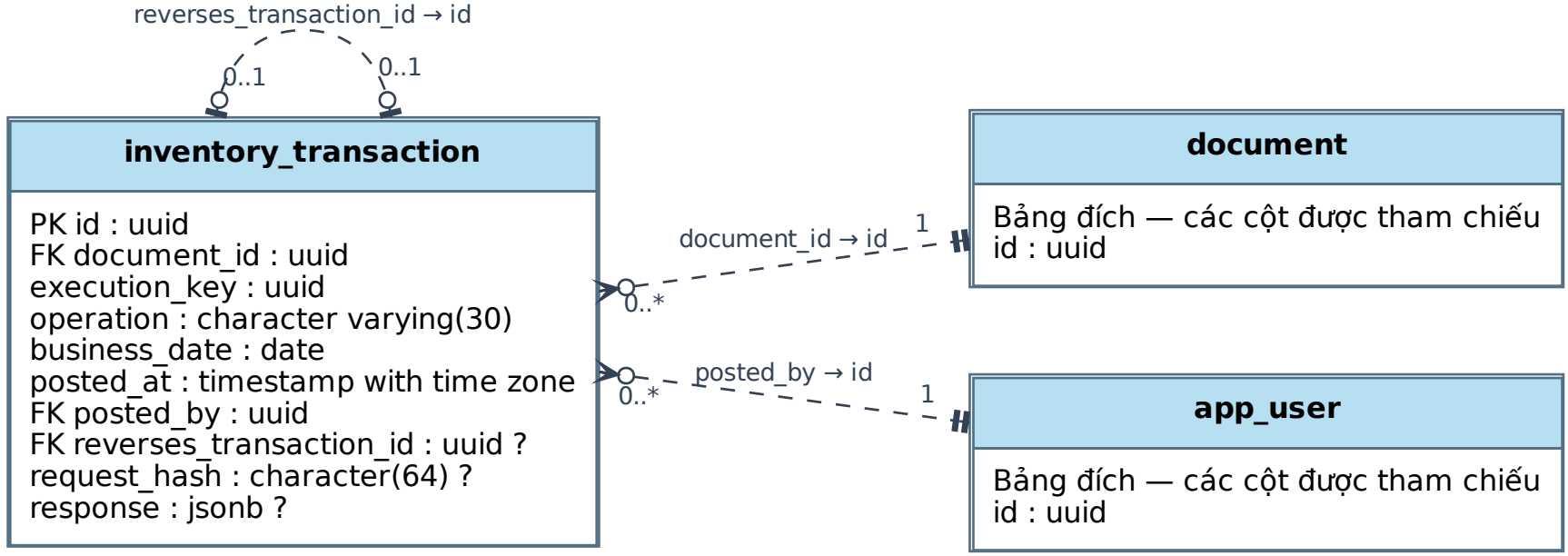
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · inventory_transaction

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

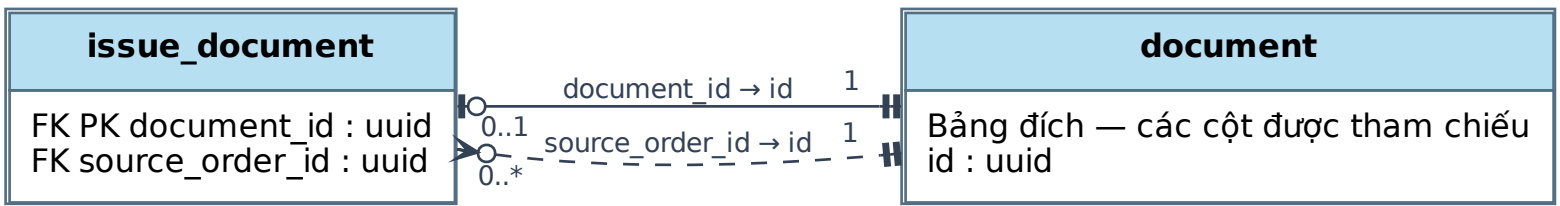
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · issue_document

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

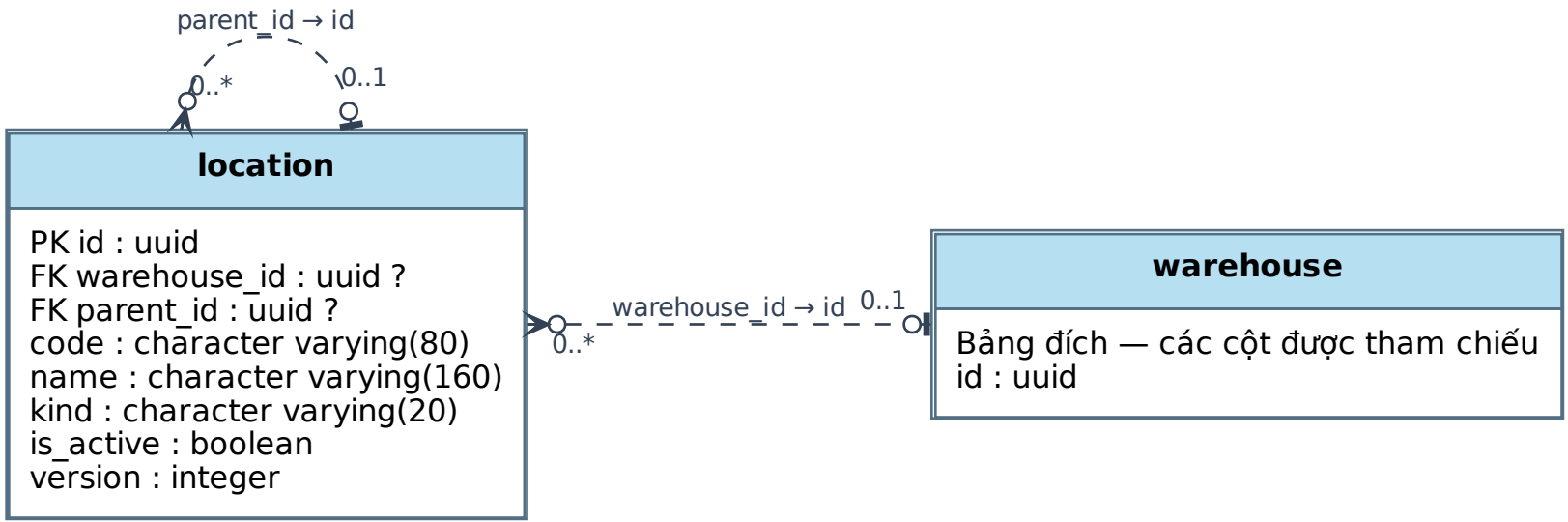
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · location

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

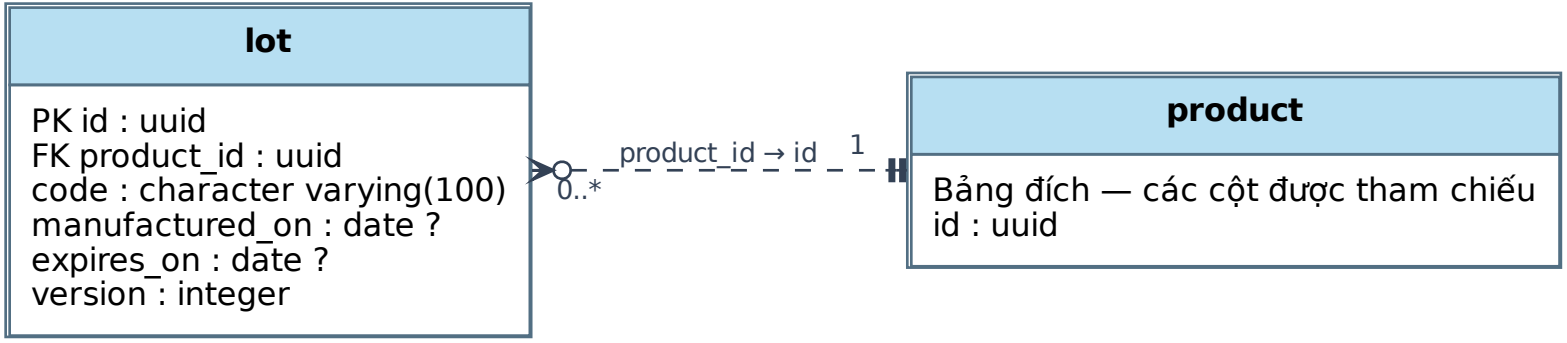
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · lot

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

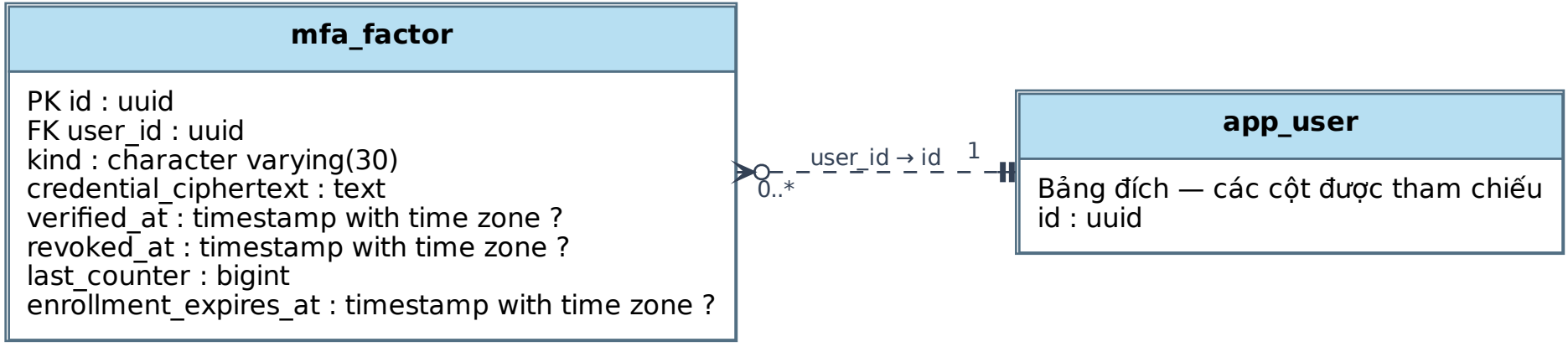
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · mfa_factor

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

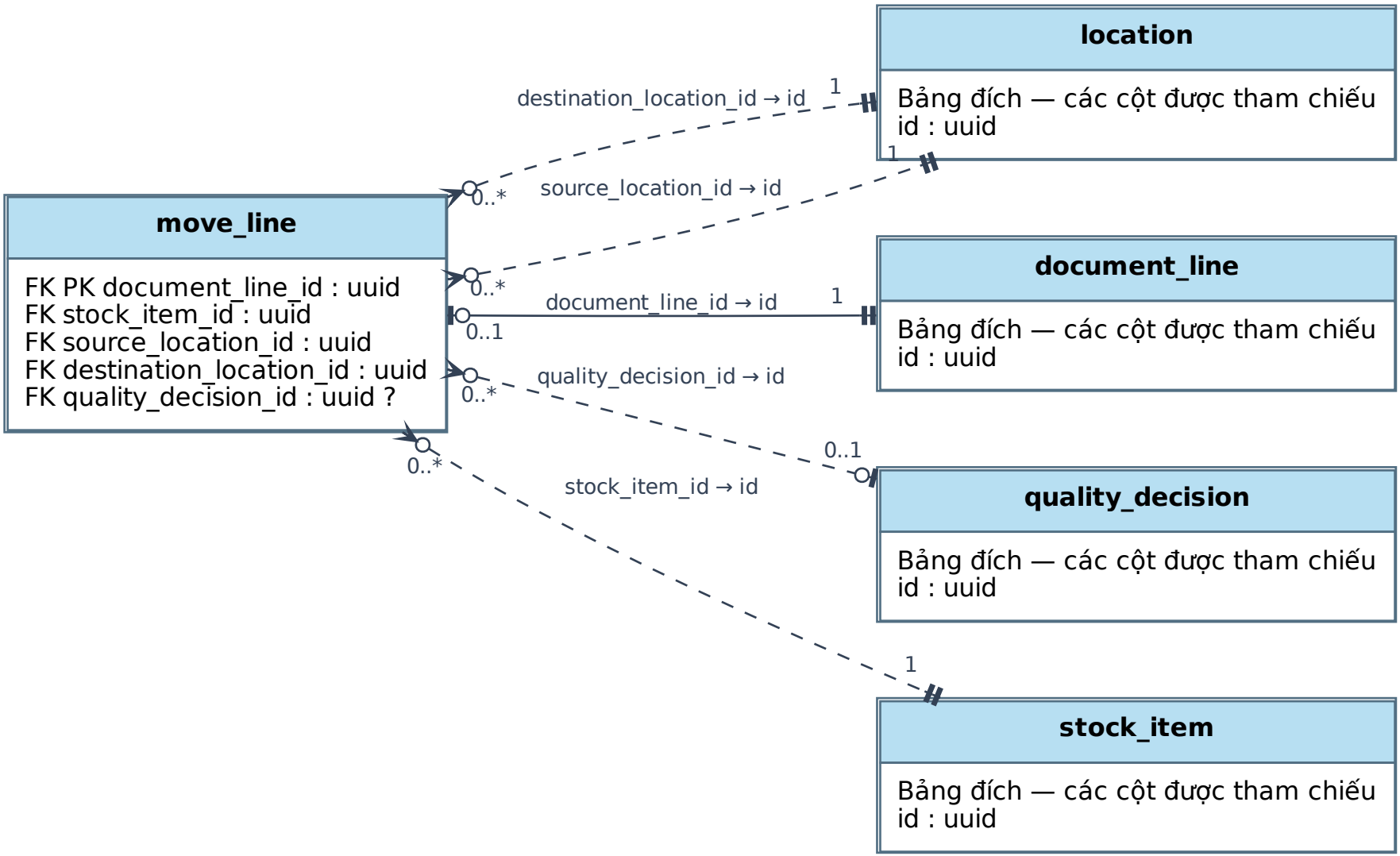
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · move_line

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

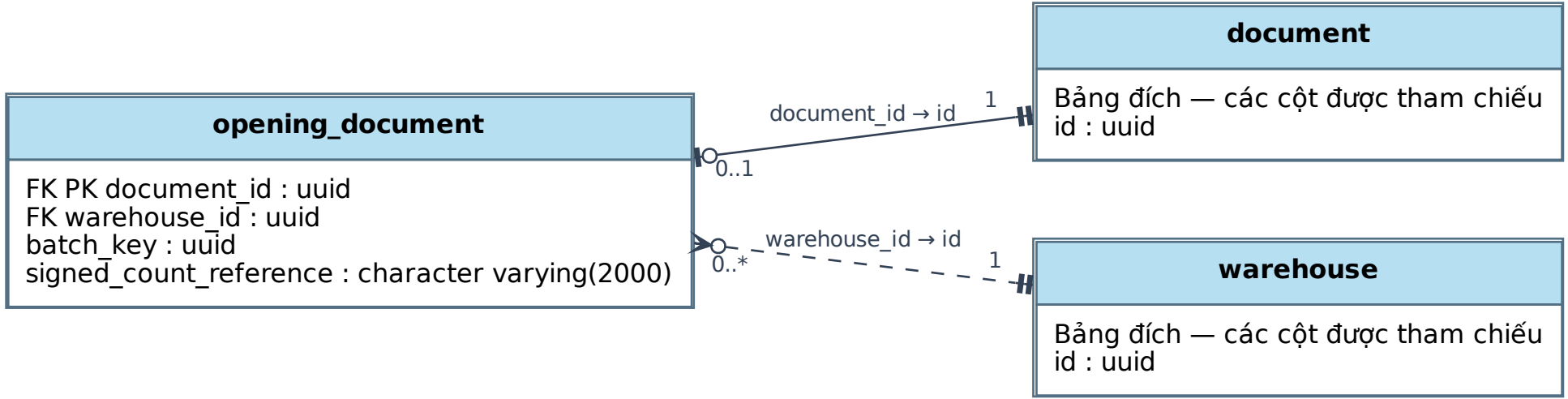
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · opening_document

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

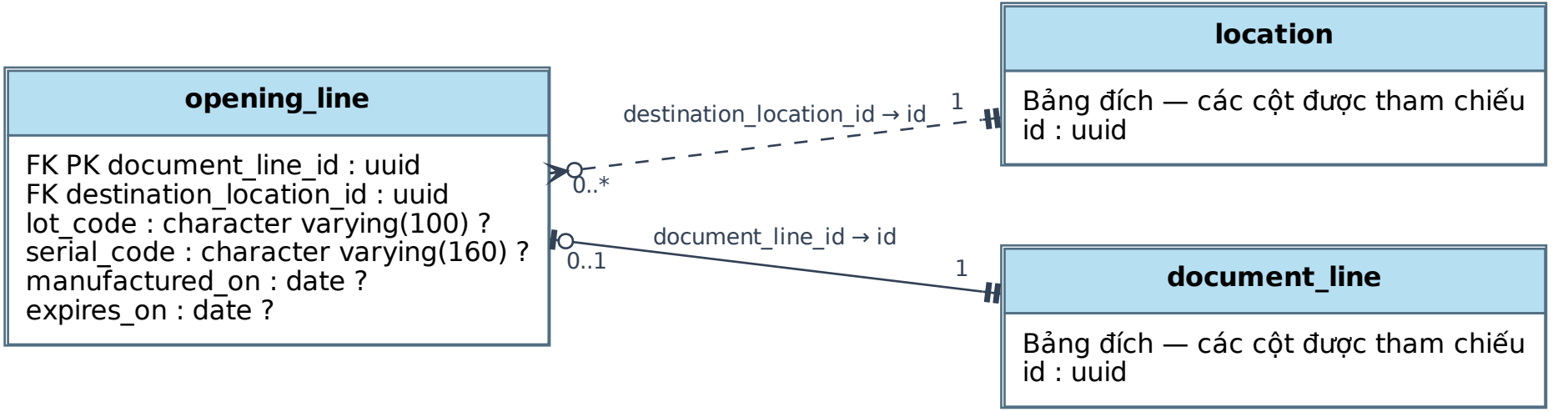
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · opening_line

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

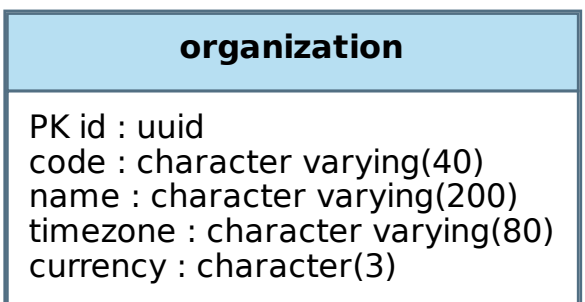
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · organization

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

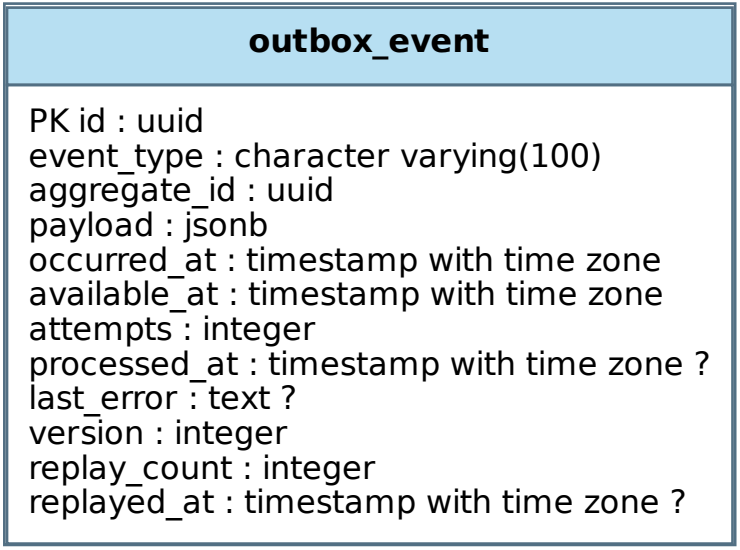
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · outbox_event

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

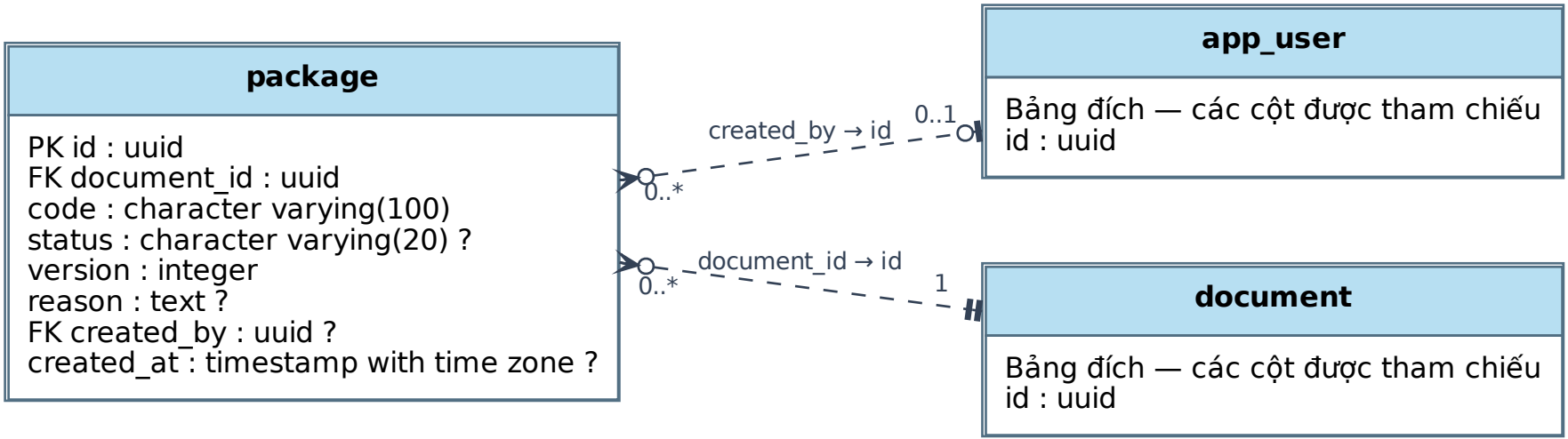
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · package

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

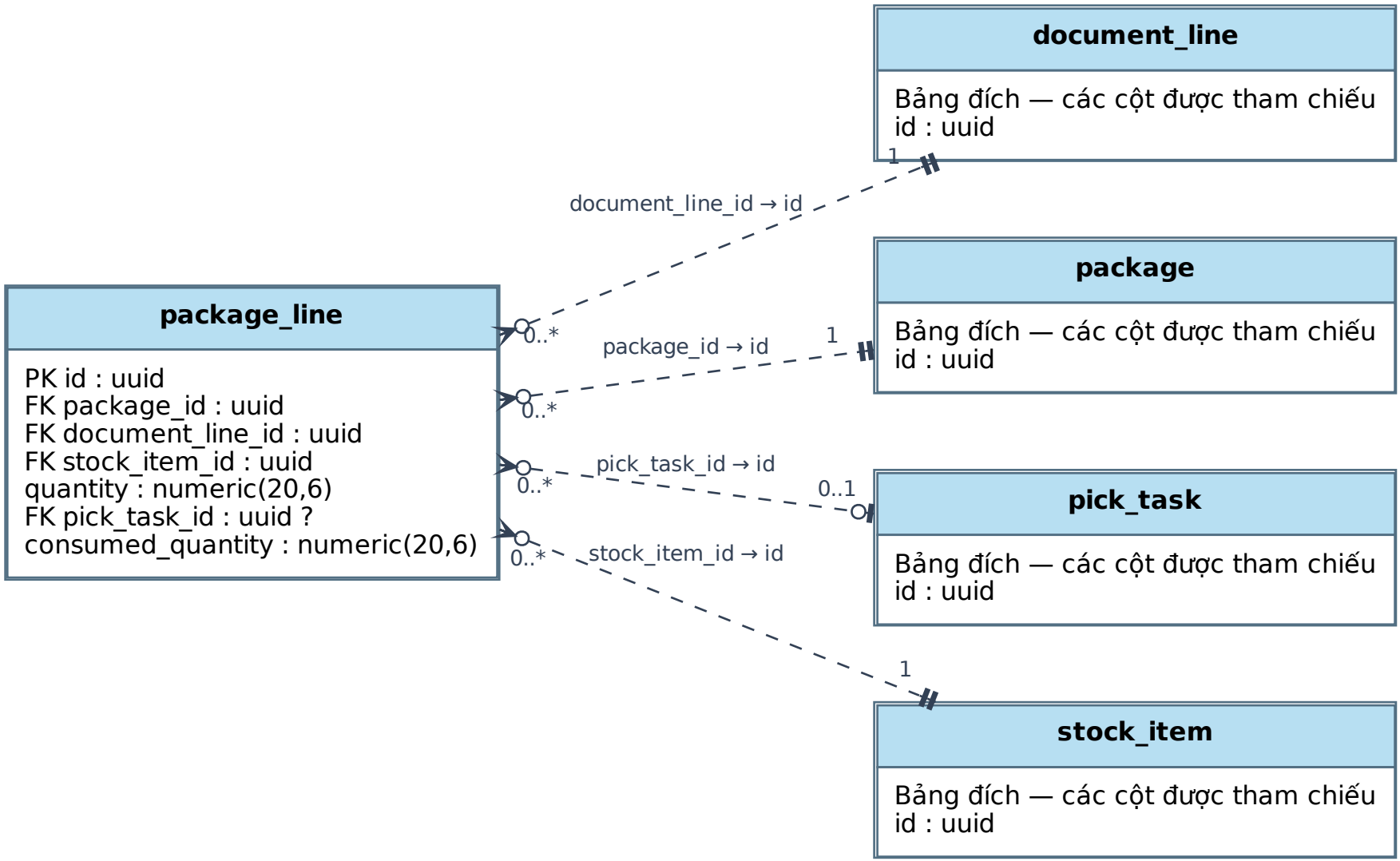
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · package_line

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

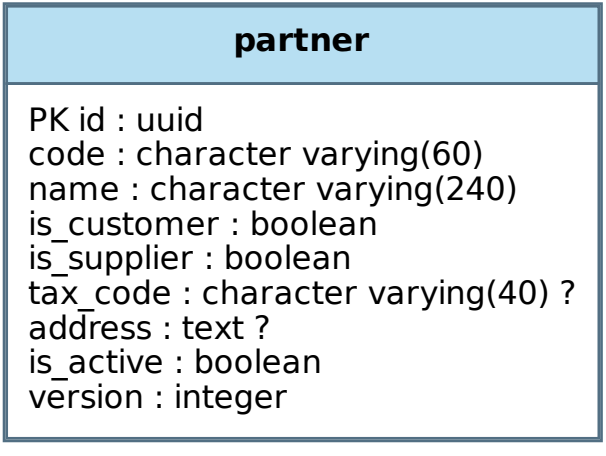
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · partner

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

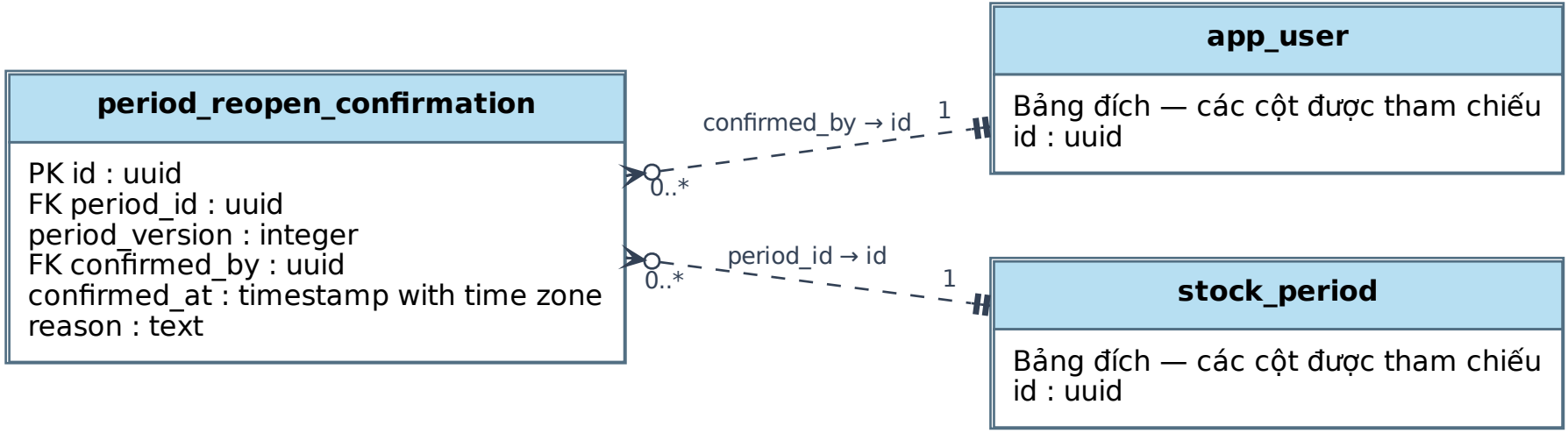
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · period_reopen_confirmation

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

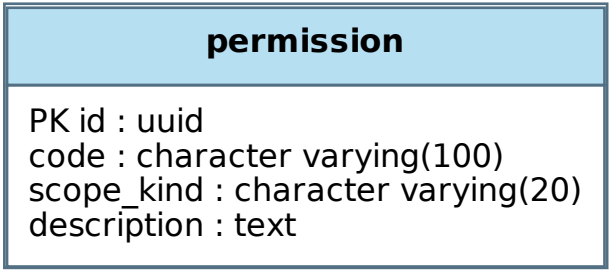
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · permission

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

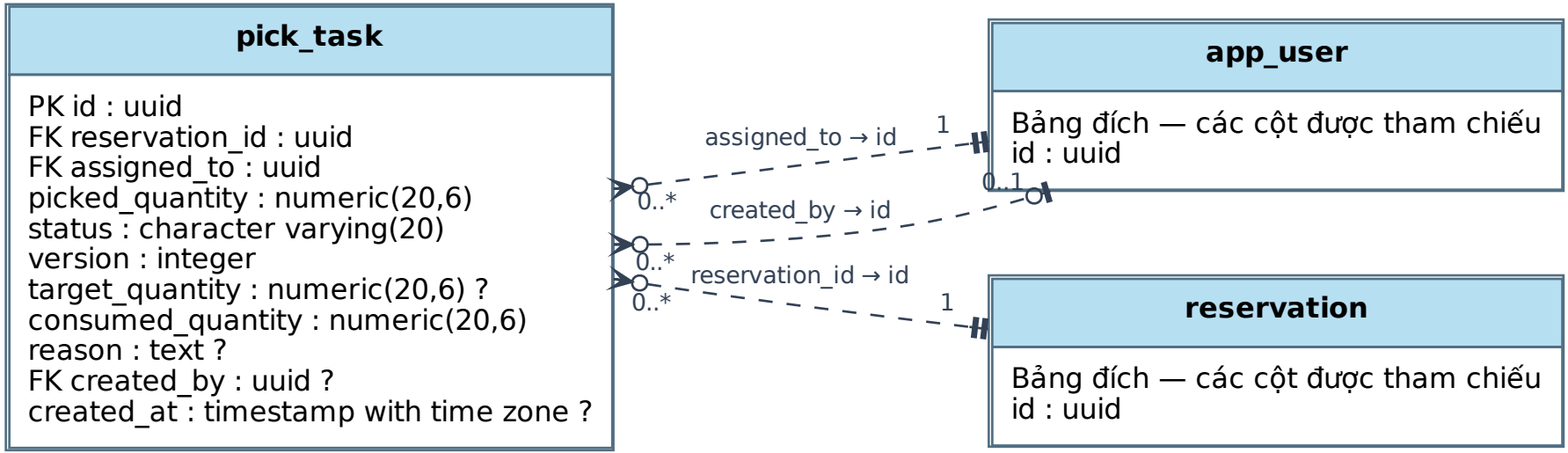
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · pick_task

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

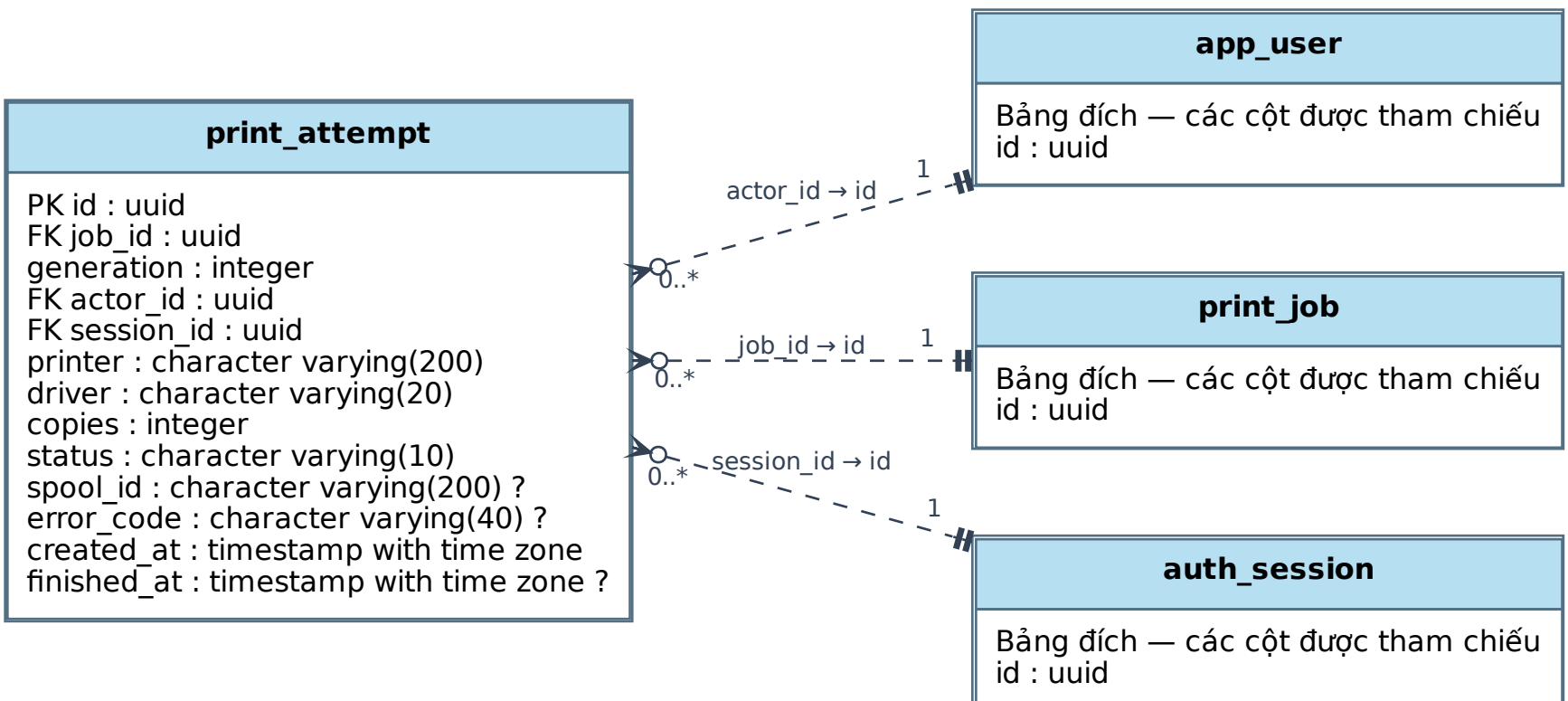
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · print_attempt

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

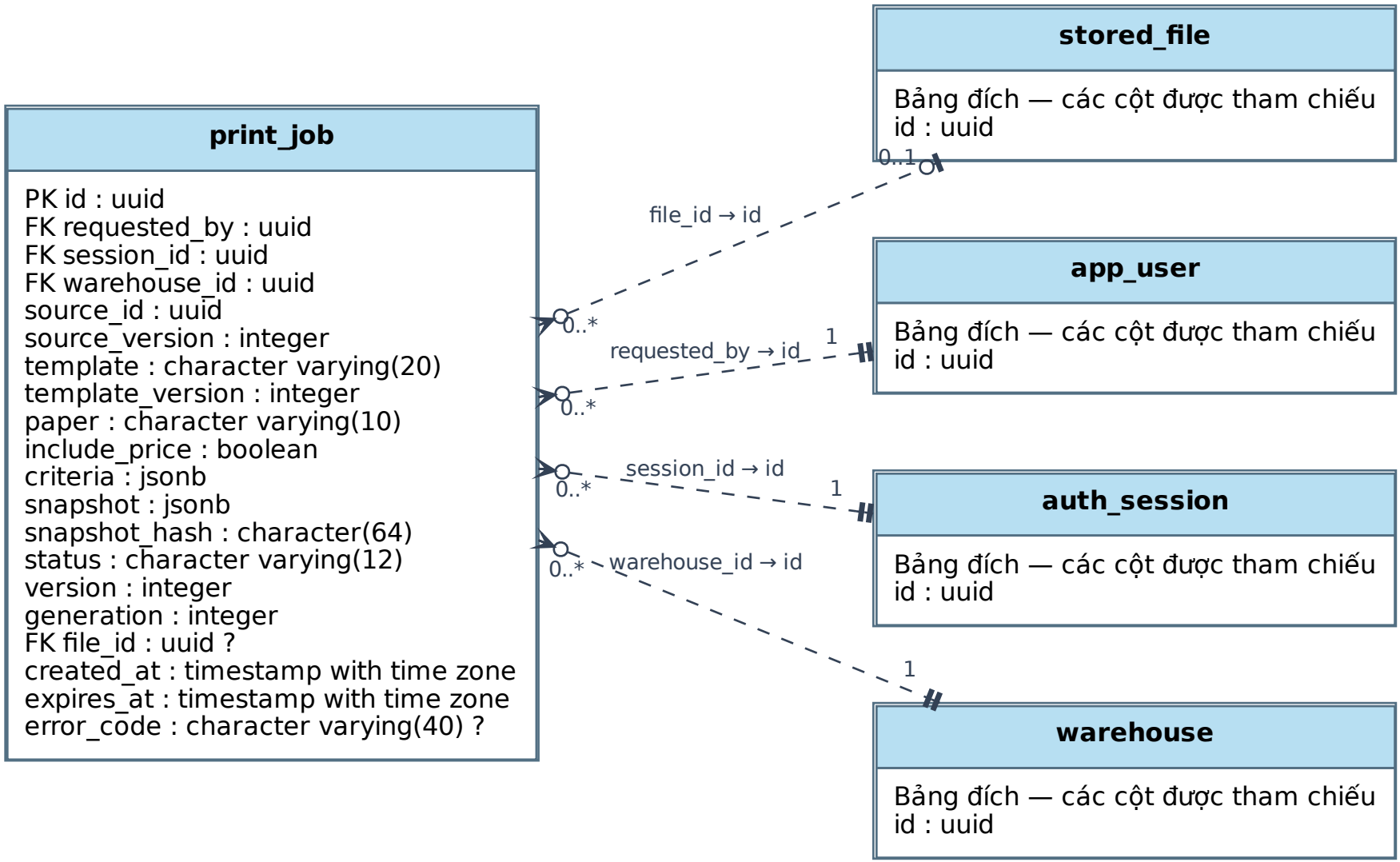
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · print_job

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

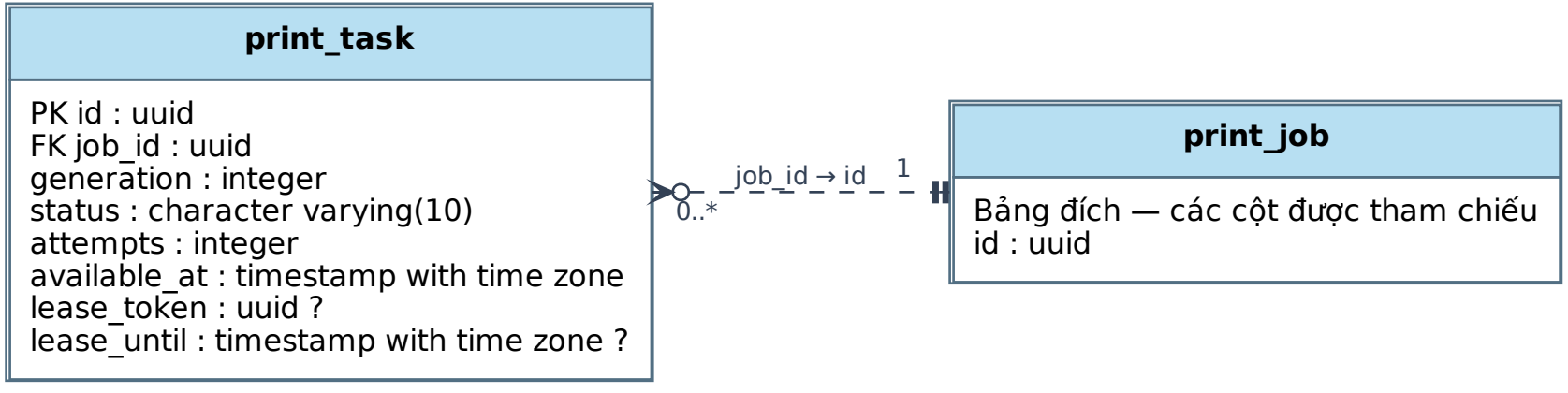
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · print_task

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

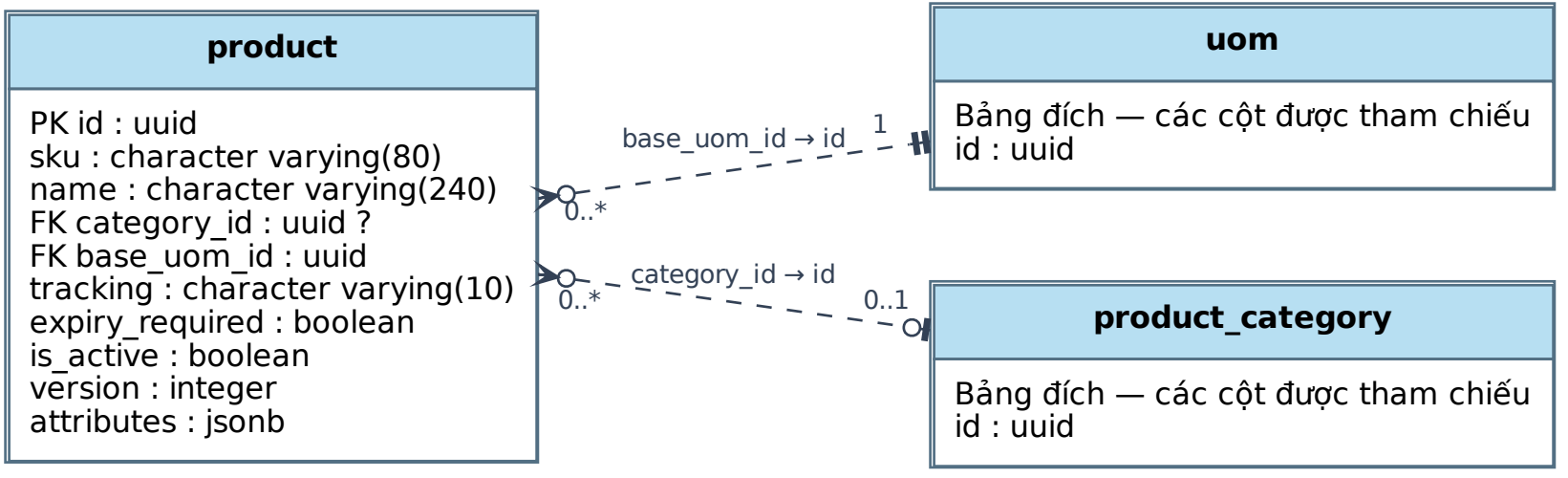
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · product

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

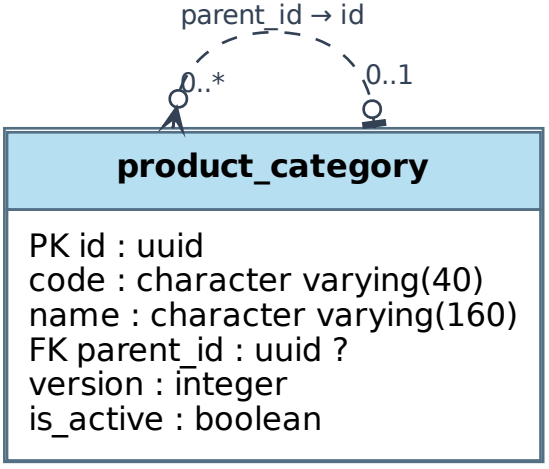
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · product_category

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

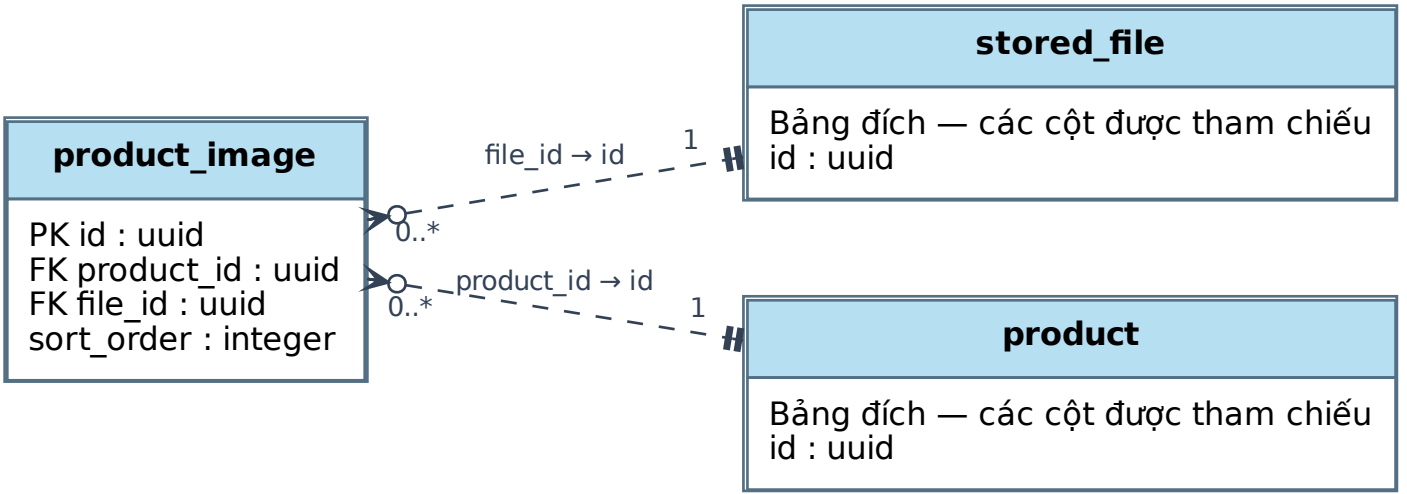
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · product_image

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

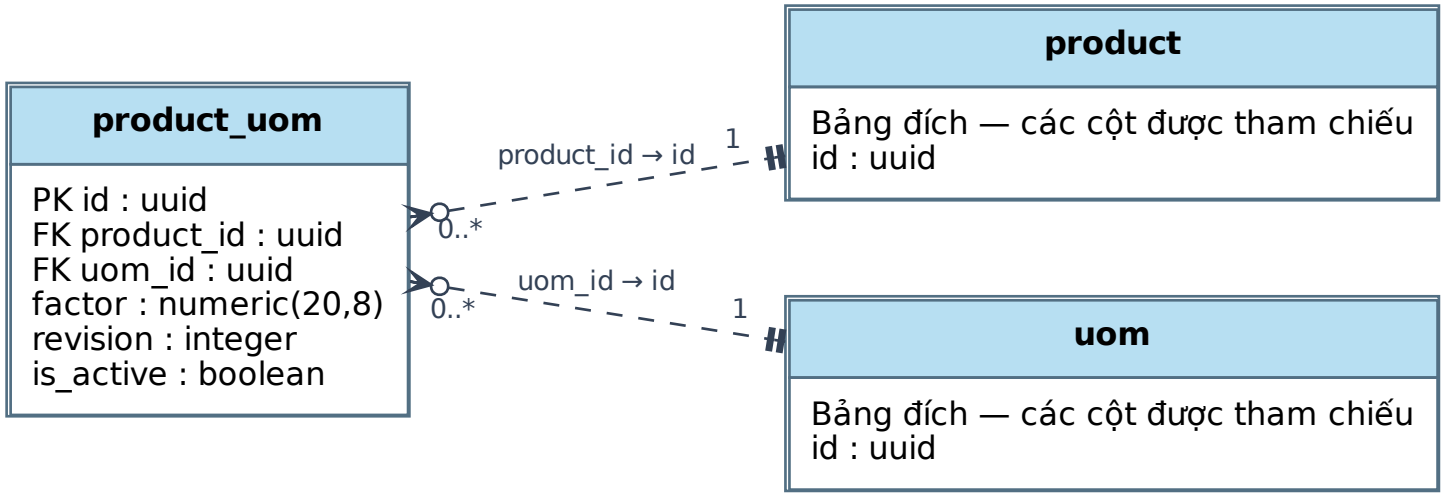
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · product_uom

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

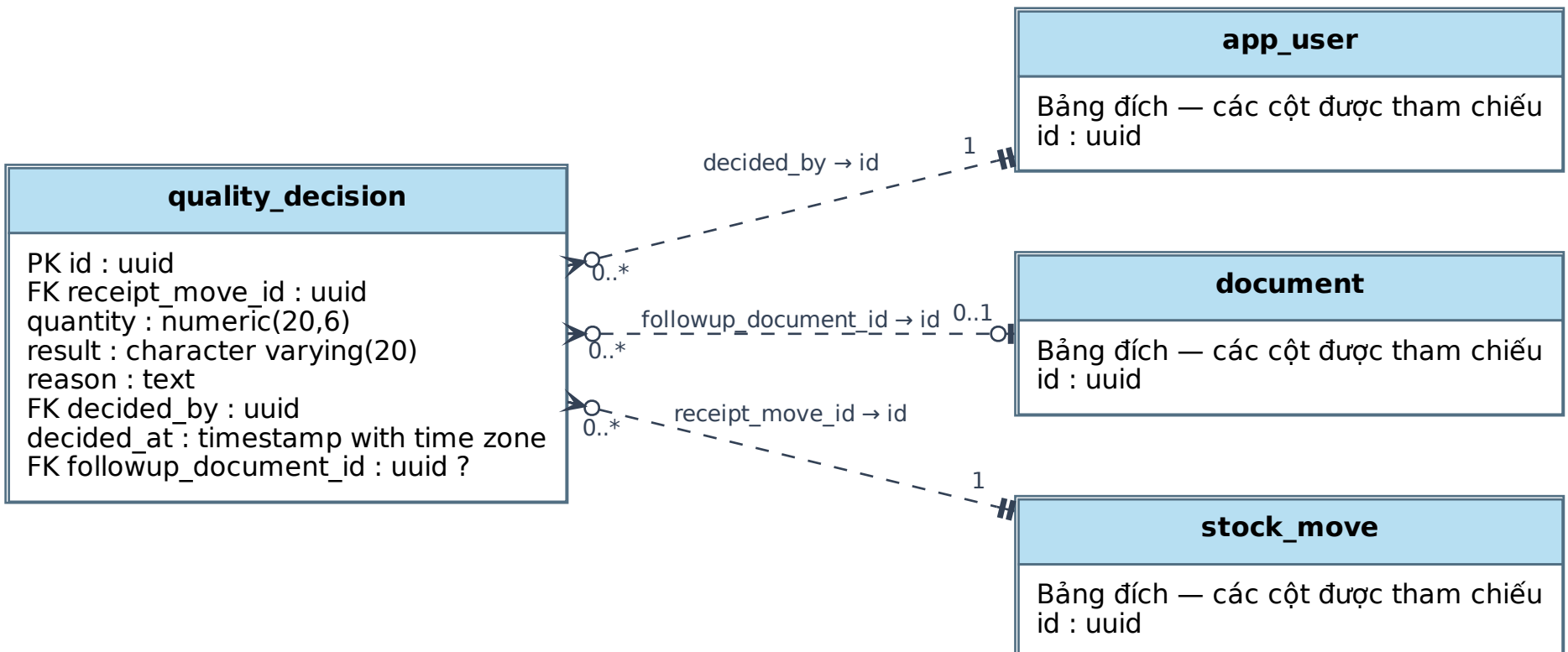
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · quality_decision

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

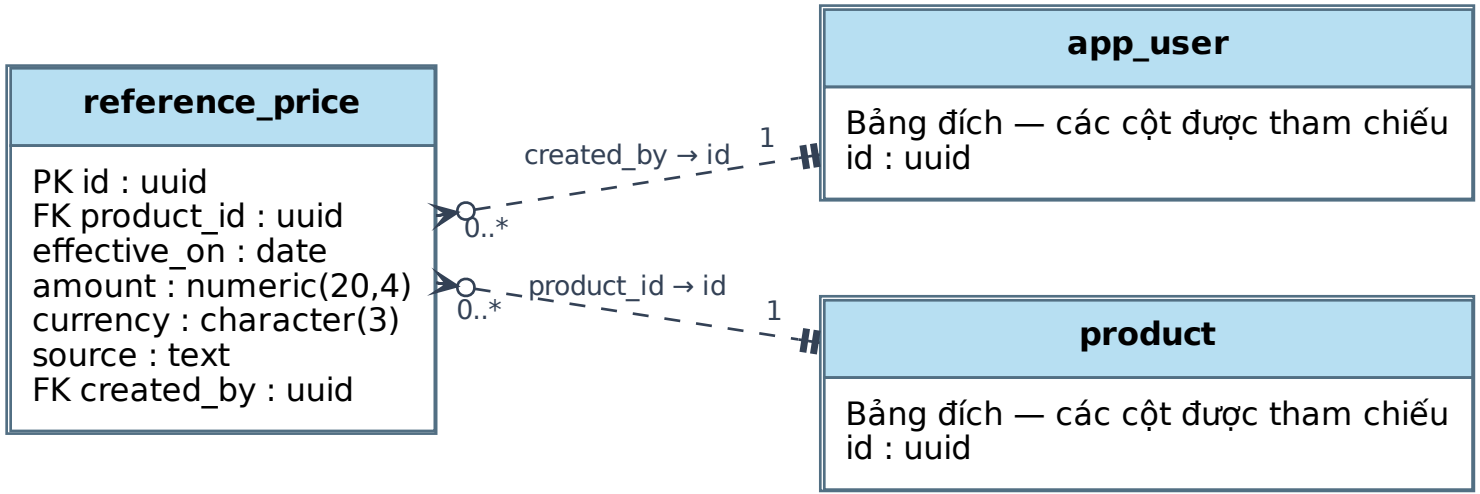
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · reference_price

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

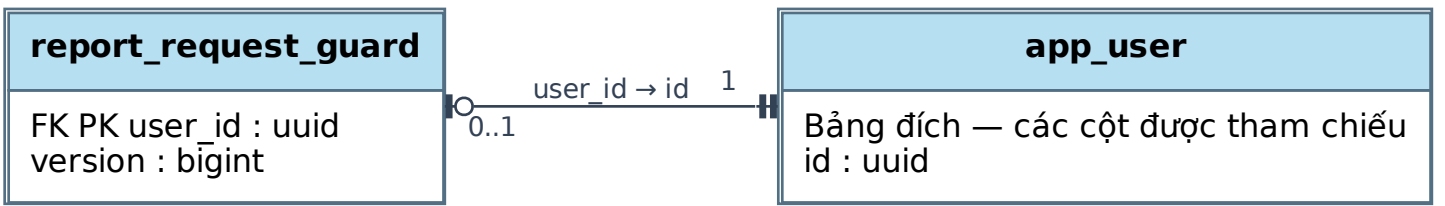
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · report_request_guard

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

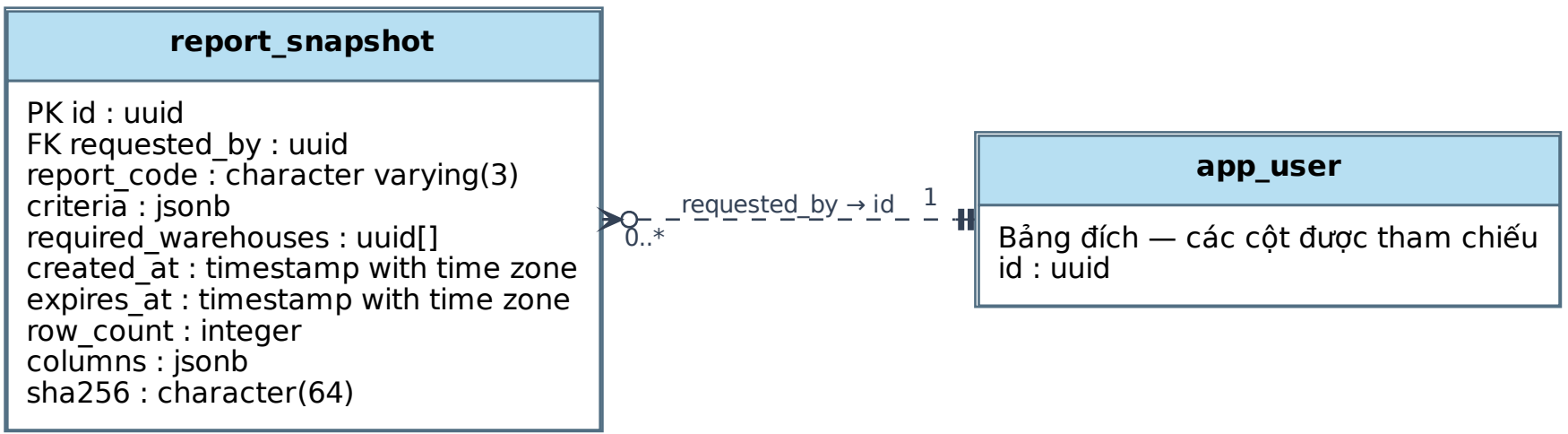
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · report_snapshot

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

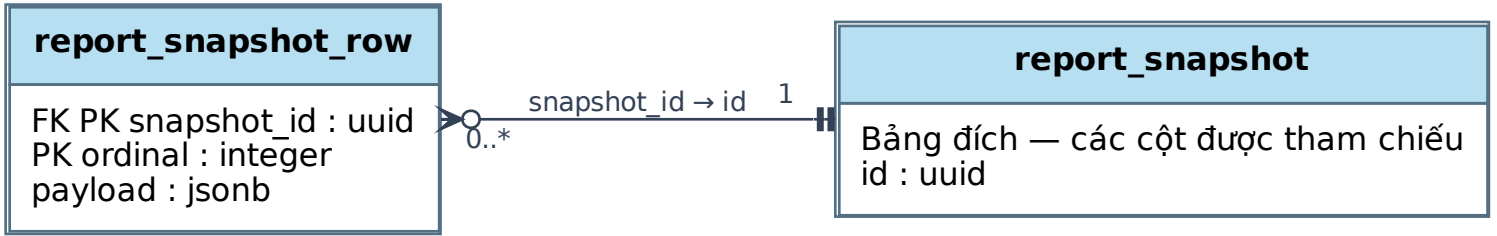
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · report_snapshot_row

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

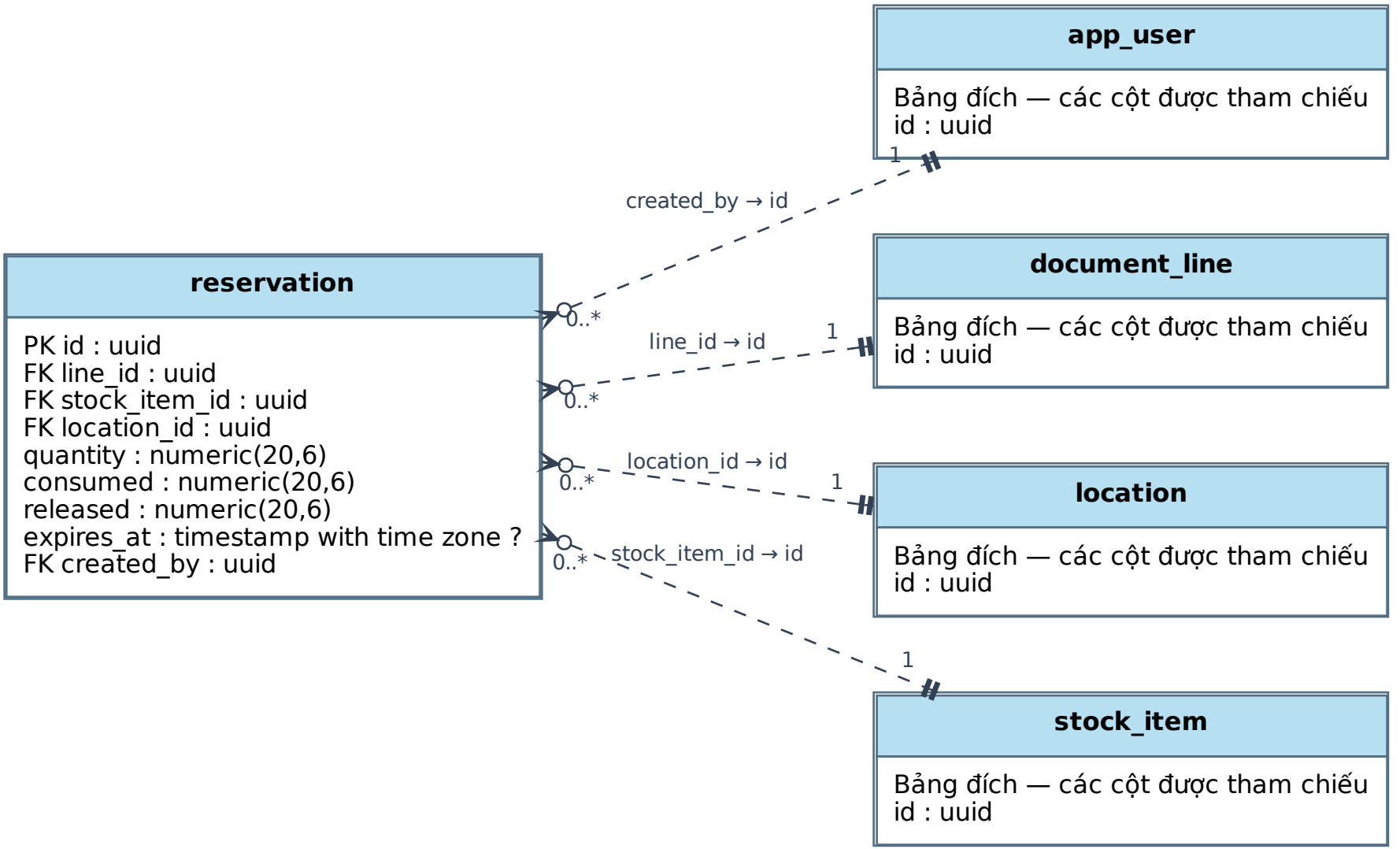
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · reservation

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

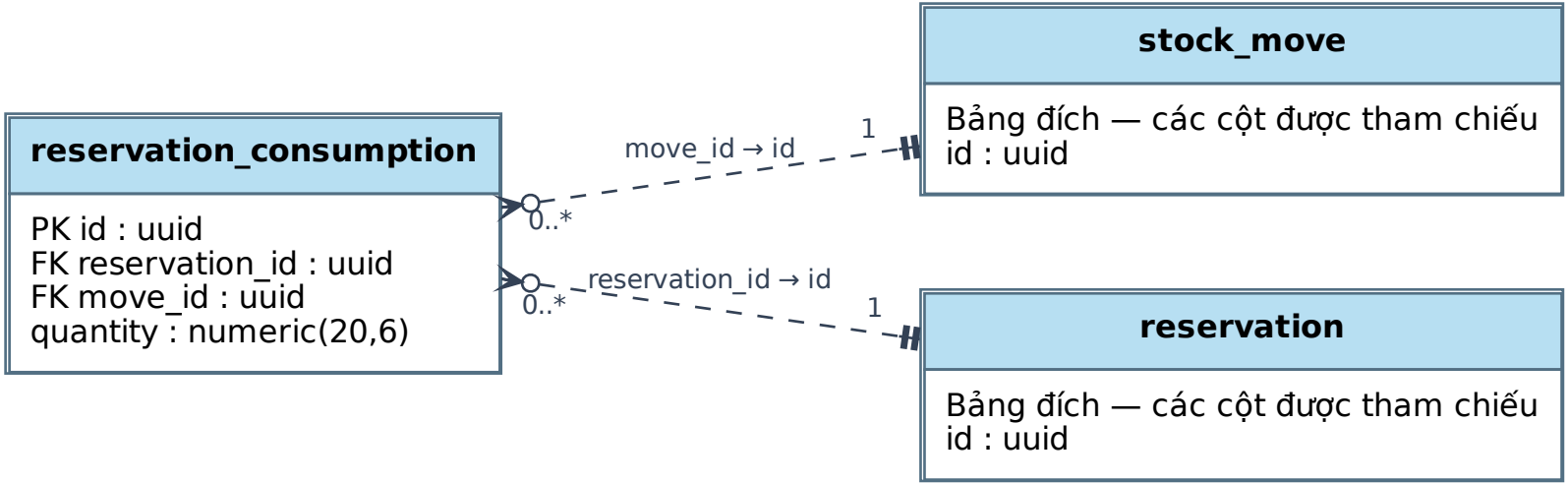
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · reservation_consumption

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

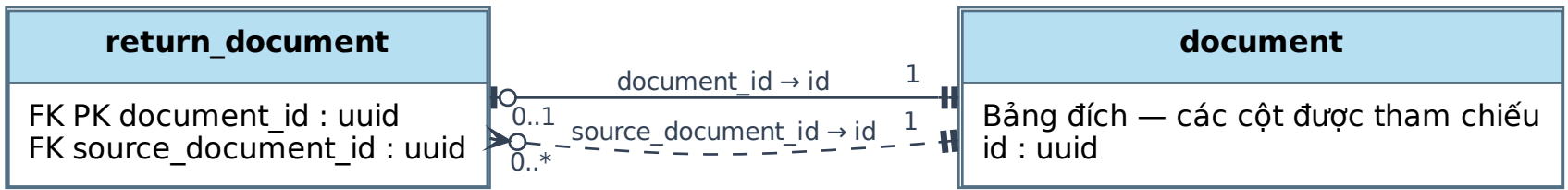
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · return_document

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

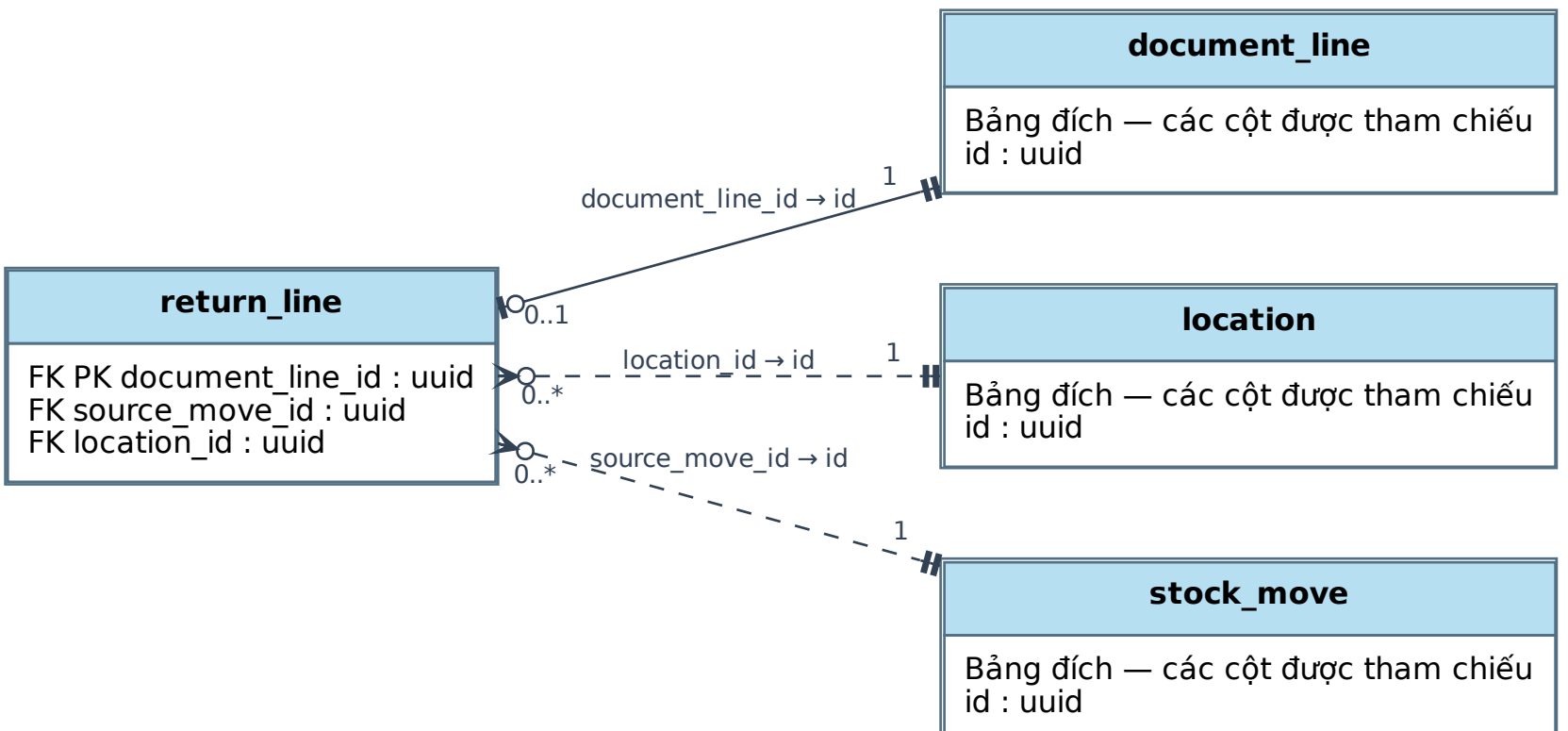
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · return_line

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

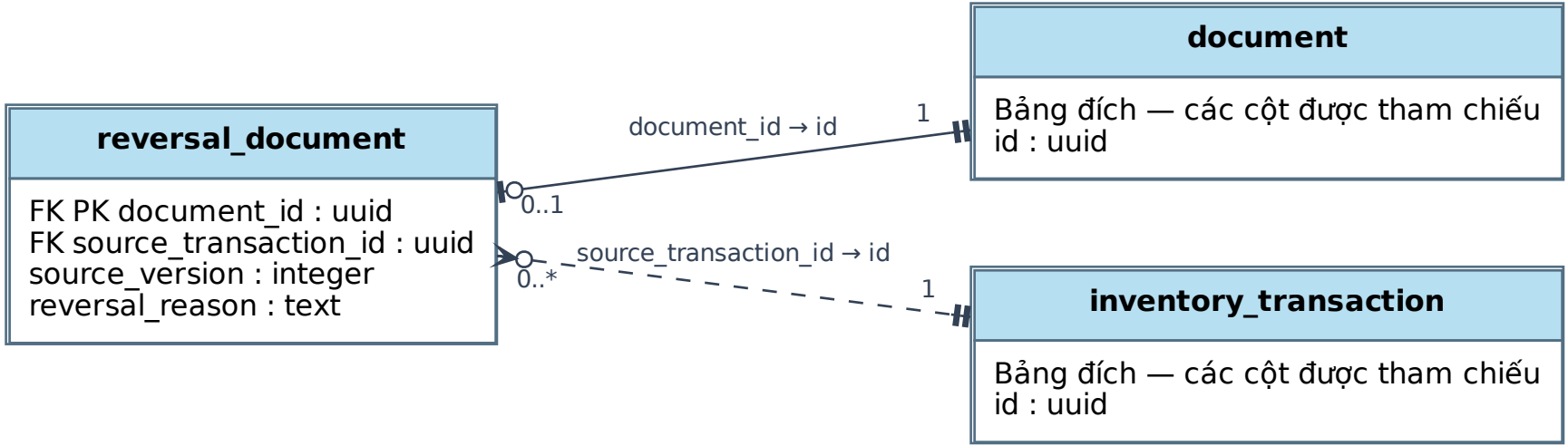
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · reversal_document

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

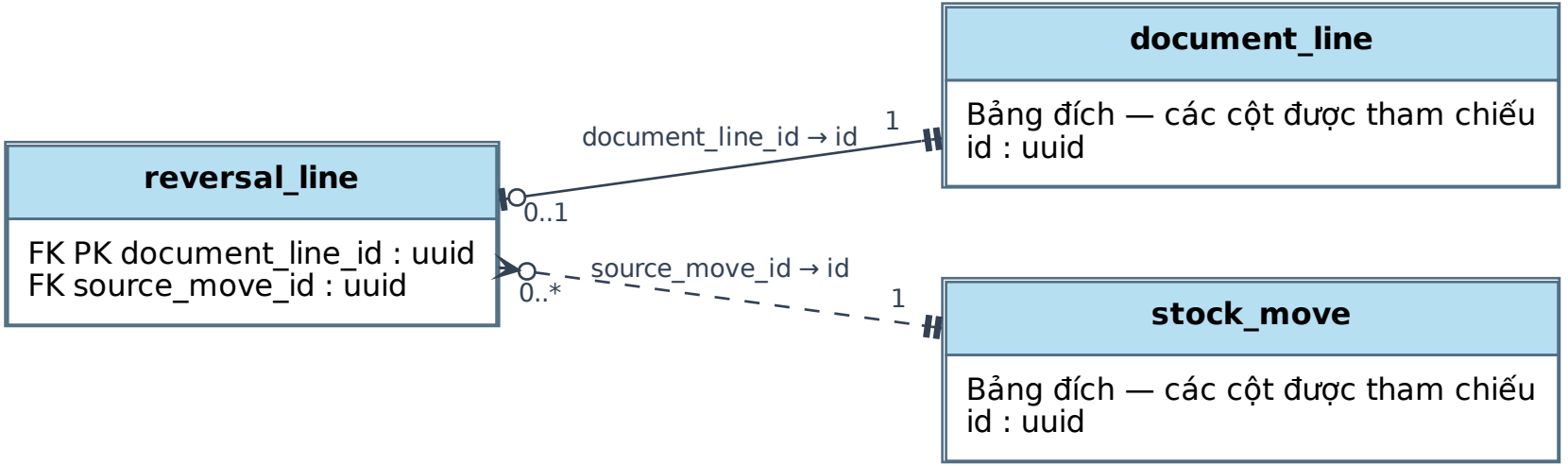
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · reversal_line

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

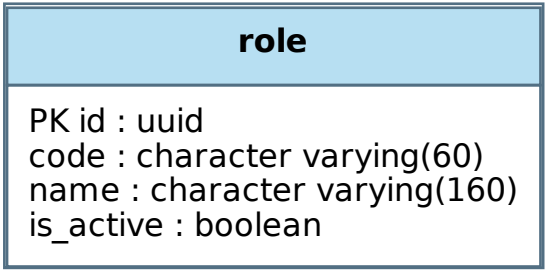
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · role

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

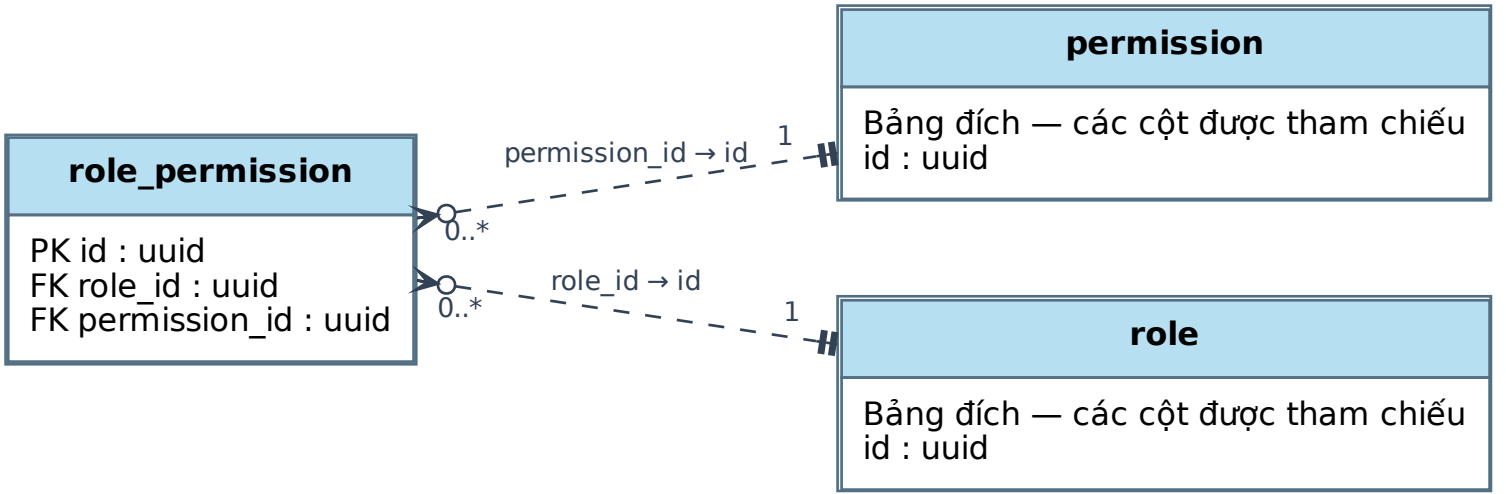
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · role_permission

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

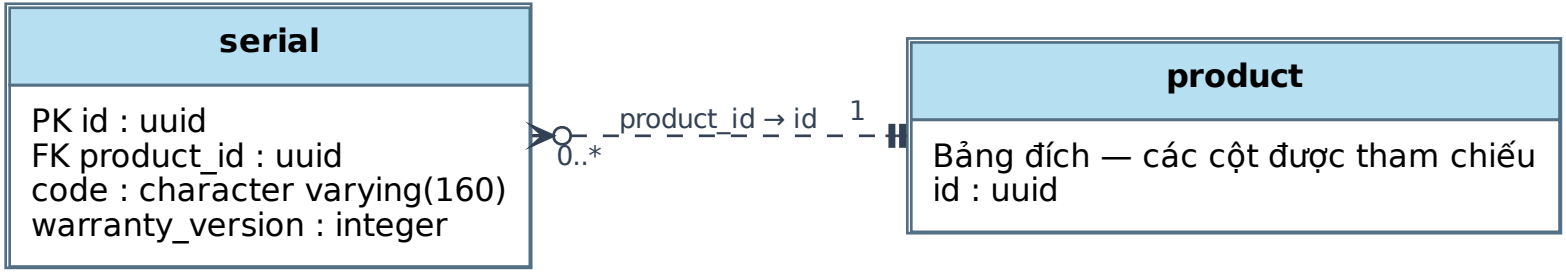
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · serial

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

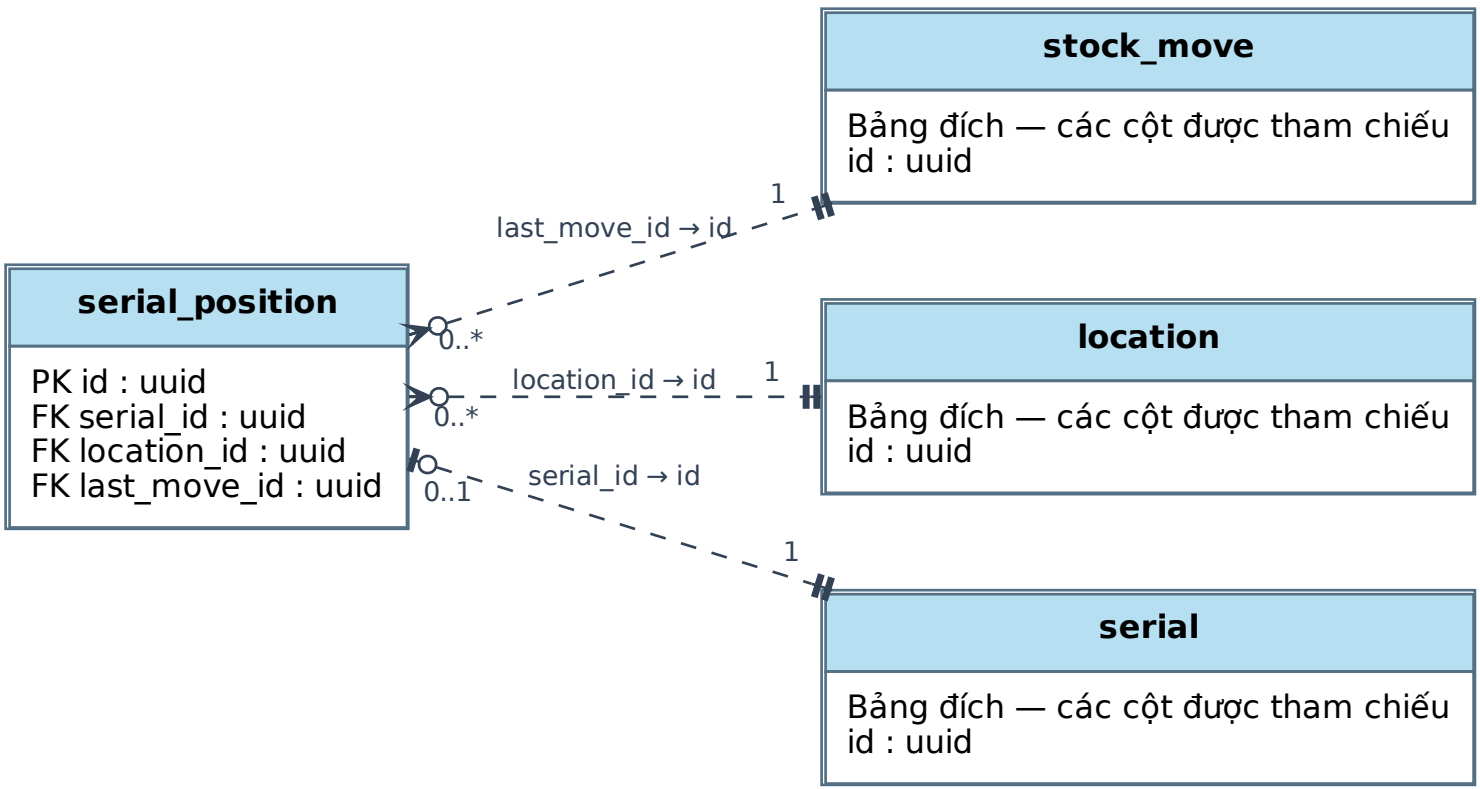
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · serial_position

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

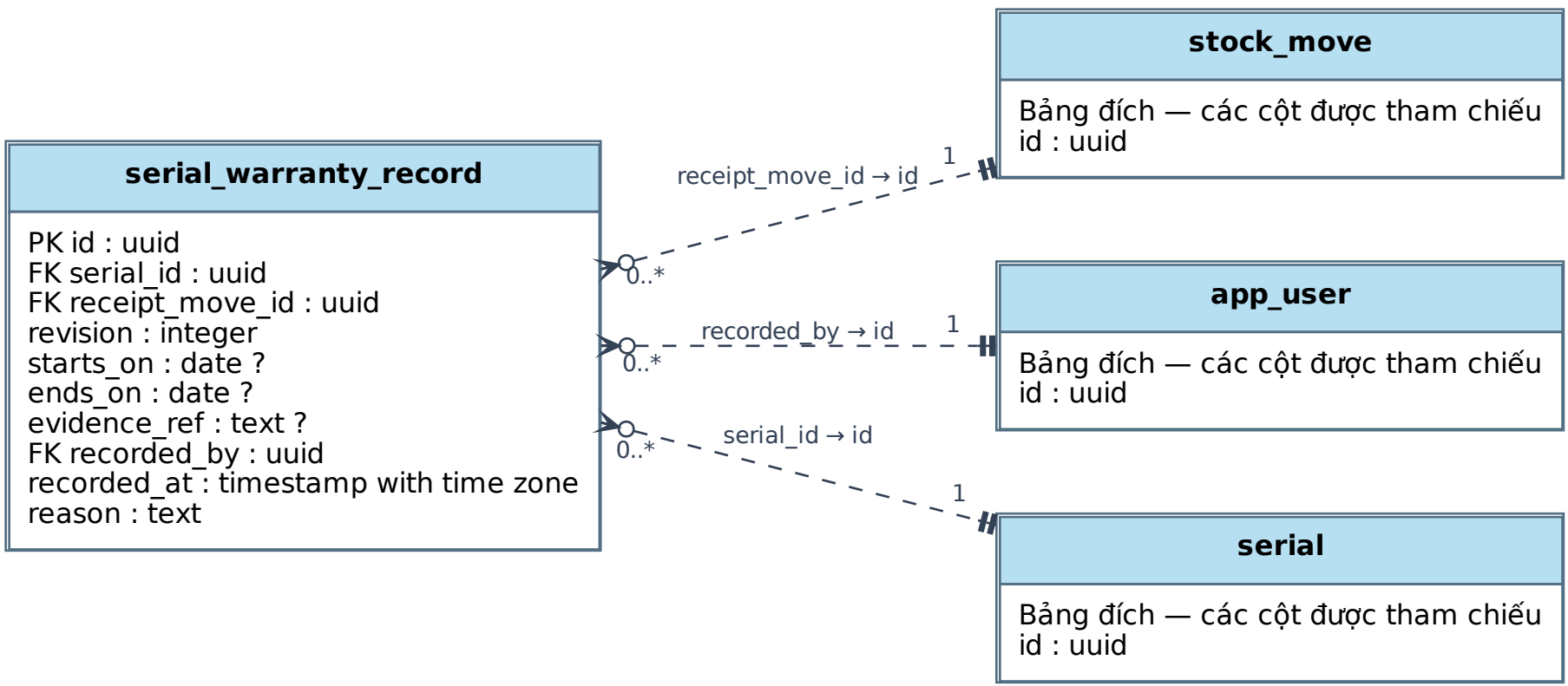
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · serial_warranty_record

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

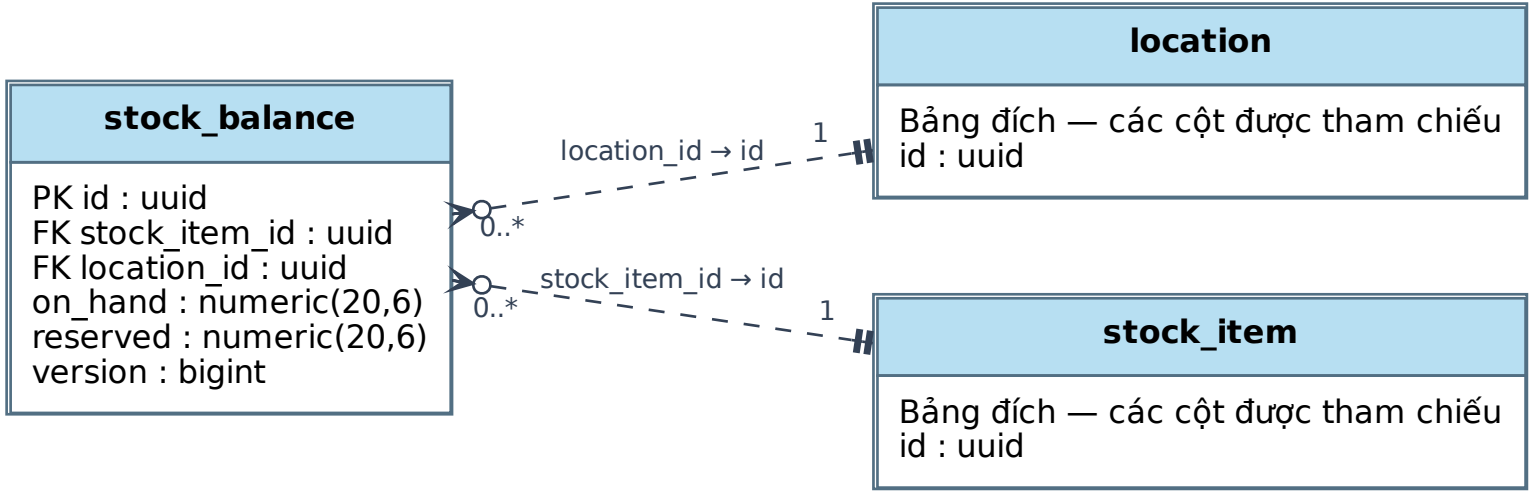
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · stock_balance

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

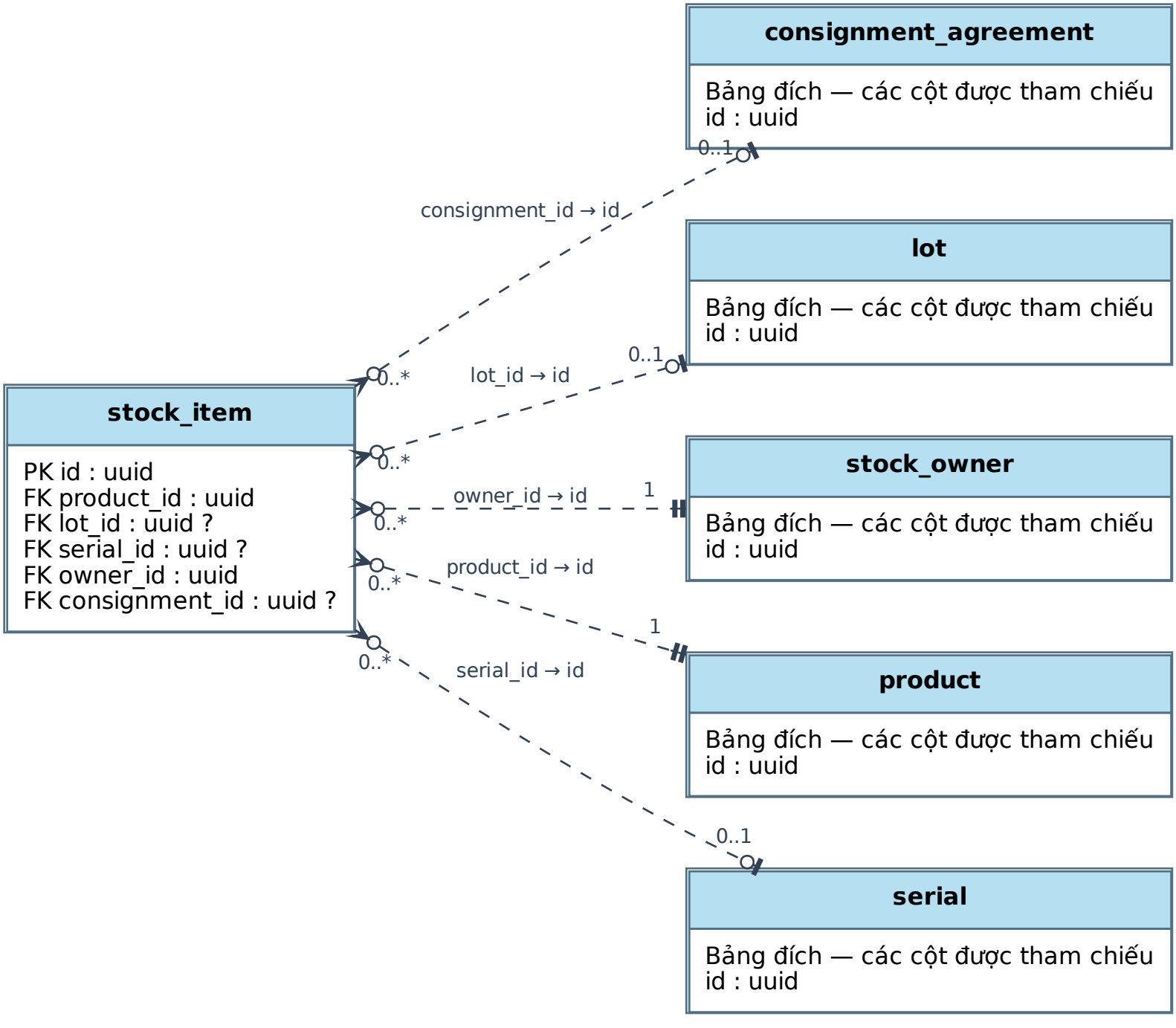
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · stock_item

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

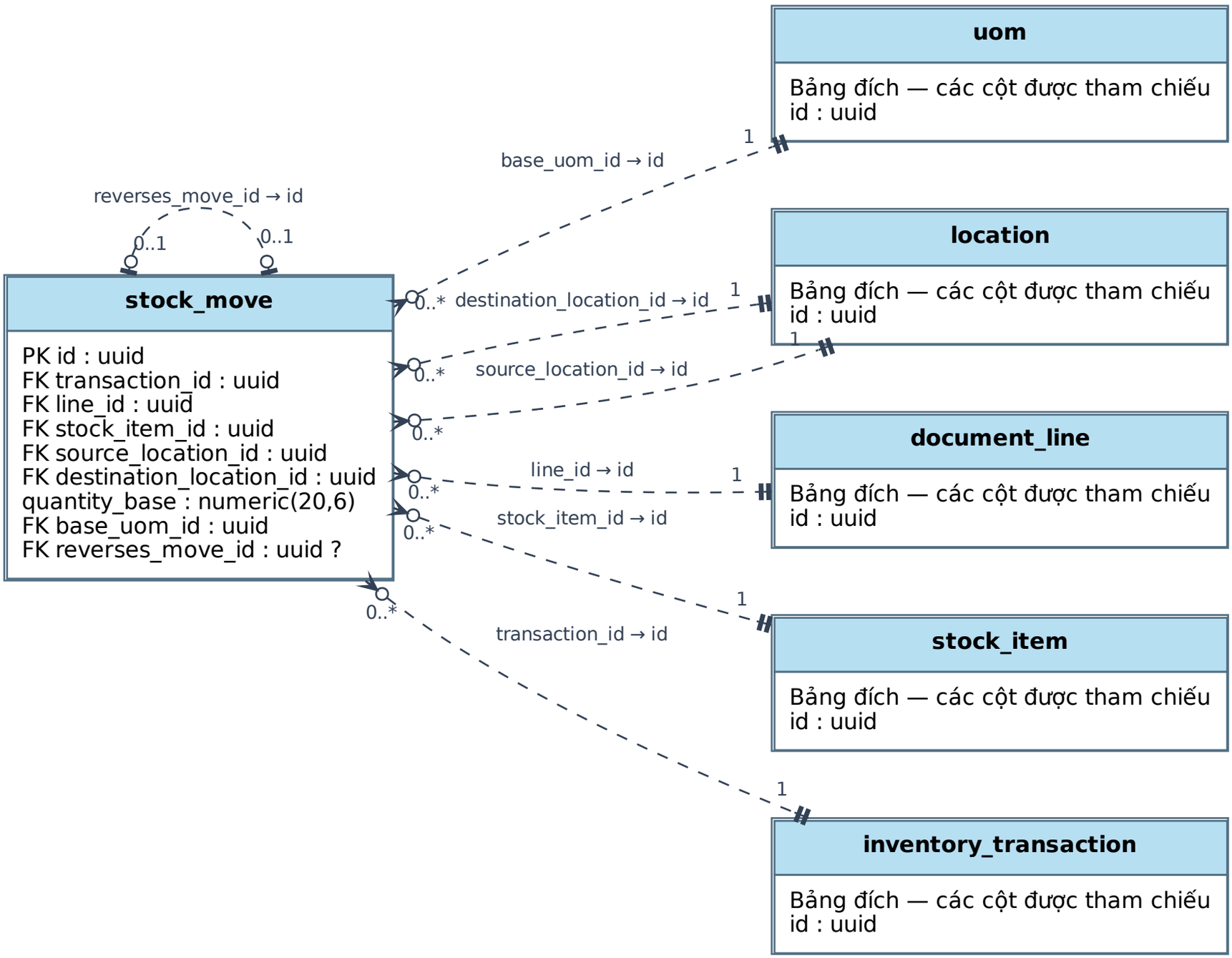
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · stock_move

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

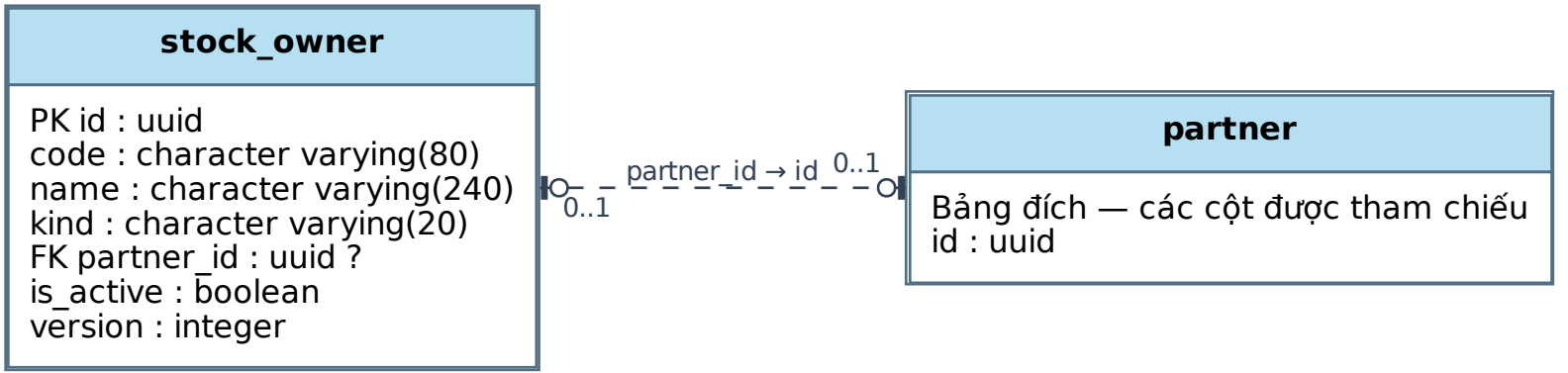
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · stock_owner

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

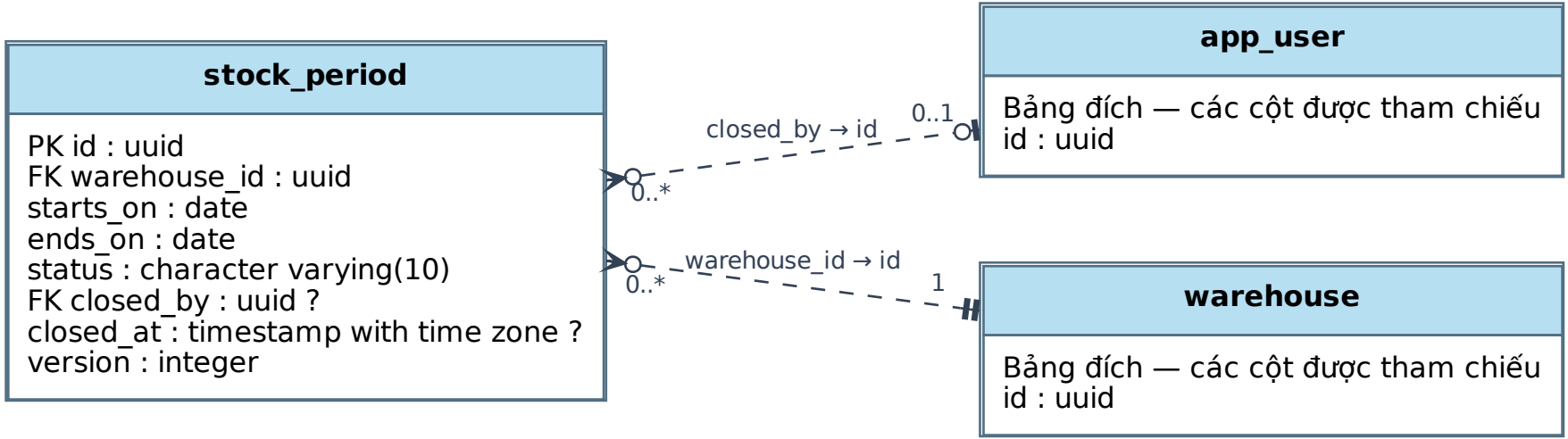
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · stock_period

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

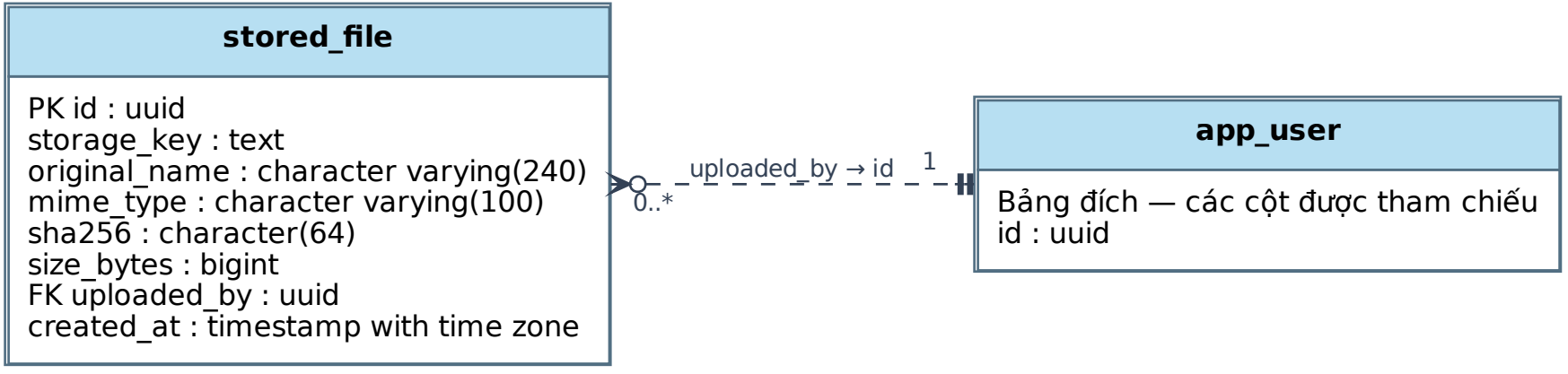
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · stored_file

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

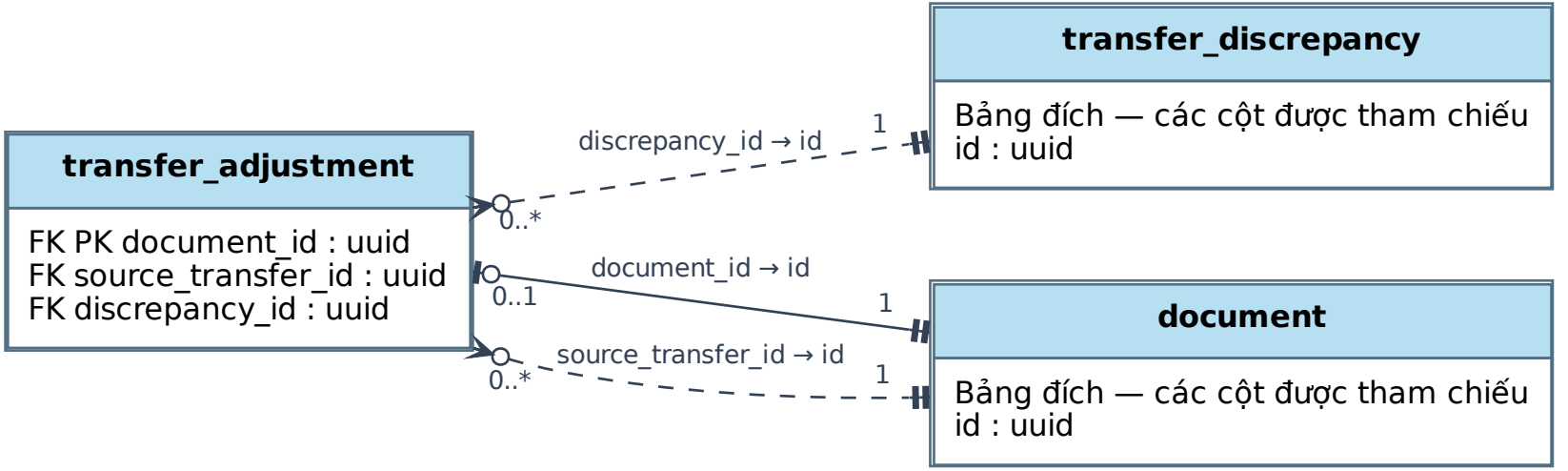
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · transfer_adjustment

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

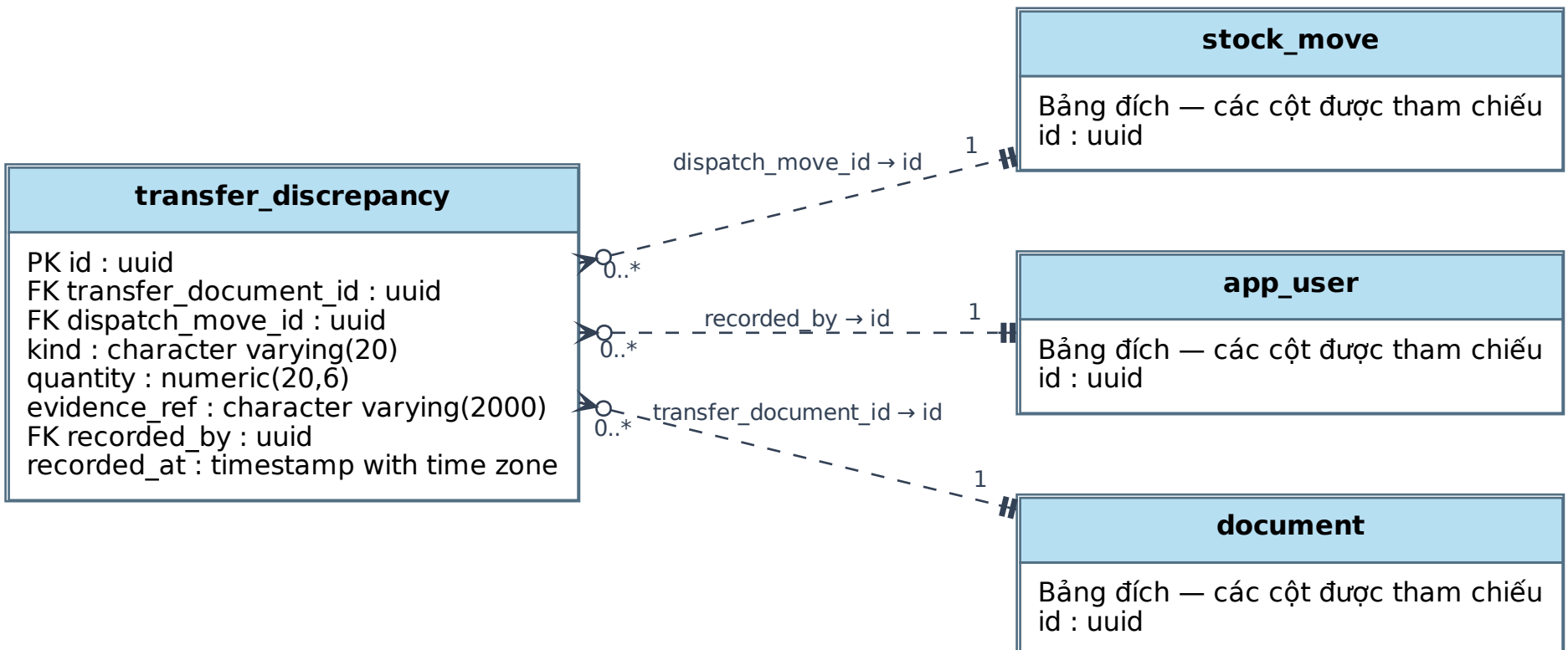
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · transfer_discrepancy

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

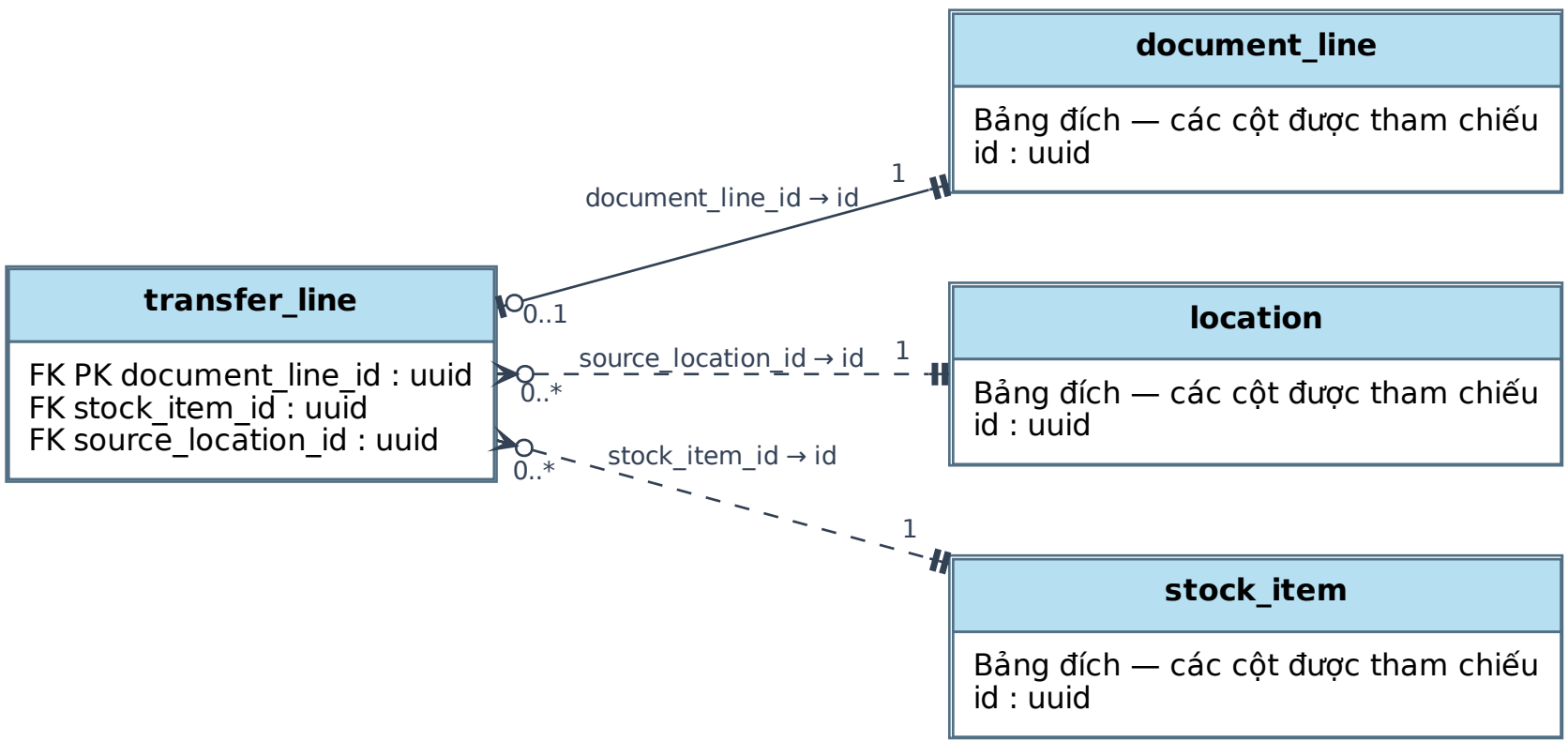
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · transfer_line

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

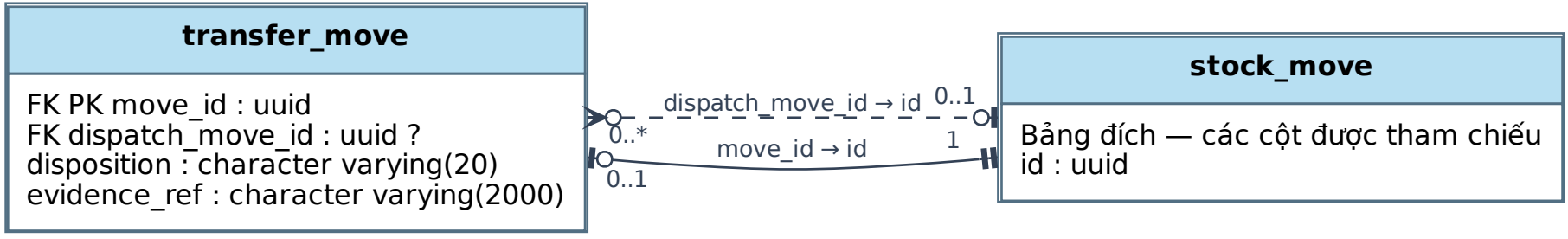
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · transfer_move

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

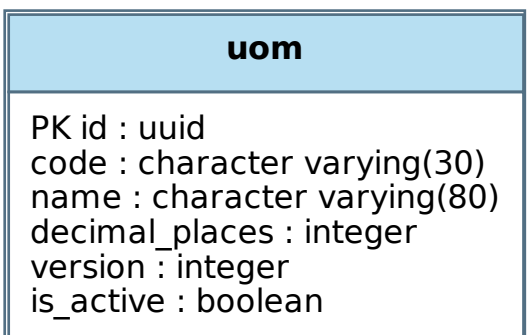
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · uom

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

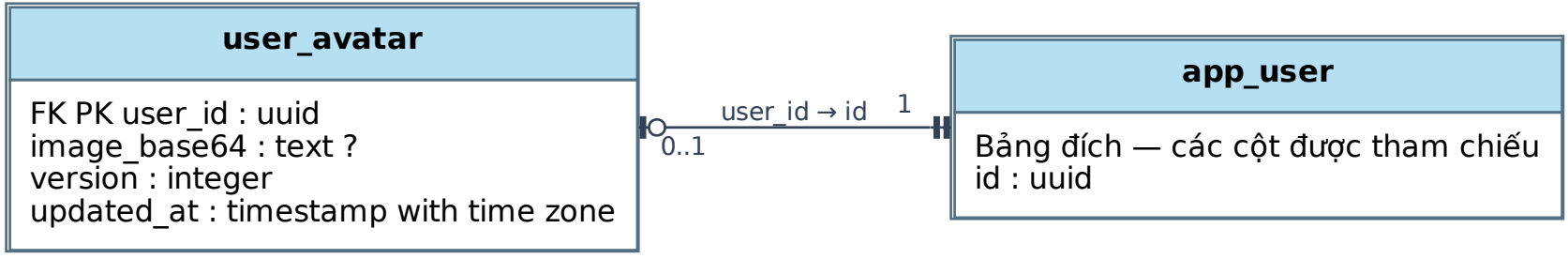
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · user_avatar

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

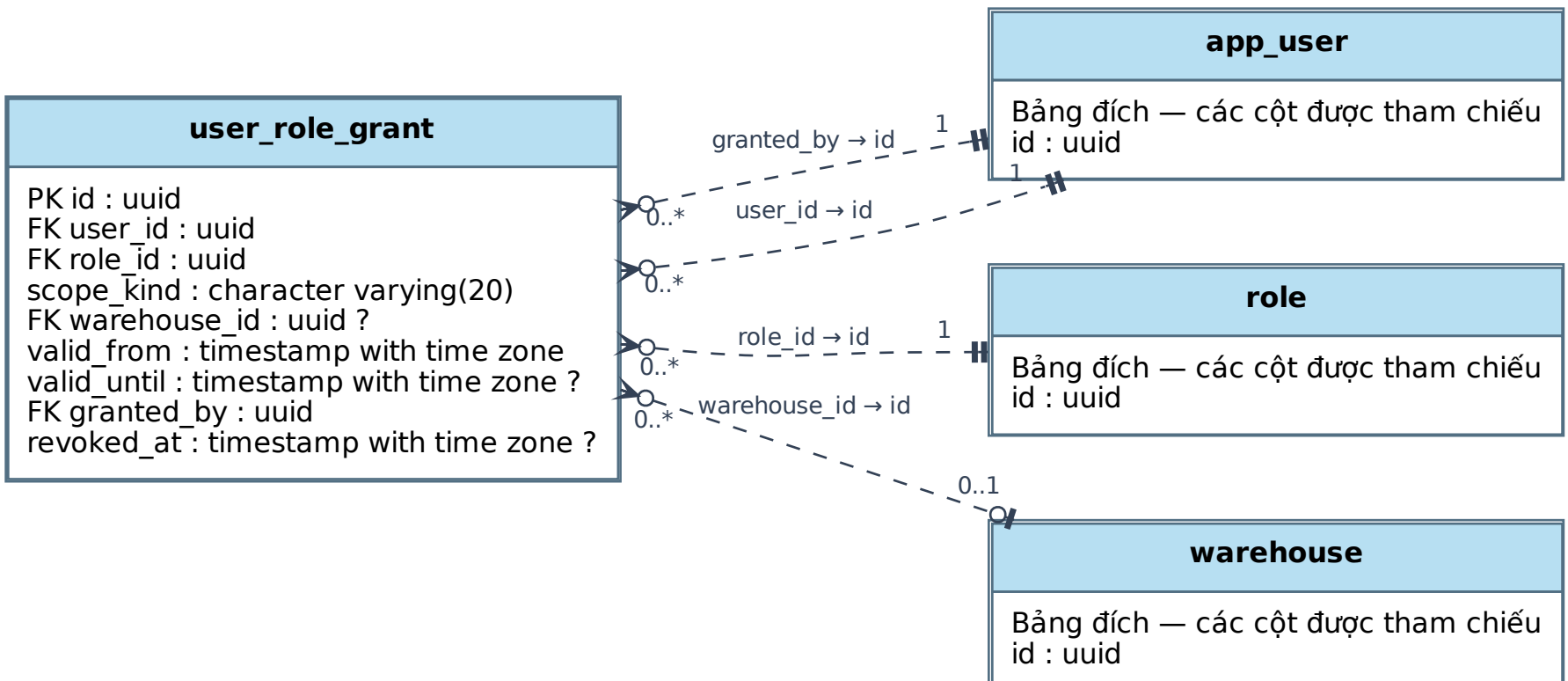
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · user_role_grant

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

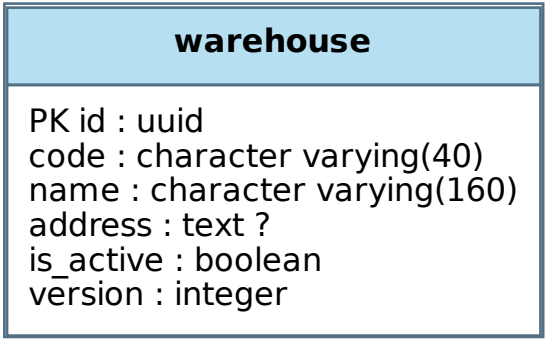
1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · warehouse

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh



ERD · worker_status

Ch8 PDF 48–52 · ERD vật lý / Crow’s Foot · PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; ?: nullable

1: đúng một; 0..1: tùy chọn; 0..*: nhiều · Nét liền: FK thuộc PK; nét đứt: FK không định danh

